

Росен Радков
Мартин Иванов

РЪКОВОДСТВО
за лабораторни упражнения по
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Технически университет – Варна
2021

**Ръководство за лабораторни упражнения по
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ**

© *Росен Радков, Мартин Иванов* – автори

Рецензенти:

доц. д-р инж. Юлка Петкова

доц. д-р инж. Христо Ненов

© Всички права запазени. Настоящото издание или която и да е негова част не могат да бъдат възпроизвеждани (по електронен или механичен път) и разпространявани под каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на авторите. 2021

© Университетско издателство на ТУ - Варна

ISBN 978-954-20-0831-6

СЪДЪРЖАНИЕ

5	Лабораторно упражнение 1 Конфигуриране и администриране на ролите в Windows Server. Административни инструменти. Реализация на DHCP сървърна роля – част първа
21	Лабораторно упражнение 2 Конфигуриране и администриране на ролите в Windows Server. Административни инструменти – част втора
28	Лабораторно упражнение 3 Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS). <i>Част I</i> - Инсталиране и конфигуриране на DNS сървър. Дефиниране на зони и записи
41	Протокол 3
43	Лабораторно упражнение 4 Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS). <i>Част II</i> - Анализ на обмена на DNS заявки и отговори чрез Wireshark. Проследяване на DNS заявки и отговори чрез dig. Дефиниране на зони и записи за обратно преобразуване
50	Протокол 4
52	Лабораторно упражнение 5 Маршрутизация чрез Border Gateway Protocol
56	Протокол 5
58	Лабораторно упражнение 6 Конфигуриране на система за електронна поща
71	Протокол 6
73	Лабораторно упражнение 7 Изграждане на VPN мрежи от тип клиент-сървър и site-to-site
84	Протокол 7

86 | Лабораторно упражнение 8
Изграждане на виртуална частна мрежа чрез OpenVPN

92 | Протокол 8

93 | Лабораторно упражнение 9
Инсталиране и конфигуриране на отдалечен достъп. Настройка на протоколи SSH и RDP

105 | Протокол 9

107 | Лабораторно упражнение 10
Инсталиране и конфигуриране на FTP и WWW сървъри

124 | Протокол 10

126 | Лабораторно упражнение 11
Настройка на прокси сървър

132 | Протокол 11

133 | Лабораторно упражнение 12
Конфигуриране на система за VoIP телефония

141 | Протокол 12

Лабораторно упражнение 1

Конфигуриране и администриране на ролите в Windows Server. Административни инструменти. Реализация на DHCP сървърна роля

1. Общи сведения

1.1. Основни понятия

В контекста на лабораторното упражнение и семейството операционни системи Windows Server ще бъдат използвани следните основни понятия:

- **Сървърна роля** - сървърната роля (Server Role) е конкретна функция, която сървърът е в състояние да изпълнява в мрежата. Примери за такива роли са File Server, WDS (Windows Deployment Services), Terminal Services и т.н. Повечето роли се включват една или повече **ролеви услуги**, които предоставят различни видове функционалности за дадената роля. Пример за това е ролята **File Server** (файлов сървър), която се поддържа от услуги като: DFS (Distributed File System), FSRM (File Server Resource Manager), NFS (Services for Network File System) и др. Такива ролеви услуги не са задължителни за ролята на файлов сървър и се добавят за да разширят функционалностите на самата роля. Например ролевата услуга FSRM дава възможност за задаване на файлови и дялови квоти, да се генерират отчети и т.н.
- **Сървърен мениджър** – конзола за управление в Windows Server, позволяваща централизирани конфигуриране и контрол, както на локални, така и на отдалечени Windows-базирани сървъри, без необходимост от физически достъп до тях.
- **Потребител** – потребителски акаунт, осигуряващ контролиран достъп до услуги и ресурси в мрежата, на базата на дефинираните права.
- **Група от потребители** – групите улесняват администрирането, като дават възможност за задаване на разрешения и права на група от потребители, вместо на индивидуални потребителски акаунти. Индивидуалните потребителски акаунти могат да бъдат членове на една или повече групи.
- **Права на достъп** – контролират достъпа на даден потребител до мрежови ресурси като например директория, файл или принтер.

1.2. Сървърни роли

1.2.1. Сървър за активна директория (Active Directory (AD) Server Roles)

Няколко са често използваните роли на Active Directory Server:

- **Домейн услуги на Active Directory (AD DS)** - AD DS е разпределена база данни, която съхранява и управлява информация за мрежови ресурси, като потребители, компютри и принтери. Това помага на администраторите да управляват сигурно информацията, споделянето на ресурси и сътрудничеството между потребителите.

- **Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS)** - AD LDS, в по-ранните версии наричана Active Directory Application Mode (ADAM), е LDAP директорийна услуга, която може да се използва за създаване на база данни, която се използва от разрешени от активната директория приложения. Тя е подобна на Active Domain Domain Services (AD DS), но може да се персонализира и може да бъде с много по-малка база данни от тази на AD DS.
- **Active Directory Federation Services (AD FS)** - AD FS е функция, която позволява защитен достъп до уеб приложения извън домейна на потребителя или гората. Тя осигурява технологии за еднократна регистрация на потребителя на множество уеб приложения (SSO), за да се извърши неговото удостоверяване чрез един потребителски акаунт. Тя сигурно обединява (споделя) потребителски идентичности и права за достъп под формата на цифрови искания между партньорски организации.
- **Active Directory Rights Management Service (AD RMS)** - AD RMS е функция, която предпазва цифровата информация от неразрешена употреба. Тя може точно да определи как получателят може да използва информацията, като посочва кой може да отваря, променя, отпечатва, препраща и / или предприема други действия. Тя позволява на организациите да създават персонализирани шаблони за права за използване (като „Поверително - само за четене“), които могат да се прилагат директно към информация като финансови отчети, имейл съобщения и др.
- **Active Directory Certificate Services (AD CS)** - AD CS е функция за контрол на идентичността и достъпа, която създава и управлява сертификати за публични ключове, използвани в софтуерните системи за сигурност. Тя предоставя персонализирани услуги за създаване и управление на сертификати за публични ключове и подобрява сигурността чрез свързване на идентичността на лице, устройство или услуга със съответния личен ключ. Включва функции, които позволяват да се управлява регистрирането и отмяната на сертификати в различни по мащаб среди. AD CS поддържа цифрови подписи, криптираща файлова система (EFS), защита на интернет протокола (IPsec), сигурни / многоцелеви разширения за електронна поща (S / MIME), защита на транспортния слой (SSL / TLS), защитени безжични мрежи, регистрация чрез смарт карти и Виртуални частни мрежи (VPN).

1.2.2. Сървър за приложения (Application Server)

Когато сървърът е конфигуриран като сървър за приложения, той предоставя на потребителите достъп до определени мрежови приложения. Например сървърът може да има инсталиран софтуер за управление на база от данни, който потребителите в мрежата да могат да използват за съхранение на данни или да отправят запитвания към него. Когато се говори за модела клиент / сървър, сървърите на базата данни могат да бъдат програми, които предоставят услуги за бази данни или могат да бъдат компютри, които са предназначени за стартиране на програми за бази данни.

Друг популярен пример за приложения са уеб-базирани приложения. Уеб приложенията не са статични уеб страници. Уеб приложението може да бъде всеки уеб сайт, който предоставя динамични данни или услуги на потребителите. Такива уеб приложения са уеб календари, онлайн електронни таблици, чат стаи, онлайн CRM софтуер и др. Има различни технологии, които могат да се използват за създаване на уеб приложения, като някои от най-популярните са PHP и ASP.NET.

1.2.3. Шлюз (Gateway) или маршрутизатор (Router)

Технически, шлюз и маршрутизатор са две различни неща. Въпреки това, понякога тези понятия се използват взаимозаменяемо. Шлюзовете и маршрутизаторите са сходни по това, че свързват две различни логически мрежи. За да функционира като шлюз или маршрутизатор, сървърът трябва да има инсталирани два (или повече) мрежови интерфейса. Единият мрежов интерфейс е свързан към един мрежов сегмент, а вторият интерфейс е свързан към друг мрежов сегмент. Такова физическо свързване не е достатъчно за да се маршрутизират пакети между тези два мрежови сегмента. Необходимо е да бъде инсталиран софтуер за маршрутизация. Такъв софтуер е включен в операционните системи като Windows, Linux и Unix.

1.2.4. Защитна стена (Firewall)

Ролята на защитна стена често се реализира в сървърите. Защитната стена разделя вътрешната компютърна мрежа от публичната мрежа, която обикновено е Интернет. Повечето операционни системи, като Linux и Windows, имат в себе си вградени функции на защитна стена. С помощта на защитната стена може да се конфигурират набор от правила, с които да се дефинира кой тип мрежов трафик е позволен да влиза (или излиза) от частната мрежа и кой не е разрешена. Това става на базата на конфигурирани входящи и изходящи правила. Необходимо е целият трафик между локалната мрежа и публичната мрежа трябва да преминава през защитната стена. Защитната стена го анализира и въз основа на дефинираните правила решава да разреши или откаже конкретен трафик.

1.2.5. Прокси сървър (Proxy)

Повечето операционни системи също включват прокси функция, която може да бъде активирана. Неговата задача е да ускори изпълнението на услугата, но с него също може се налага контрол над това кои услуги в Интернет се използват. Всички хостове в мрежата са свързани с прокси сървъра. Ако някой хост в локалната мрежа иска да ползва конкретна услуга, за която е конфигуриран прокси сървър, неговият трафик преминава през него. Прокси сървърът разглежда всички заявки и решава да разреши или отхвърли заявката въз основа на конфигурираните правила. Ако заявката е позволена, той я изпраща в интернет и извлича поискания ресурс (или намира отговора в локалния кеш). След това препраща резултатите обратно към работната станция изпратила заявката. Когато се използва прокси сървър, то само неговия адрес е достъпен за обществената мрежа.

1.2.6. Общи функции (common features)

Могат да бъдат използвани и много допълнителни функции за подобряване на услугите, предоставяни от сървъра, например BitLocker. Също така да се конфигурират услуги за отдалечена помощ, SMTP, Telnet сървър или Telnet клиент. На разположение са и услуги като Failover Clustering, балансиране на мрежовото натоварване (NLB), WINS, Windows Backup и Powershell, Windows Backup и Powershell. BitLocker се използва за шифроване на целия твърд диск на сървъра защитавайки по този начин се данните в него. Отдалечената помощ се използва за предоставяне на помощ на потребителите чрез достъп до техните компютри, както и за диагностика на мрежата. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) се използва за прехвърляне на електронна поща между системи и клиенти. С функцията Telnet може да се използва команден ред за управление на отдалечени сървъри. Telnet Server позволява да се приемат входящи връзки, а Telnet клиентът да се инициират връзки. Failover Clustering се използва за увеличаване на отказоустойчивостта на мрежовите сървъри чрез споделяне на ресурси за съхранение. По този начин, ако един сървър по някаква причина е недостъпен, наличният сървър от клъстера ще отговори на заявките. Функцията за балансиране на мрежовото натоварване се използва за разпределяне на натоварването между множество сървъри, за да се оптимизира производителността и времето за реакция. Това също осигурява устойчивост на повреди. WINS сървърът се използва за намиране на съответствие между NetBIOS имената и IP адреси. Той се използва само ако има клиенти, които не могат да използват DNS за намиране на съответствието на имена с IP адресите (DNS замени WINS). Windows Server Backup може да се използва за архивиране и възстановяване на съдържание от Windows Server. Powershell е скриптова програма за команден ред, която може да се използва за управление на Windows Server.

1.2.7. Нови функции в Windows Server 2016 и Windows Server 2019

- **Nano Server** - Nano Server е отдалечено администрирана сървърна операционна система, оптимизирана за частни облаци и центрове за данни. Тя е подобна на Windows Server в режим Core Server, но значително по-малка, без възможност за локален достъп и поддръжка само на 64-битови приложения, инструменти и агенти. Заема много по-малко дисково пространство, настройва се значително по-бързо и изисква много по-малко актуализации и рестартирания от Windows Server. Неговото рестартиране се извършва много по-бързо.
- **Контейнери** - Контейнерите в Windows сървър работят по същия начин както контейнерите на Docker. Контейнерите за изолация на дялове, осигуряват възможност дадено приложение да работи без да засяга останалата част от системата и без системата да засегне приложението. Те се управляват от ядрото на операционната система, така че може да се стартират няколко контейнера в една и съща операционна система. Това е причината, поради която контейнерите са толкова популярни и са следващата стъпка в еволюцията на виртуализацията.

- **Rolling Upgrade** - Функцията Rolling upgrade за Hyper-V и сторидж клъстери е в помощ за системните администратори. Тя позволява добавянето на нов възел (node) на Windows Server 2016 към клъстер Hyper-V с възли, които работят под Windows Server 2012 R2. Клъстерът ще продължи да работи на функционално ниво на Windows Server 2012 R2, докато всички клъстерни възли бъдат обновени до Windows Server 2016. Когато клъстерът има възли на смесено ниво, управлението трябва да се извърши от Windows Server 2016 или Windows 10.
- **Добавяне на оперативна памет и мрежови адаптери** към работещи виртуални машини, без да бъдат изключвани. В Windows Server 2016 е възможно да се добавят / премахват мрежови адаптери в управлявани виртуални машини без да бъдат изключвани. Същото важи и за RAM.
- **Вградена виртуализация** - С тази функция чрез хипервайзора Hyper-V се създават и управляват виртуални машини.
- Чрез възможността **за сигурно стартиране на Linux** в Windows Server 2016 се изпълняват дистрибуции на Linux, използвайки опцията Gen2.
- **Docker Support** - Ако в ИТ инфраструктурата има Docker контейнери те могат да бъдат управлявани от Windows Server 2016. Това е възможно чрез един и същ управляващ панел.

1.3. Въведение в Windows Server

1.3.1. Избор на подходящо издание на Windows Server

Windows Server 2016/2019 има няколко издания. Тези издания позволяват на организацията да се избере версия на Windows Server, която най-добре отговаря на техните нужди, вместо да се заплащат функции, които не са необходими. В таблица 1 са описани изданията на Windows Server 2016.

Таблица 1 Издания на Windows server 2016

Издание	Описание
Windows Server 2016 Essentials edition	Изданието Windows Server 2016 Essentials е предназначено за малки фирми. То съответства на Windows Small Business Server от по-старите версии на Windows Server. Това издание позволява свързване на до 25 потребители и 50 устройства. Поддържа две процесорни ядра, до 64 гигабайта (GB) оперативна памет (RAM). То не поддържа много от функциите на Windows Server 2016, включително виртуализацията.
Windows Server 2016 Standard edition	Windows Server 2016 Standard Edition е предназначен за изграждане на физически сървъри среди с малка или никаква виртуализация. Това издание предоставя много от ролите и функциите, поддържани от операционната система Windows Server 2016. То поддържа до 64 процесорни гнезда (sockets) и до 4 терабайта (TB) оперативна памет. С един лиценз на един физически хост могат да бъдат инсталирани и стартирани две виртуални машини. Поддържа инсталация на Nano сървър.

Windows Server 2016 Datacenter edition	Изданието Windows Server 2016 Datacenter е предназначено за силно виртуализирани инфраструктури, включително среди за частен облак и хибридни облаци. То предоставя всички роли и функции, налични за операционната система Windows Server 2016. Това издание поддържа до 64 гнезда, до 640 процесорни ядра и до 4 TB оперативна памет. Няма ограничение за броя на инсталираните виртуални машини върху един хост. Също така включва нови функции като Direct Spaces Storage и Storage Replica, заедно с нови Shielded Virtual Machines и функции за Software Defined Datacenter.
Windows Hyper-V Server 2016	Действа като самостоятелен сървър за виртуализация (хипервайзор). Включва всички нови функции свързани с виртуализацията в Windows Server 2016. Не се лицензира, но виртуалните машини трябва да бъдат лицензирани отделно. Това издание поддържа до 64 гнезда и до 4 TB RAM. Поддържа присъединяване към домейн. Не поддържа роли на Windows Server 2016, различни от функциите на ограничена файлова услуга. Това издание няма графичен интерфейс (GUI), но има потребителски интерфейс, включващ меню с конфигурационни задачи.
Windows Storage Server 2016 Workgroup edition	Реализирани са ролите на файлов и принт сървър. Това издание има значителни ограничения като: 50 потребители, един процесор и 32 GB оперативна памет и др. Поддържа се присъединяване към домейн.
Windows Storage Server 2016 Standard edition	Поддържа до 64 гнезда, но е лицензиран на базата на две гнезда, чрез инкрементиращ способ. Това издание поддържа до 4 TB RAM. Включва два лиценза за виртуална машина. Поддържа присъединяване към домейн. Поддържа някои роли, включително роли на DNS и DHCP сървър, но не поддържа други, включително: Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Certificate Services (AD CS), или Active Directory Federation Services (AD FS).

1.3.2. Изисквания към хардуера

Изискванията към хардуера, необходим за инсталиране на Windows Server 2016, зависят както от услугите, които сървърът ще изпълнява, така и от натоварването на сървъра и колко бързо трябва да отговаря на заявките. Услугите и функциите на всяка роля създават уникално натоварване на мрежата, дисковите I/O, процесора и ресурсите на паметта.

• Windows Server 2016 has the following minimum hardware requirements for Server Core installation:

Hardware	Requirement
Processor architecture	x64
Processor speed	1.4 GHz
RAM	512 MB
Hard drive space	32 GB

Фиг. 1. Минимални изисквания към хардуера за инсталация Server Core

1.4. Инструменти за администриране на Windows Server 2016

1.4.1. Server Manager

Server Manager е част от Windows Server 2016. Той е основният GUI инструмент за управление на компютри с Windows Server 2016. Конзолата на Server Manager може да управлява локални и отдалечени сървъри. Също може да се управляват групи от сървъри, което позволява по-бързо изпълнение на едни и същи административни задачи на няколко сървъра. Server Manager дава възможност да се използва анализатор на най-добри практики, за да се определи дали ролите функционират правилно върху сървърите в конкретната ИТ инфраструктура.

1.4.2. Remote server administration tools

Функцията **Remote Server Administration Tools** дава възможност за отдалечено администриране на Windows сървъри от друг сървър.

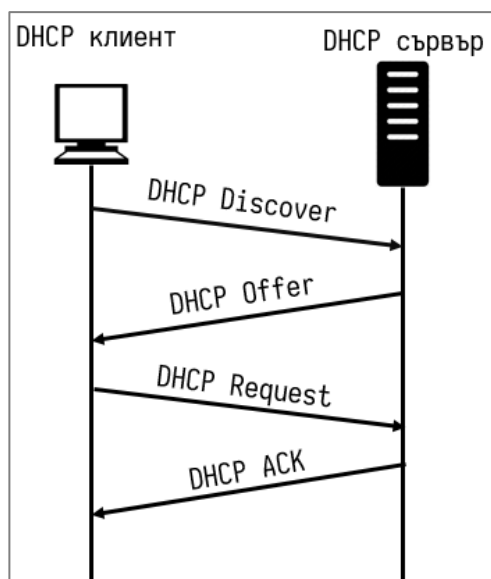
1.4.3. PowerShell

Windows PowerShell е мощен инструмент, чрез който могат да се изпълняват команди и скриптове. Windows Server 2016 дава и възможността чрез PowerShell Direct за изпълнение на скриптове или cmdlet на PowerShell на виртуални машини от Hyper-V хост.

1.5. Протокол за динамична конфигурация на хостове - DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) е предназначен за автоматично (динамично) конфигуриране на мрежовите настройки на хостовете в една подмрежа. За разлика от ръчното (статичното) конфигуриране, при автоматичното настройките се получават по мрежата, улеснявайки администрирането. Най-често използваните настройки са за IP адрес, подмрежова маска, default gateway и IP адреси на DNS сървъри. DHCP поддържа диапазон (pool) от IP адреси, допустими за назначаване на хостове.

Протоколът използва четири протоколни съобщения: **Discover**, **Offer**, **Request** и **Acknowledgement** (фиг.2).



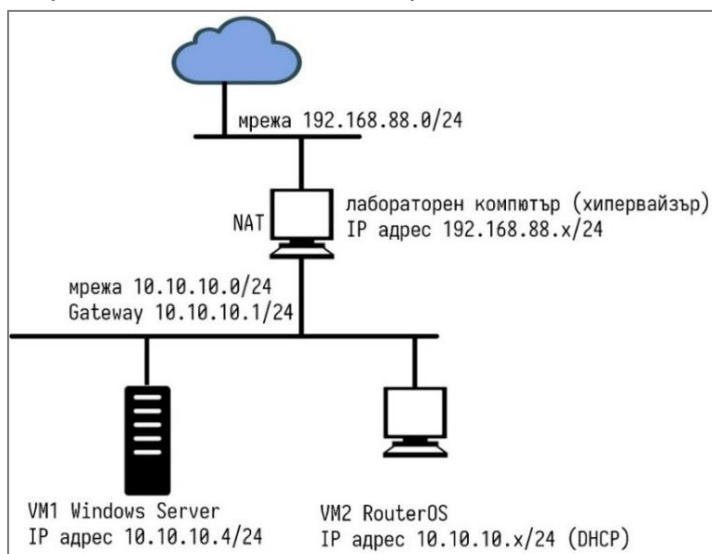
Фиг.2. Обмен на DHCP съобщения между клиент и сървър

Процесът по получаването на настройките е съставен от четири стъпки:

- 1) DHCP клиентът (хост) изпраща съобщение **DHCP Discover** с адрес на получател 255.255.255.255 (limited broadcast) за да открие DHCP сървър в подмрежата. Съобщението съдържа физическият (MAC) адрес и името на клиента, така че DHCP сървърите да могат да определят кой клиент изпраща заявката.
- 2) След като DHCP сървърът получи съобщение **DHCP Discover**, той отговаря с **DHCP Offer**. DHCP offer съдържа предложение с валидна конфигурация за клиента избрана от собствения си диапазон. Предложената конфигурация временно се резервира, докато сървърът не получи заявка от клиента.
- 3) Ако клиентът получи **DHCP Offer** от няколко **DHCP сървъра**, се приема първото получено съобщение. Клиентът отговаря с **DHCP Request**, изпратено като бродкаст съобщение, потвърждавайки мрежовите настройки, предложени от един посочения в тялото на съобщението сървър. Останалите DHCP сървъри в мрежата оттеглят „предложенията“ и премахват резервираните настройки.
- 4) DHCP сървърът потвърждава договарянето на настройките със съобщението **DHCP ACK**. Настройките се назначават за предварително дефиниран период от време (lease). Периодично, клиентът прави опити да поднови договорените настройки (чрез **DHCP request**), обикновено при изтичане на половината от дефинирания интервал от време. Ако сървърът, предоставил настройките, е достъпен, отговаря със съобщение **DHCP ACK** и регистрира нов времеви период.

2. Лабораторна среда

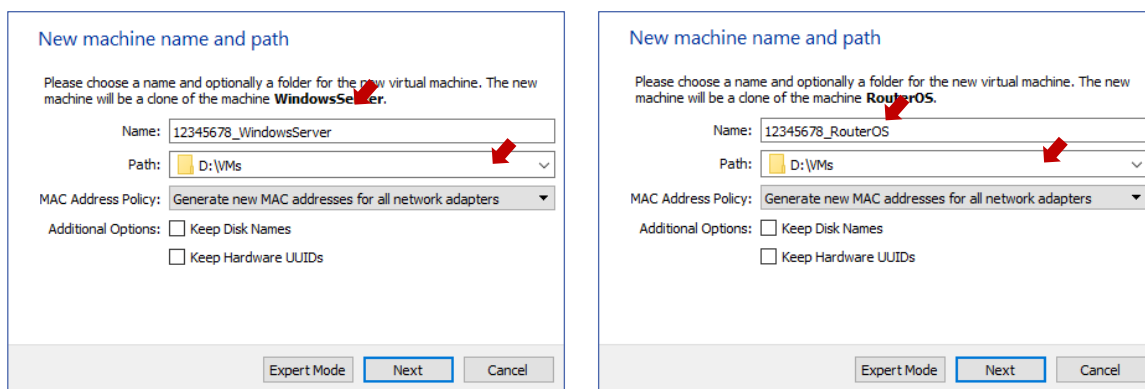
За целите на лабораторното упражнение се използват две виртуални машини – VM1: Windows Server 2012R2 и VM2: RouterOS, работещи в NAT (Network Address Translation) мрежа с адрес 10.10.10.0/24 (фиг.3). VM1 ще използва статична IPv4 адресация и е предназначена за реализация на сървърна роля като DHCP сървър. VM2 ще бъде използвана като DHCP клиент с цел проверка на работоспособността на ролята.



Фиг.3. Виртуализационна среда

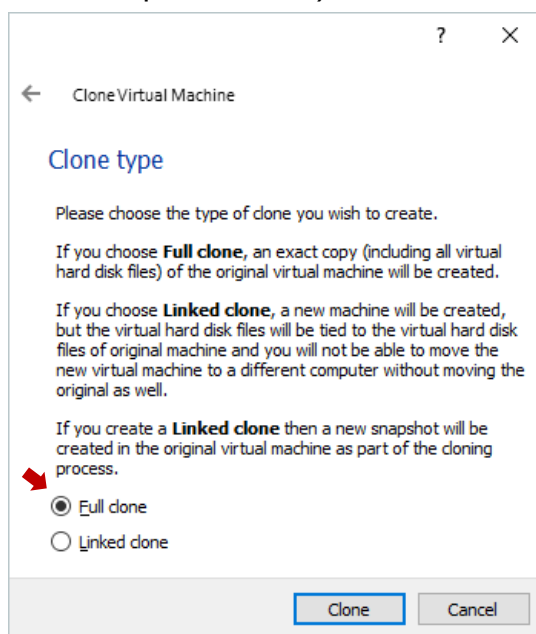
3. Клонирание на виртуалните машини

Стартирайте програмното приложение Oracle VM VirtualBox и създайте копие на двете базови виртуални машини (Windows Server, RouterOS) посредством меню **Machine** → **Clone** или чрез изпълнение на клавишната комбинация **Ctrl+O**. Като наименования на новите машини задайте съответно **фак.номер_WindowsServer** и **фак.номер_RouterOS**, и задайте полето **MAC Address Policy** да сочи **“Generate new MAC addresses for all network adapters”** и на двете виртуални машини, с цел избягване дублирането на физическите (MAC) адреси (фиг.4).



Фиг.4. Клонирание на виртуалните машини

В **Clone Type** изберете **Full Clone** (фиг.5), за да бъде създадено пълно копие на виртуалната машина, включително нейният виртуален твърд диск, който ще получи нов UUID (Universal Unique Identifier).



Фиг.5. Пълно клониране на виртуална машина

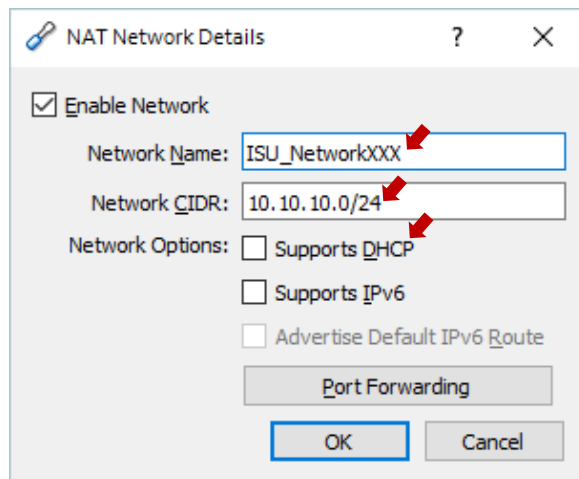
4. Създаване на виртуална мрежа с NAT

За целите на лабораторното упражнение ще бъде създадена виртуална мрежа разделена от физическата чрез NAT (Network Address Translation) технология.

4.1. Създаване на нова NAT мрежа в Oracle VM VirtualBox (фиг.6)

Посредством меню **Preferences** → **Network** в VirtualBox, създайте нова NAT мрежа със следните настройки:

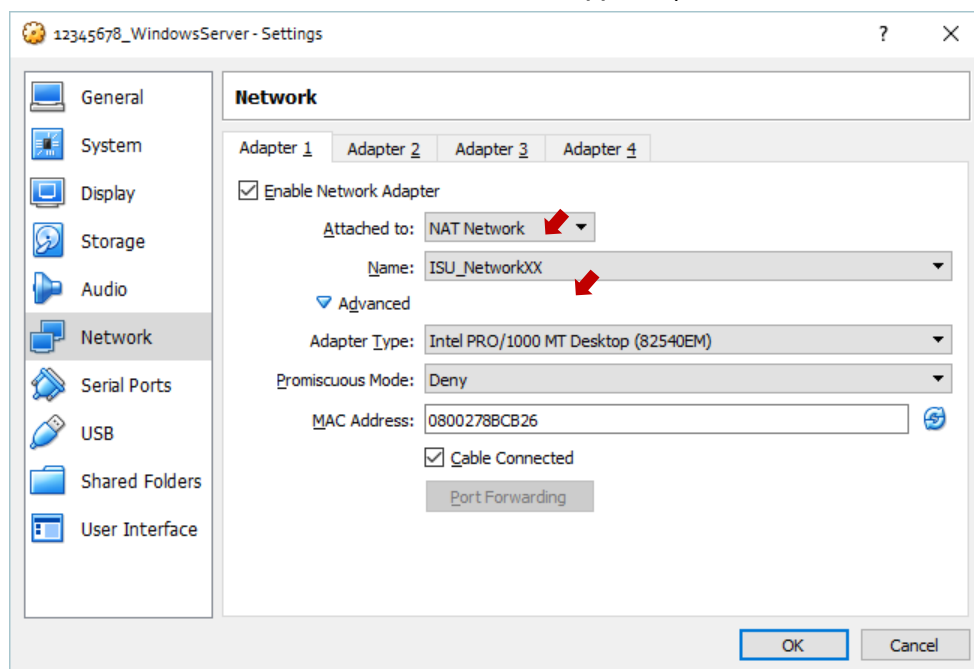
- Наименование: **ISU_NetworkXXX** (XXX отговаря на последните три цифри от фак.номер)
- Адрес на мрежата: 10.10.10.0/24
- **Премахване** на отметката "Supports DHCP" (няма да бъде използван вграденият DHCP сървър в Oracle VM VirtualBox).



Фиг.6. Нова NAT мрежа

4.2. Присъединяване на виртуалните машини към NAT мрежата

В мрежовите настройки на всяка една от виртуалните машини (**Settings** → **Network**) задайте режимът за свързване към мрежата да бъде NAT Network и посочете новосъздадената **ISU_NetworkXXX** (фиг.7).



Фиг.7. Присъединяване на виртуалните машини към ISU_Network

5. Мрежови настройки на виртуалната машина с Windows Server

5.1. Вход в операционната система

Стартирайте виртуалната машина с Windows Server, като за вписване използвайте потребителски профил **Administrator** и парола **isu@2021**.

Забележка:

При нужда от прилагане на клавишната комбинация Ctrl + Alt + Del във виртуалната машина, използвайте меню **Input → Keyboard → Insert Ctrl – Alt - Del** или клавишна комбинация **Left Ctrl + Del**. В противен случай Ctrl + Alt + Del не се прихваща от хипервайзора и ще се изпълни на хост-компютъра.

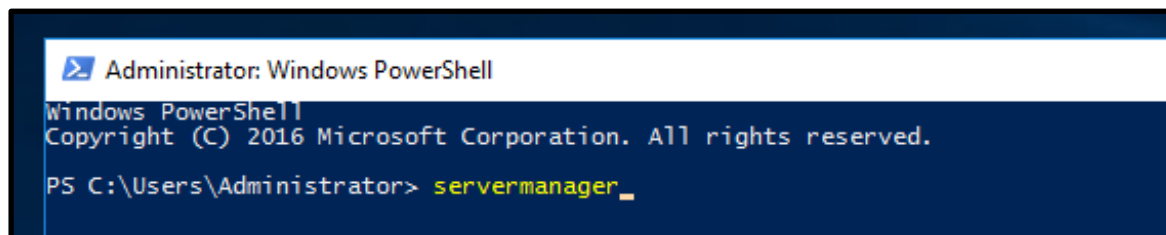
Чрез изпълнение на **Ctrl+Alt+Del → Change a password**, заменете първоначалната парола на администраторския профил с ваша собствена.

5.2. Мрежови настройки

Задайте статичен IP адрес, подмрежова маска и шлюз (gateway) по подразбиране според фигура 3. За DNS сървър използвайте **1.1.1.1**. Проверете връзката на виртуалната машина с интернет посредством командата **ping**.

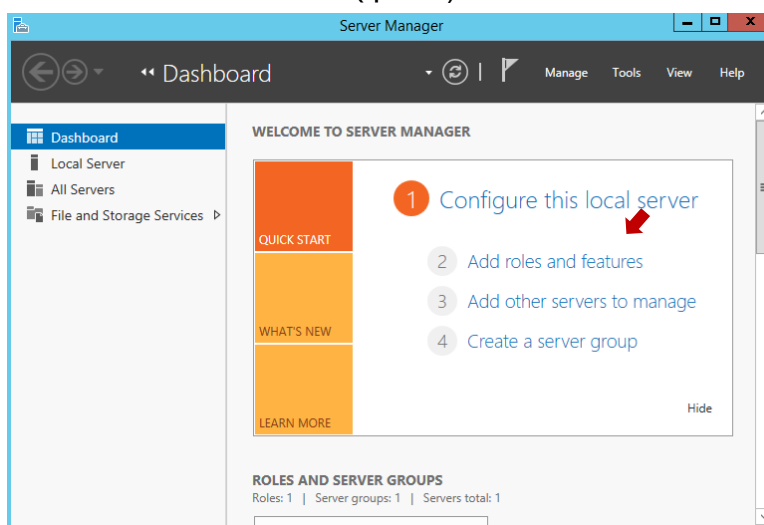
6. Реализация на DHCP сървърна роля

1) Стартирайте Server Manager посредством иконата в Start Menu или чрез Windows PowerShell (фиг.8).



Фиг.8. Стартиране на Server Manager

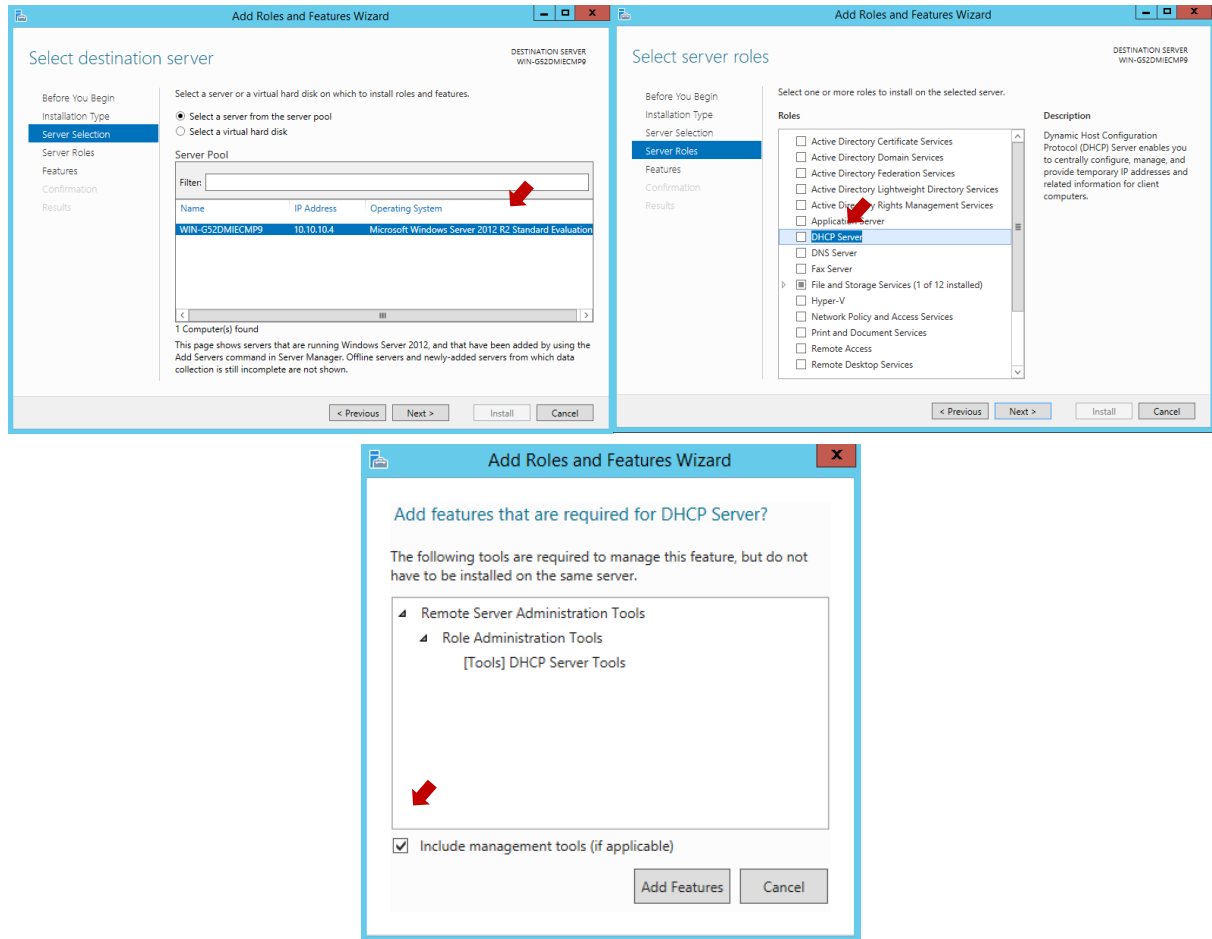
2) Изберете **Add Roles and Features** (фиг.9).



Фиг.9. Добавяне на нова роля и ролеви услуги

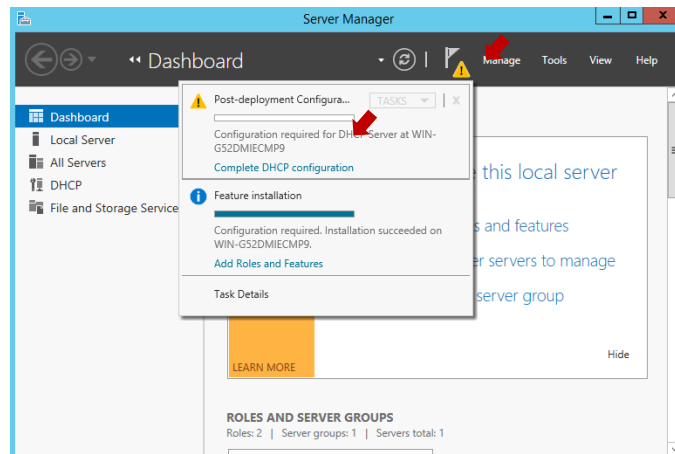
3) В прозореца **Before You Begin** изберете **Next**. Уверете се, че в прозореца **Select Installation Type** е избрана опцията **Role-based or feature-based**

installation. В прозореца **Server Selection** трябва да бъде посочен текущият сървър. В **Select Server Roles** посочете ролята **DHCP Server**. Използвайте настройките по подразбиране в следващите прозорци и изчакайте да приключи инсталацията (фиг.10).



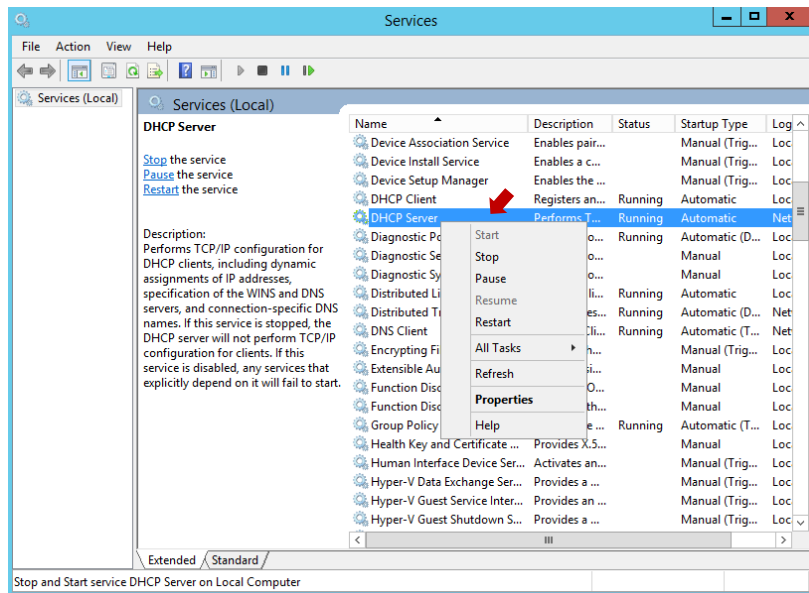
Фиг.10. Подготовка за инсталация на ролята

4) След приключването на инсталацията, стартирайте **DHCP Post-install configuration wizard**, посредством **Notifications** → **Complete DHCP configuration** (фиг.11).



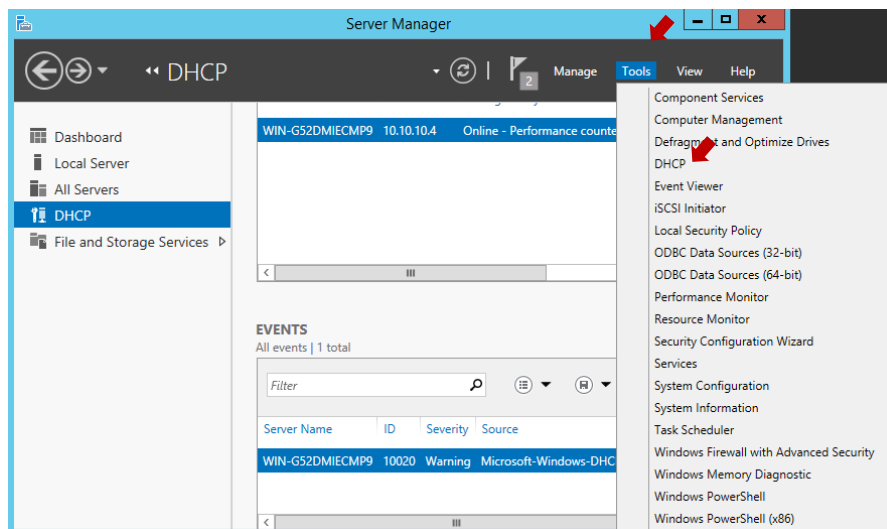
Фиг.11. Стартиране на DHCP Post-install configuration wizard

5) В прозорец Description изберете **Next**, а в прозорец Summary изберете **Commit**. Windows Server ще дефинира две групи от потребители: **DHCP administrators** и **DHCP users**. За да влязат в сила новите настройки, рестартирайте услугата **DHCP server** посредством **Start menu → Administrative tools → Services** (фиг.12).



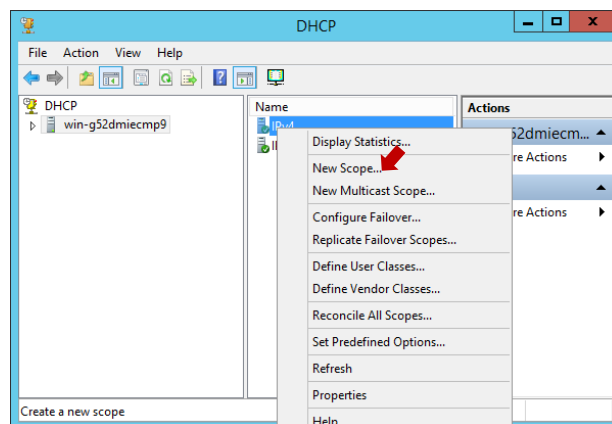
Фиг.12. Рестартиране на услугата DHCP Server

6) Стартирайте **DHCP Manager** (фиг.13). DHCP Manager позволява задаване на цялостният обхват (scope) на DHCP сървъра, включително диапазоните от IP адреси за назначаване на хостове във всяка подмрежа, DNS сървърите, времевите периоди, за които ще са валидни назначаваните мрежови настройки, и др.



Фиг.13. Стартиране на DHCP Manager

7) Щракнете с десен бутон върху **IPv4** и изберете **New Scope...** (фиг.14)



Фиг.14. Дефиниране на нов scope

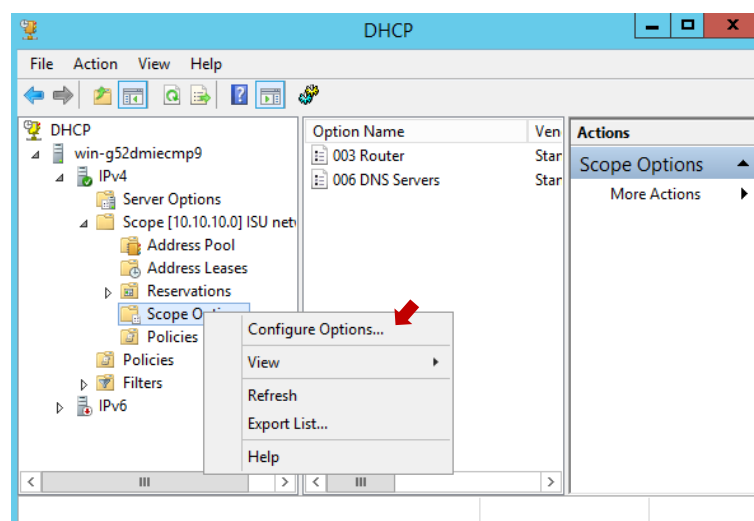
В прозорец **Scope Name** задайте наименование **ISU network**. В прозорец **IP Address Range** задайте обхват от IP адреси за назначаване на хостовете 10.10.10.100-10.10.10.199, както и префиксна дължина (Length) от 24 (подмрежова маска 255.255.255.0).

Следващият прозорец (**Add Exclusions and Delay**) служи за индивидуално изключване на някои IP адреси от обхвата за назначаване на хостовете. Например, статично зададеният IP адрес на DHCP сървъра трябва да бъде изключен ако попада в дефинирания обхват. В допълнение, възможно е задаването на закъснение (в ms), с което сървърът ще забави изпращането на протоколното съобщение DHCP Offer.

В прозорец **Lease Duration** се задава периодът от време за който мрежовите настройки ще бъдат назначавани за всеки хост. Използвайте стойността по подразбиране от 8 дни. В прозорец **Configure DHCP Options** изберете “No, I will configure these options later”.

8) Добавяне на default gateway и DNS сървъри

Щракнете с десен бутон върху **Scope Options** и изберете **Configure Options...** (фиг.15).

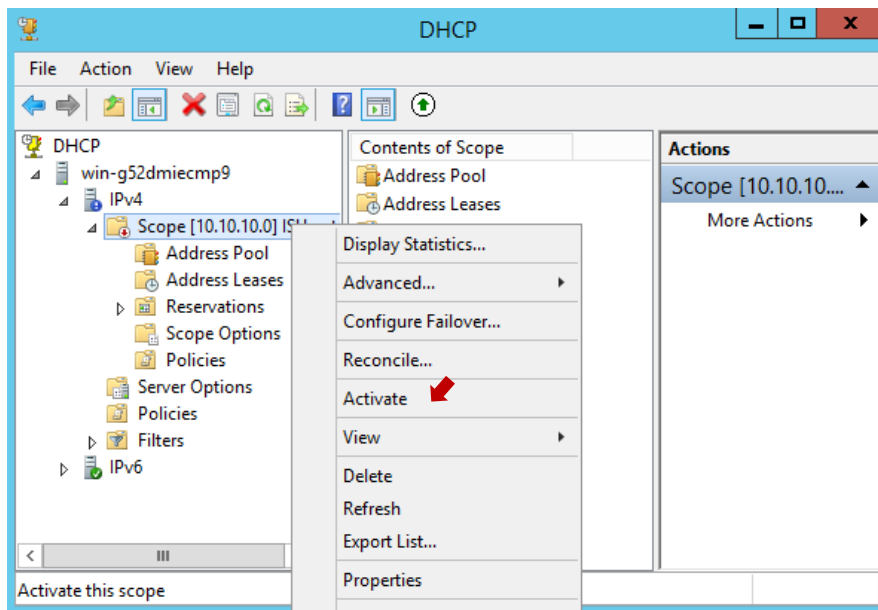


Фиг.15. Опции на scope

От списъка с възможните конфигурационни опции активирайте:

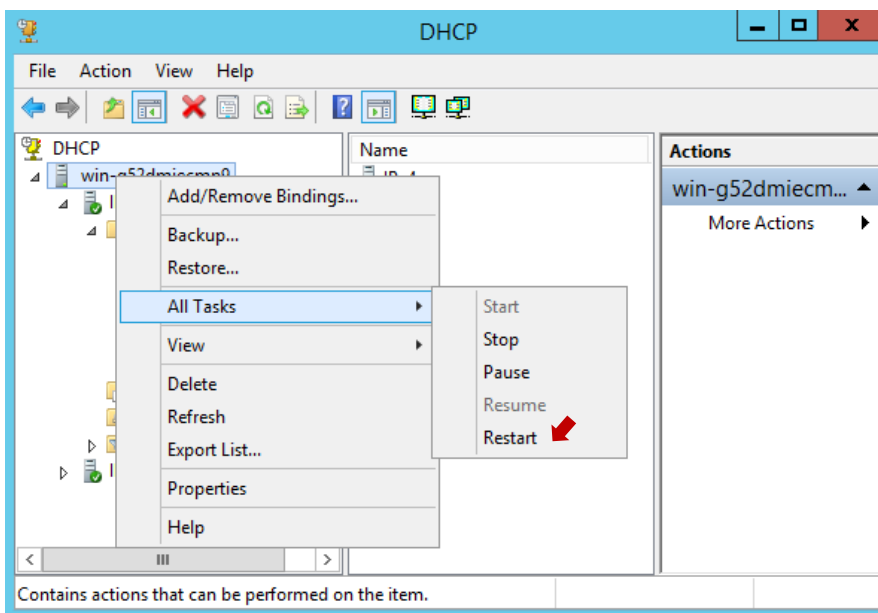
- **003 Router** с IP адрес **10.10.10.1** (представлява default gateway за NAT мрежата в VirtualBox);
- **006 DNS Servers** с IP адреси **1.1.1.1** и **8.8.8.8**.

9) Щракнете с десен бутон върху новсъздадения scope и изберете **Activate** (фиг.16).



Фиг.16. Активиране на scope

9) Щракнете с десен бутон върху DHCP сървъра → **All Tasks** → **Restart**, за да завършите конфигурацията (фиг.17).



Фиг.17. Рестартиране на DHCP сървърната услуга

8. Стартиране на DHCP клиент в RouterOS и проверка на работоспособността на DHCP сървъра

1) Стартирайте виртуалната машина с RouterOS, като за вход в операционната система използвайте име на потребител **admin** без парола. Паралелно с това, изтеглете и инсталирайте, на виртуалната машина с Windows Server, протоколния анализатор **Wireshark**. Стартирайте процес по прихващане на трафик.

2) Променете името на хоста на маршрутизатора:

```
/system identity set name=RouterOS
```

3) Задайте парола за потребител admin:

```
/user set 0 password=isu@2021
```

4) Въведете следната команда с цел стартиране на DHCP клиент:

```
/ip dhcp-client add interface=ether1
```

Обърнете внимание какъв ще бъде резултата в **Wireshark** от изпълнението на командата – обменят ли се описаните в т.1.5 DHCP протоколни съобщения?.

5) Проверете получените IP адрес и подмрежова маска:

```
/ip address print
```

6) За проверка на DNS сървъри (dynamic servers) изпълнете командата:

```
/ip dns print
```

7) За проверка на наличието на маршрут по подразбиране:

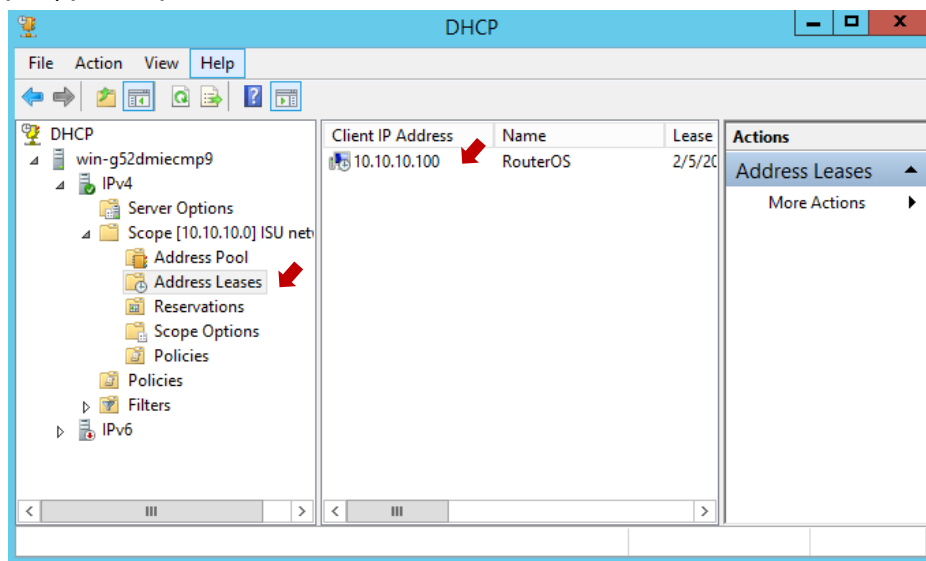
```
/ip route print
```

8) Тествайте връзката на виртуалната машина до един от двата дефинирани DNS сървъри чрез командата **ping**:

```
/ping 1.1.1.1
```

За прекратяване изпълнението на командата се използва клавишната комбинация **Ctrl+C**.

7) Виртуалната машина трябва да се появи в секция Address Leases на DHCP мениджъра (фиг.18).



Фиг.18. Раздадени чрез DHCP адреси

Лабораторно упражнение 2

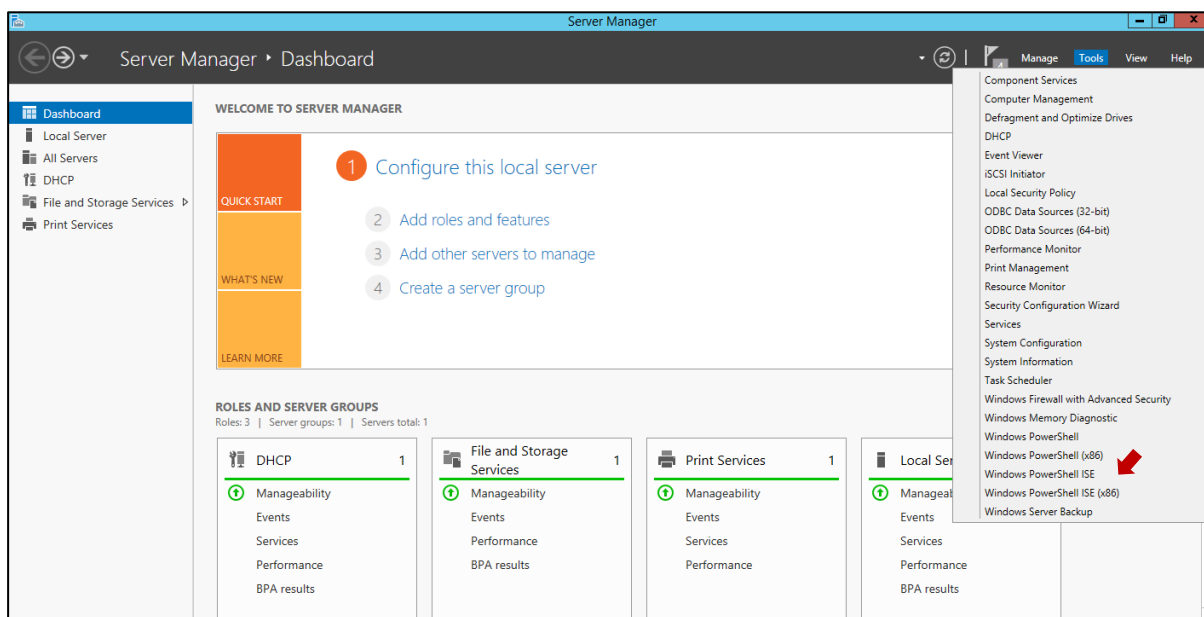
Конфигуриране и администриране на ролите в Windows Server. Административни инструменти – част втора.

1. Запознаване с Windows PowerShell ISE в Windows Server

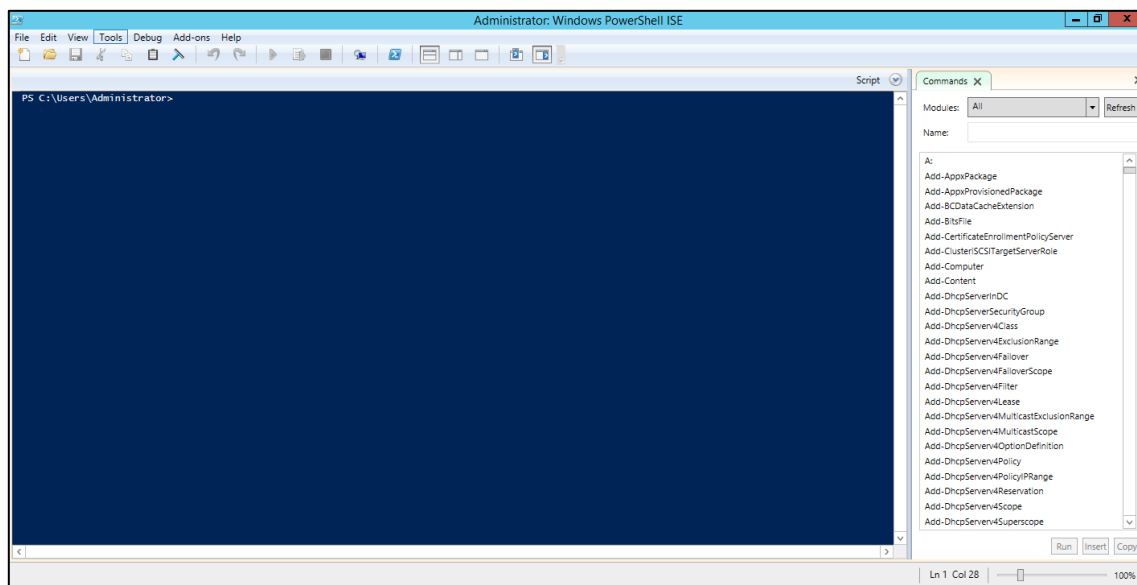
Windows PowerShell е инструмент за автоматизация на задачи и управление на конфигурациите в сървърите. Той се състои от команден интерфейс и пълнофункционален скриптов език. От Windows Server 2012 е налична интегрираната среда за реализация на скриптове **PowerShell ISE** (Integrated Scripting Environment), улесняваща използването на PowerShell.

Командите, изпълнявани в PowerShell, са под формата на кратки изрази (наричани командлети, cmdlets), които се явяват специализирани .NET класове, създадени с цел предоставяне на функционалности при разработката на PowerShell скриптове (файлово разширение .ps1) или изпълними файлове.

1.1 Стартирайте PowerShell ISE посредством Server Manager във вашата виртуална машина с Windows Server 2012 (меню **Tools** → **Windows PowerShell ISE**).



Фиг.1. Стартиране на PowerShell ISE



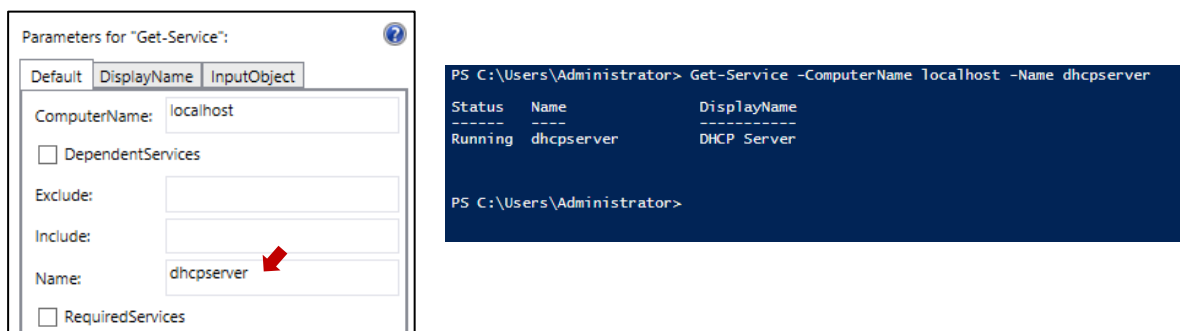
Фиг.2. Работен прозорец на PowerShell ISE

1.2 Въведете „**service**“ (без кавички) в полето „**Name**“. ISE конзолата ще филтрира наличните команди (командлети) на базата на въведената дума. Изберете командата с наименование **Get-Service**.

1.3 В полето „**Computer Name**“ въведете **localhost** (изпълнението ще се извърши на локалната виртуална машина).

1.4 Щракнете бутона „**Run**“, след което командата ще се изпълни, изобразявайки списък с всички системни услуги и тяхното състояние (running/stopped). Чрез бутона „**Insert**“ е налична възможност за въвеждане на командата в конзолата без нейното изпълнение. Тази функционалност е полезна в случаите, когато е нужна редакция преди изпълнението.

1.5) В лабораторно упражнение №1 бе стартирана DHCP сървърна роля. За проверка на състоянието на ролята, е възможно филтриране на услугите по наименования – чрез въвеждане на „**dhcpserver**“ в поле „**Name**“ на раздел „**Parameters for Get-Service**“ и изпълнение на командата отново.

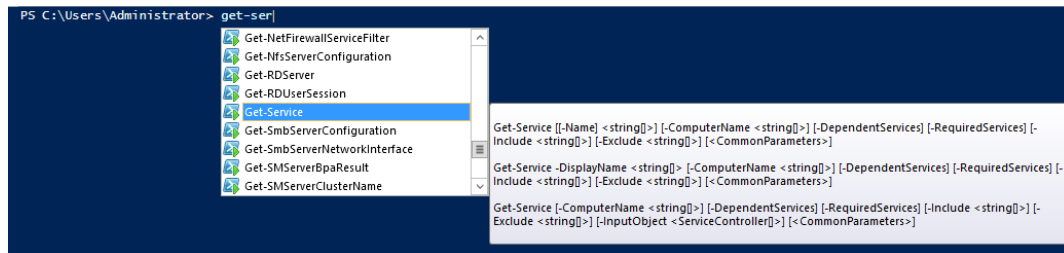


Фиг.3. Изобразяване на състоянието на DHCP сървъра

1.6 Променете съдържанието на поле „**Name**“ от „**service**“ на „**stop-service**“. В таб „**Default**“ задайте наименование „**dhcpserver**“ и изпълнете командата.

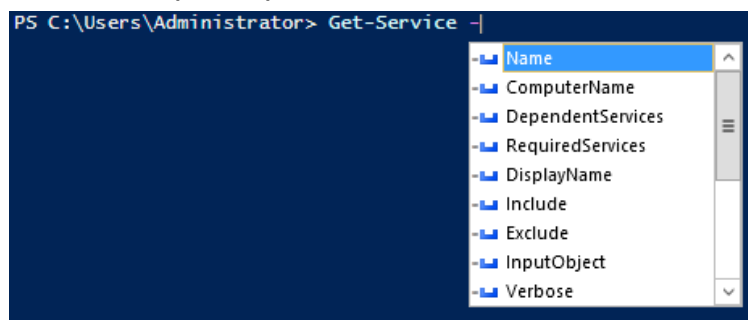
Липсата на извеждане на съобщение от сървъра означава, че командата е изпълнена успешно.

1.7 Въведете „**get-service**” в командния прозорец. При директно въвеждане, PowerShell изобразява възможните команди заедно с кратки инструкции за техния синтаксис. Когато нужната команда е маркирана е възможно използване на клавиш **Tab** за автоматичното ѝ довършване (фиг.4).



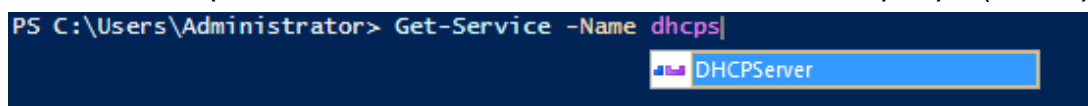
Фиг.4. Възможност за автоматично довършване на команда

При въвеждане на символ „-“ (тире) след командата, в прозореца се изобразяват наличните параметри за Get-Service.



Фиг.5. Налични параметри

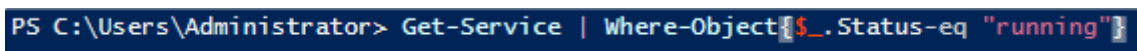
Изберете параметър „**Name**” от списъка и въведете „**dhcpserver**”. Изпълнете командата и обърнете внимание на състоянието на DHCP сървъра (Status).



Фиг.6. Посочване на услугата (DHCPService)

1.8) Открийте самостоятелно правилните команди за стартиране и рестартиране на DHCP сървъра.

1.9) Изобразете списък, в чиито записи фигурират само стартираните (running) услуги (фиг.7).



Фиг.7. Изобразяване само на стартираните услуги

1.10) Използвайки „**stop-service**”, спрете системната услуга **DHCPService**. Посредством командата „**set-service**” превключете изпълнението на услугата от автоматично (**Automatic**) към ръчно (**Manual**). При последващи включвания на виртуалната машина, **DHCPService** услугата няма да бъде стартирана автоматично.

```
PS C:\Users\Administrator> set-service -name DHCPService -ComputerName localhost -StartupType Manual
```

Фиг.8. Премахване в режим за ръчно стартиране на системна услуга

2. Добавяне и конфигуриране на принт сървърна роля чрез PowerShell

Използваната в лабораторно упражнение №1 DHCP сървърна роля бе добавена чрез графичния интерфейс на Server Manager. В много случаи обаче, Windows Server се използва без графичен потребителски интерфейс – т.нар. Windows Server Core. Тогава:

2.1 Инсталирането на ролята се извършва посредством посочената команда:

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Print-Services
```

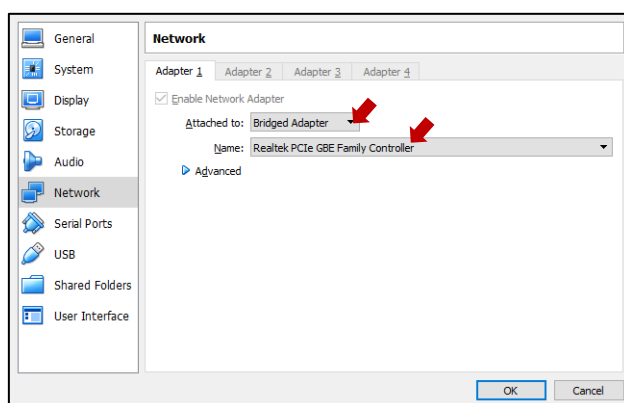
Фиг.9. Добавяне на ролята Print-Services

Следните команди (командлети) са налични за управление на принт услугите:

- **Управление на принтери:** Add-Printer, Get-Printer, Set-Printer, Rename-Printer и Remove-Printer;
- **Управление на драйвери за принтери:** Add-PrinterDriver, Get-PrinterDriver и Remove-PrinterDriver;
- **Управление на принтерни портове:** Add-PrinterPort, Get-PrinterPort и Remove-PrinterPort;
- **Управление на конфигурациите:** Get-PrintConfiguration и Set-PrintConfiguration;
- **Управление на свойствата на принтери:** Get-PrinterProperty и Set-PrinterProperty;
- **Управление на задачите към принтерите:** Get-PrintJob, Restart-PrintJob, Suspend-PrintJob, Resume-PrintJob и Remove-PrintJob;

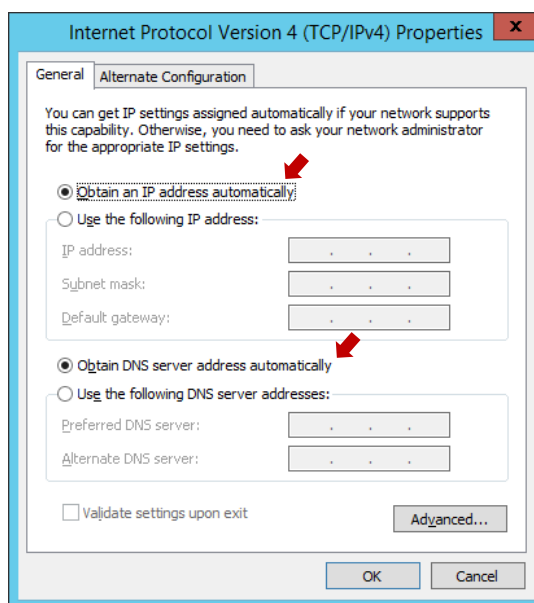
2.2 В текущата задача ще бъде добавен и споделен виртуален мрежов принтер, след което той ще бъде използван чрез операционната система на физическият лабораторен компютър. За тази цел, виртуалната машина с Windows Server трябва да се намира в същата мрежа (192.168.88.0/24).

За виртуалната машина Windows Server задайте използване на мостов адаптер (Bridged Adapter) от нейните мрежовите настройки (**Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Bridged Adapter**), фиг.10. Уверете се, че полето „Name” съдържа наименованието на Ethernet контролера на лабораторния компютър.



Фиг.10. Използване на мостов адаптер между виртуалната машина и физическия Ethernet контролер

2.3 Настройте Ethernet контролера на **Windows Server** да получава автоматично мрежовите настройки чрез DHCP, фиг.11. Проверете дали получените мрежовите настройки са от мрежа 192.168.88.0/24 чрез командата **ipconfig/all**.



Фиг.11. Получаване на настройки чрез DHCP

2.4 Добавянето и споделянето на виртуалния принтер се извършва чрез PowerShell посредством следните стъпки:

- Добавяне на принтерен порт с наименование „nul“:

```
Add-PrinterPort -name "nul" -PrinterHostAddress "localhost"
```

където:

Add-PrinterPort – указва добавяне на нов принтерен порт за комуникация (напр. LPT, COM, USB и др.)

-name "nul" – задава наименованието и типа на порта. Стойност „nul“ указва, че задача към принтера ще бъде обработена от принт спулъра, но вместо да се отпечата, тя ще бъде изтрита.

-PrintHostAddress "localhost" – дефинира адреса на принтера в мрежата.

- Добавяне на произволен драйвер за принтер:

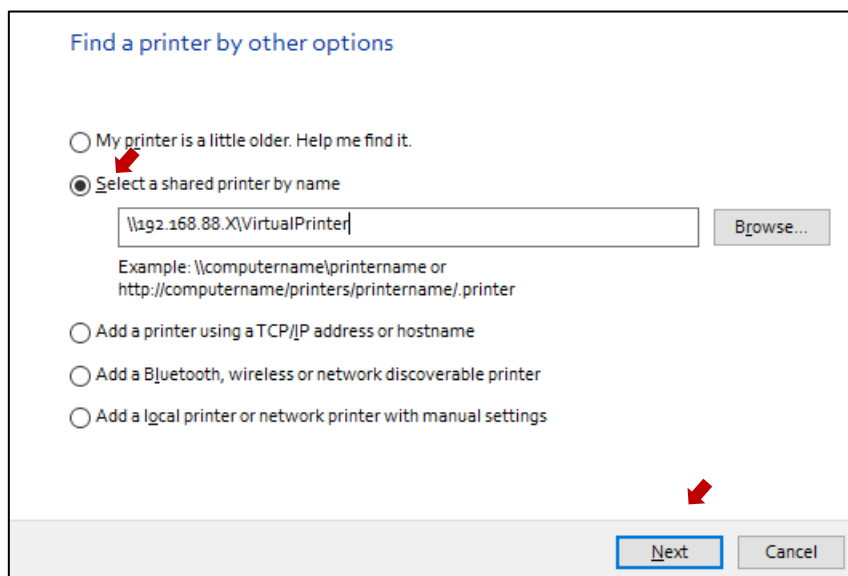
```
Add-PrinterDriver -Name "HP Deskjet PCL3 Class Driver"
```

- Добавяне на самия принтер и споделянето му. Принтерът ще използва горепосочените порт и драйвер:

```
Add-Printer -name VirtualPrinter -DriverName "HP Deskjet PCL3 Class Driver" -  
PortName nul -Shared -ShareName "VirtualPrinter"
```

Добавеният принтер може да бъде изобразен чрез командата **Get-Printer**.

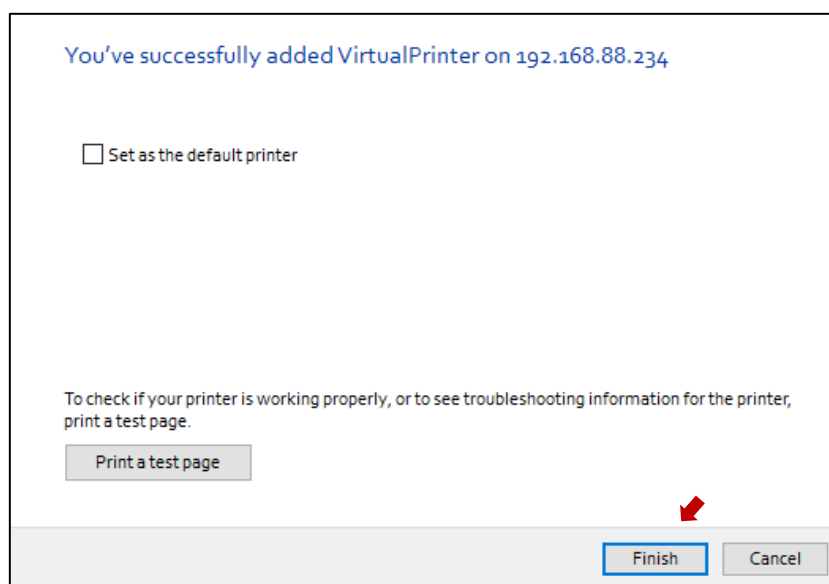
2.5 Инсталиране на принтера в операционната система на физическия лабораторен компютър. Отворете **Start menu → Printers & scanners**. Използвайте **Add a printer or scanner → The printer that I want isn't listed**. В появилия се прозорец изберете „Select a shared printer by name“ и въведете \\192.168.88.X\VirtualPrinter, като замените **X** с последния октет на IP адреса на виртуалната машина (фиг.12).



Фиг.12. Дефиниране на мрежовия път до принтера

При успешното добавяне на принтера, ще бъде изобразено съобщение „**You’ve successfully added VirtualPrinter on 192.168.88.X**“, фиг.13. Генерирайте задача за отпечатване на тестова страница, и проверете нейния статус чрез:

```
Get-PrintJob -PrinterName VirtualPrinter
```



Фиг.13. Успешно добавяне на мрежов принтер

Конфигурацията на принт сървъра през графичния интерфейс може да бъде управлявана през **Server Manager → Tools → Print Management**.

3. Използване на команди за мрежова диагностика в PowerShell

Стандартните командни приложения, като ping, tracert, netstat, arp и т.н., са налични и в PowerShell. Освен тях, се поддържат допълнителни командлети, позволяващи по-фина диагностика на мрежовата производителност.

3.1 Изпълнете и коментирайте резултатите от:

- Get-NetAdapter
- Get-NetIPAddress
- Get-NetIPConfiguration -Detailed
- Get-DNSClientCache

3.2 Тестване на свързаност чрез Test-NetConnection (tnc)

Командлет **Test-NetConnection** (съкр. **tnc**) притежава разширени функционалности (спрямо ping и tracert), за тестване на свързаност и оценка на мрежовата производителност до целеви хостове. Една от тези функционалностите е тестването на връзката на базата на номер на порт, което дава възможности за проверка на работоспособността на определени услуги. Изпълнете и коментирайте различията при резултатите от:

- tnc www.example.com
- tnc www.example.com –InformationLevel Detailed
- tnc www.example.com –TraceRoute
- tnc www.example.com –port 80
- tnc www.example.com –port 21

Лабораторно упражнение 3

Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS)

Част I - Инсталиране и конфигуриране на DNS сървър.

Дефиниране на зони и записи

I. Основи на DNS

1.1. Въведение

При комуникацията в компютърните мрежи, базирани на TCP/IP (в частност Internet), хостовете се идентифицират посредством уникални адреси (IP адреси). С тяхна помощ IP пакетите се доставят до съответното местоназначение. За улеснение на потребителите, вместо с IP адреси, хостовете се представят с имена - **домейн имена** (англ. *Domain* – област, владение). Домейн имената се преобразуват в IP адреси и обратно чрез **системата за имена на области** (англ. *Domain Name System, DNS*). Системата включва:

- **Разпределена база данни**, реализирана чрез **йерархична структура** от голям брой **DNS сървъри**. DNS сървърите съхраняват информация за съответствието между домейн имената и IP адресите на хостовете.
- **Протокол на приложния слой** на TCP/IP модела от тип „клиент-сървър“, позволяващ на хостовете да изпращат заявки към разпределената база данни. DNS протоколът използва протоколи TCP или UDP и порт 53.

Използването на разпределена база от данни повишава производителността на системата, преодолявайки редица недостатъци, които са свързани с:

- **Ниска отказоустойчивост** – при отказ на една централизирана база, интернет мрежата би останала без DNS услуги.
- **Големи обеми трафик** – централизираната система би обслужвала DNS заявките на цялата интернет мрежа.
- **Големи географски разстояния** – всички DNS заявки и отговори биха изминавали значителни физически разстояния, създавайки излишен мрежов трафик и повишени закъснения на пакетите.

Основните функции на DNS са: 1) преобразуване на домейн имена в IP адреси; 2) откриване на IP адресите на домейн контролери и мейл сървъри, и 3) преобразуване на IP адреси в домейн имена.

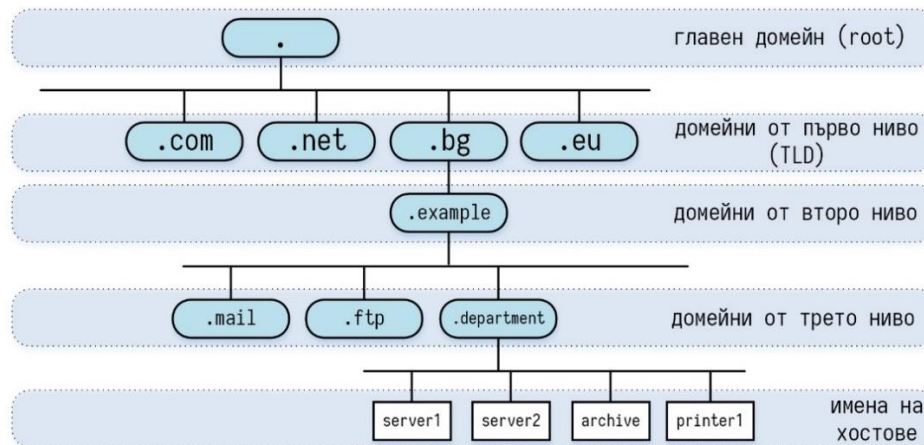
Клиентите търсят информация в DNS, използвайки библиотеката **resolver**, която изпраща заявки до един от сървърите за имена (DNS сървърите) и интерпретира отговорите.

1.2. Йерархия на домейн имената

DNS организира имената на хостовете чрез **йерархия от домейни**. Всеки домейн включва множество от хостове, които в някакъв смисъл са свързани един с друг. Например, домейнът **.bg** обединява хостовете, регистрирани в него, което не означава, че се намират на територията на Република България. Всяка една организация обикновено използва отделен домейн от второ ниво, на базата на

който се именуват нейните хостове. Ако като пример се вземе домейнът **example.bg**, то към него може да бъдат създадени множество поддомейни, например: **mail.example.bg**, **ftp.example.bg**, **department.example.bg** и т.н.

На фигура 1 е изобразено примерна част от йерархичното пространство от домейн имена.



Фиг.1. Част от пространството на домейн имената

В зависимост от своето разположение в йерархията на имената, един домейн може да бъде от първо ниво, от второ ниво или от трето ниво. При по-сложна логическа структура могат да бъдат използвани и повече нива на подразделяне чрез поддомейни.

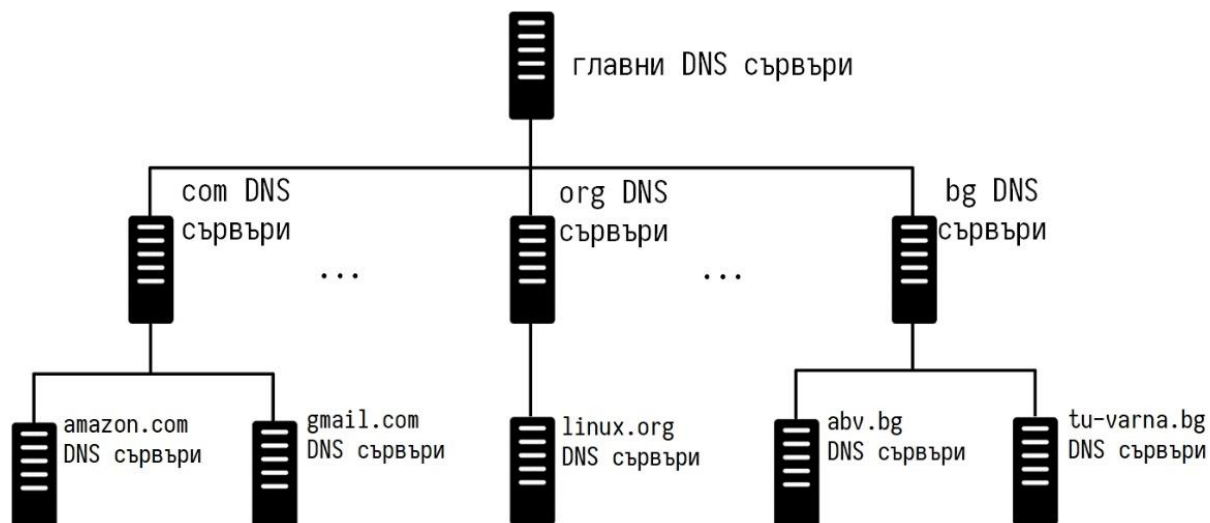
Организирането на пространството на имената в йерархия от имена на домейни напълно решава проблема с уникалността на имената – с използване на DNS, едно име на хост трябва да бъде уникално само в рамките на своя домейн, за да бъде идентифицирано и различавано от всички останали в световен мащаб.

Уникалното идентифициране на хост в интернет мрежата се извършва чрез т.нар. **пълно домейн име** (англ. *Fully Qualified Domain Name, FQDN*), още наричано **абсолютно домейн име**. Например, FQDN на хост **server1** от фиг.1 ще бъде **server1.department.example.bg**.

Освен йерархичното разделяне на самите домейн имена, съществува йерархична организация и на DNS сървърите, които ги обслужват. Основните класове DNS сървъри са:

- **Root сървъри** – обслужват **главния домейн** (root домейн).
- **Top-level domain (TLD) сървъри** – обслужват домейните от първо ниво. Управлението на TLD е делегирано на различни организации от **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), която е отговорна за DNS root зоната. Двете основни категории TLD сървъри са:
 - **Общи TLD (generic TLD, gTLD)** – свободни за регистрация в целия свят: **.com**, **.net**, **.org**, **.info** и др.;
 - **Държавни TLD (country-code TLD, ccTLD)** – специфицират принадлежност към държава: **.bg**, **.us**, **.ru**, **.de** и др.;

- **Упълномощени (Authoritative) DNS сървъри** – обслужват домейните от второ ниво – **amazon.com**, **linux.org**, **tu-varna.bg** и т.н.
- **Локални DNS сървъри** – обслужват домейните от трето ниво (локални домейни). Организации като университети, интернет доставчици или други частни компании притежават свои локални DNS сървъри, чиито IP адреси обикновено се осигуряват чрез DHCP.



Фиг.2. Част от йерархията на DNS сървърите

1.3. Методи за преобразуване на имена в IP адреси

Една от основните задачи на DNS е да преобразува домейн имената в IP адреси. Разглеждан от високо ниво, този процес може да бъде разделен на два етапа:

- 1) откриване на DNS сървър, който съдържа търсената информация – IP адреса, съответстващ на домейн името;
- 2) изпращане на заявка до DNS сървъра, съдържаща домейн името, след което сървърът изпраща нужния IP адрес.

От посочените два етапа, първият (намиране на правилния сървър) се явява най-сложният за реализация. Тъй като информацията за DNS имената съхранява в разпределена база данни между множество сървъри, процесът по откриване на правилния сървър не е възможно да се извърши само посредством обмен на една заявка от клиента и отговор от сървъра. Това обикновено изисква последователност от обмен на множество съобщения, започваща първоначално от главния (root) сървър и продължаваща надолу по йерархичната структура до специфичен сървър, съдържащ записите, които клиентът изисква.

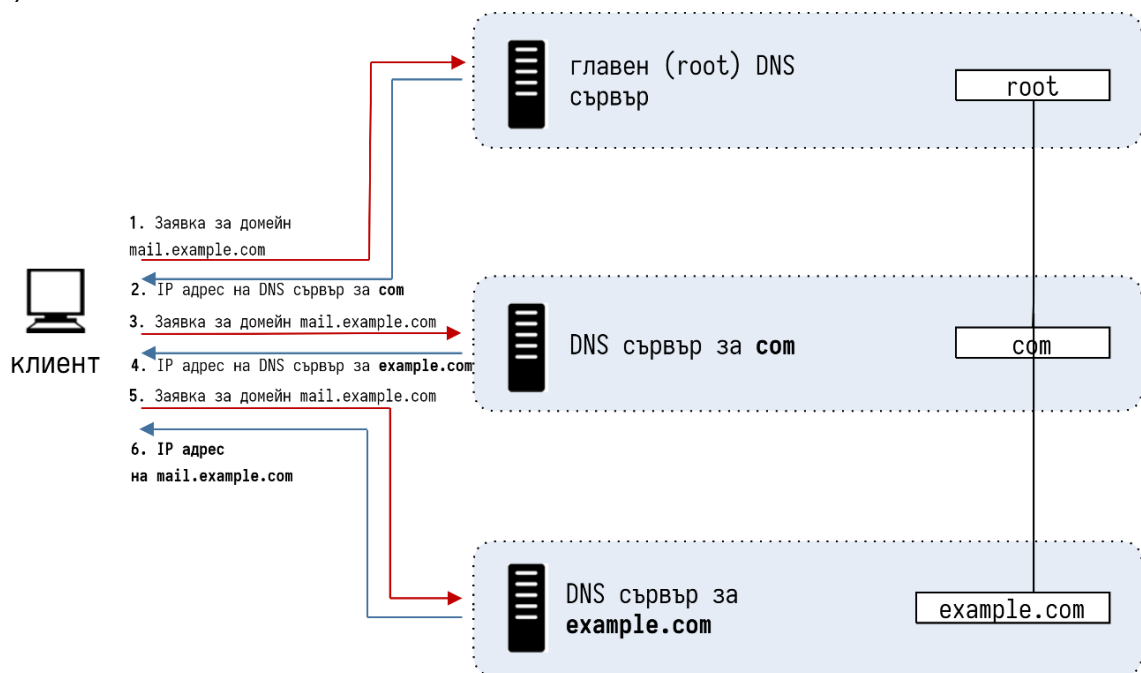
DNS стандартите дефинират два метода за намиране правилния сървър – **итеративен метод** и **рекурсивен метод**.

1.3.1. Итеративен метод

Когато клиент изпрати итеративна заявка за определяне на IP адрес на домейн към DNS сървър, сървърът е възможно да отговори с:

- 1) отговор, съдържащ IP адресът на домейн името;
- 2) отговор, сочещ IP адресът на друг DNS сървър, съдържащ нужния IP адрес;
- 3) отговор, сочещ IP адресът на друг DNS сървър, който не разполага с IP адреса, но е по-близо в йерархията до нужния DNS сървър.

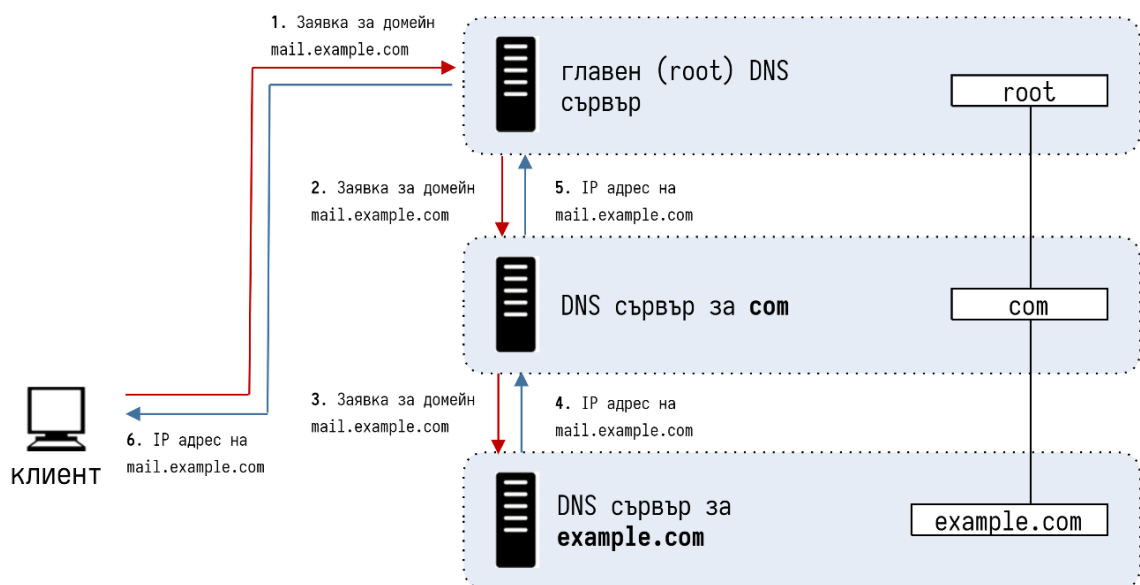
В случай на 2) или 3), клиентът ще продължи да изпраща итеративно заявки към посочения в отговора DNS сървър, докато не достигне правилния такъв (фиг.3).



Фиг.3. Итеративен метод за определяне на IP адрес на базата на домейн име

1.3.2. Рекурсивен метод

При рекурсивния метод, отговорността за намиране на нужния IP адрес се прехвърля върху главните (root) сървъри (фигура 4), които изпращат заявки надолу по йерархията. Всеки DNS клиент изпраща само една заявка и получава един отговор, съдържащ търсения IP адрес. За подобряване на производителността, рекурсивните сървъри кешират резултатите от търсенията, които са изпълнили.



Фиг.4. Рекурсивен метод за определяне на IP адрес на базата на домейн име

1.4. DNS зони

За улеснение на администрирането, пространството, съдържащо домейн имената е разделено на области, наричани **зони**. Описанието на всяка зона се съхранява в т.нар. **зонови файлове**, представляващи текстови файлове и съхраняващи се на DNS сървър, който отговаря за обработката на заявките за имената в дадената зона (фиг.5). Зоновете файлове съдържат връзките между домейн имената, IP адресите и други ресурси, организирани под формата на ресурсни записи (Resource Records, RR). Всяка зона започва от даден възел и се простира надолу в йерархичното дърво до крайните хостове или до други възли, от които започват други зони.

Според типа на преобразуване, зоните се делят на **forward lookup** (право преобразуване) зони за преобразуване на имена в IP адреси и **reverse lookup** (обратно преобразуване) зони за преобразуване на IP адреси в имена.

Според правомощията, зоните се делят на **главни (master, primary)** и подчинени (**slave, secondary**).

При главните (master) зони, сървърът чете данните за зоната директно от локалния диск (т.е. от зонов файл) и е упълномощен да дава отговори за тази зона.

Подчинената зона е реплика на главна зона и получава данни за тази зона чрез зонов трансфер.

Всяка зона се обслужва най-малко от един упълномощен сървър за имена (authoritative name server), който държи всички данни за зоната. За по-висока надеждност се препоръчва зоната да има два или повече такива сървъри. Подчинените сървъри зареждат съдържанието на зоната от главен сървър чрез процес на репликация - зонов трансфер (zone transfer).


```
$TTL 3600
```

```
@      IN      SOA      ns.tu-varna.bg. root.tu-varna.bg. (
                                2014030703 ; Serial
                                14400      ; Refresh
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800    ; expire
                                86400     ; minimum TTL (1 hour)
)
```

```
      IN      NS       ns.tu-varna.bg.
      IN      NS       ns1.tu-varna.bg.
      IN      A        95.95.155.155
      IN      MX 5     mail.tu-varna.bg.
      IN      MX 10    mail1.actbg.bg.
      IN      MX 20    mail2.actbg.bg.
router      IN      CNAME 95.95.155.155
www          IN      A    95.95.155.156
mail         IN      A    95.95.155.157
mail1        IN      A    95.95.155.158
mail2        IN      A    95.43.155.159
```

Фиг. 5. Пример за зонов файл

1.5. Типове ресурсни записи

В зависимост от предназначението си, основните ресурсни записи при **forward lookup** зоните се делят на:

- **A запис** – представлява най-широко използваният тип DNS запис. Осигурява преобразуването от име в IPv4 адрес. За всяко име трябва да фигурира само един A-запис. Името, използвано в този запис, се счита за официалното му **канонично** име. Всички други имена са псевдоними и трябва да бъдат свързани с каноничното такова чрез CNAME запис.
- **AAAA запис** – аналогичен на A запис, но предназначен за IPv6 адресация.
- **MX (Mail eXchange) запис** – указва име на хост, готов да приема електронна поща в рамките на домейн.
- **CNAME (Canonical Name) запис** – асоциира псевдоним с каноничното име на даден хост. Той осигурява алтернативно име, чрез което потребителите се могат да се обръщат към хоста, чието канонично име е зададено като параметър. Това позволява на един IP адрес да съответстват множество домейн имена.
- **NS (Name Server) запис** – съдържа упълномощен сървър за имена за даден домейн. Могат да съществуват повече от един записи за всеки домейн. Всички

останали сървъри използват реплики на информацията от упълномощените сървъри.

- **SOA (Start of Authority) запис** – определя кой е първичният сървър и как се обработват данните към него.
- **HINFO (Host Information) запис** – използва се за предоставяне на информация относно типа на централния процесор и операционната система на хостовете.

При **reverse lookup** зоните се дефинират **PTR** записи за асоцииране на имена в специален домейн **in-addr.arpa** с хост имена. Използват се за дефиниране на обратно съответствие между IP адреси и имена на хостове. Зададеното име на хост трябва да е канонично.

1.6. DNS кеширане

За подобряване на производителността, сървърите могат кешират временно резултатите от изпълнените търсения в собствената си памет. Предимствата на кеширането са свързани с ограничаване на мрежовия трафик, генериран от DNS заявките към различните нива на сървърите, както и намаляване на времето за изпълнение на DNS заявките.

Операционните системи на хостовете също поддържат локален DNS кеш, изключващ повторно инициране на целия процес по откриване на даден IP адрес за вече достъпени уебсайтове или други интернет сървъри. Времето на валидност на локалния запис (респективно резултата от заявката) зависи от параметъра *TTL (Time To Live)*, който се конфигурира от администратора на DNS сървъра и може да има стойности от няколко секунди до седмици.

II. Задачи за изпълнение

2.1. Използване на команди за извеждане и изтриване на локалния DNS кеш на компютърната система

1) Стартирайте команден промпт и изобразете съдържанието на локалния DNS кеш чрез командата:

```
ipconfig /displaydns
```

Какви типове ресурсни записи се наблюдават в кеша? Какво означава стойността на параметъра „Time To Live” в записите и кои стойности се срещат най-често в изобразените записи?

2) Изчистете съдържанието на DNS кеша чрез:

```
ipconfig /flushdns
```

За да се уверите, че кеша е празен, изпълнете `ipconfig /displaydns` отново.

2.2. Използване на команда nslookup

Инструментът **nslookup** е добро средство за проверка на работата на сървърите за имена. Възможно е да бъде използван както интерактивно с последователно въвеждане на команди, така и директно от командния ред с единична команда с

непосредствен резултат. Една от основните изпълнявани задачи чрез nslookup е определянето на IP адрес на даден домейн.

1) Определете IP адреса на **tu-varna.bg** като въведете в командния промпт:

```
nslookup tu-varna.bg
```

2) Определете IP адреса и домейн името на хоста за електронна поща (MX ресурсен запис) в рамките на домейна **tu-varna.bg**:

```
nslookup -type=mx tu-varna.bg
```

3) Определете упълномощения DNS сървър (primary name server) за домейните **tu-varna.bg** и **bg**:

- Влезте в интерактивен режим чрез въвеждане на командата без допълнителни аргументи:

```
nslookup
```

- Задайте типа на заявката да бъде за ресурсни записи SOA (Start of Authority):

```
> set querytype=soa
```

- Въведете домейн името **tu-varna.bg** и определете упълномощения сървър:

```
> tu-varna.bg
```

- Въведете домейн името **bg** и определете упълномощения сървър:

```
> bg
```

2.3. Редактиране на hosts файл

1) Отворете с текстов редактор файла „hosts“, намиращ се в директорията C:\Windows\System32\drivers\etc\.

2) Определете IP адреса на example.com и го въведете като запис в hosts. Изчистете DNS кеша и го изобразете отново.

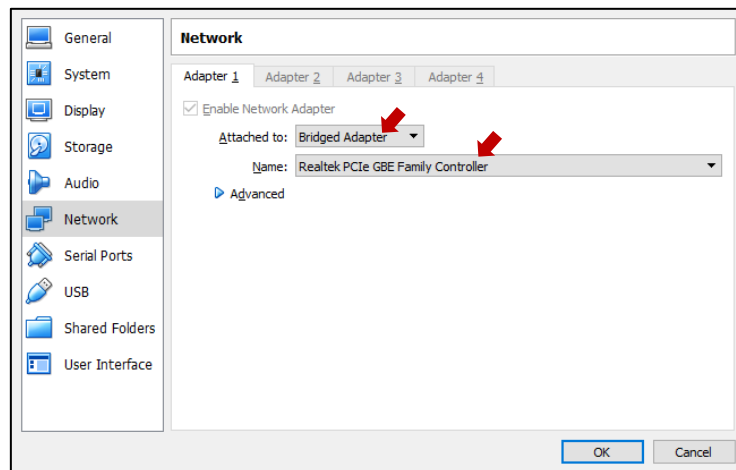
Какво фигурира в кеша след изчистването му?

3) Премахнете записа от файла.

2.4. Инсталиране и конфигуриране на DNS сървърна роля в Windows Server

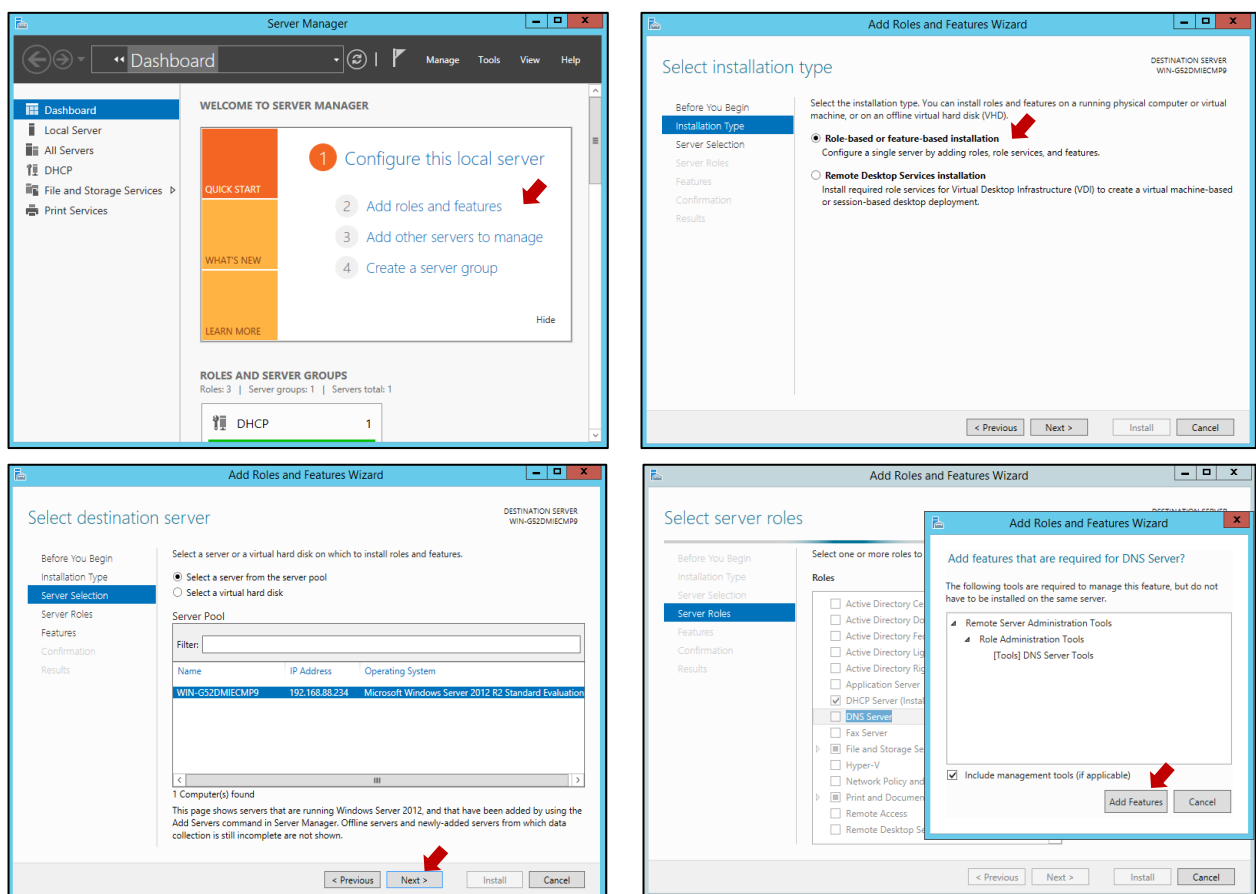
1) Стартирайте вашата виртуална машина с Windows Server.

2) Уверете се, че виртуалната машина е конфигурирана да използва мостов адаптер в мрежовите настройки на Oracle VM VirtualBox: **Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Bridged Adapter**, и че полето „Name“ съдържа наименованието на Ethernet контролера на лабораторния компютър, фиг.6.

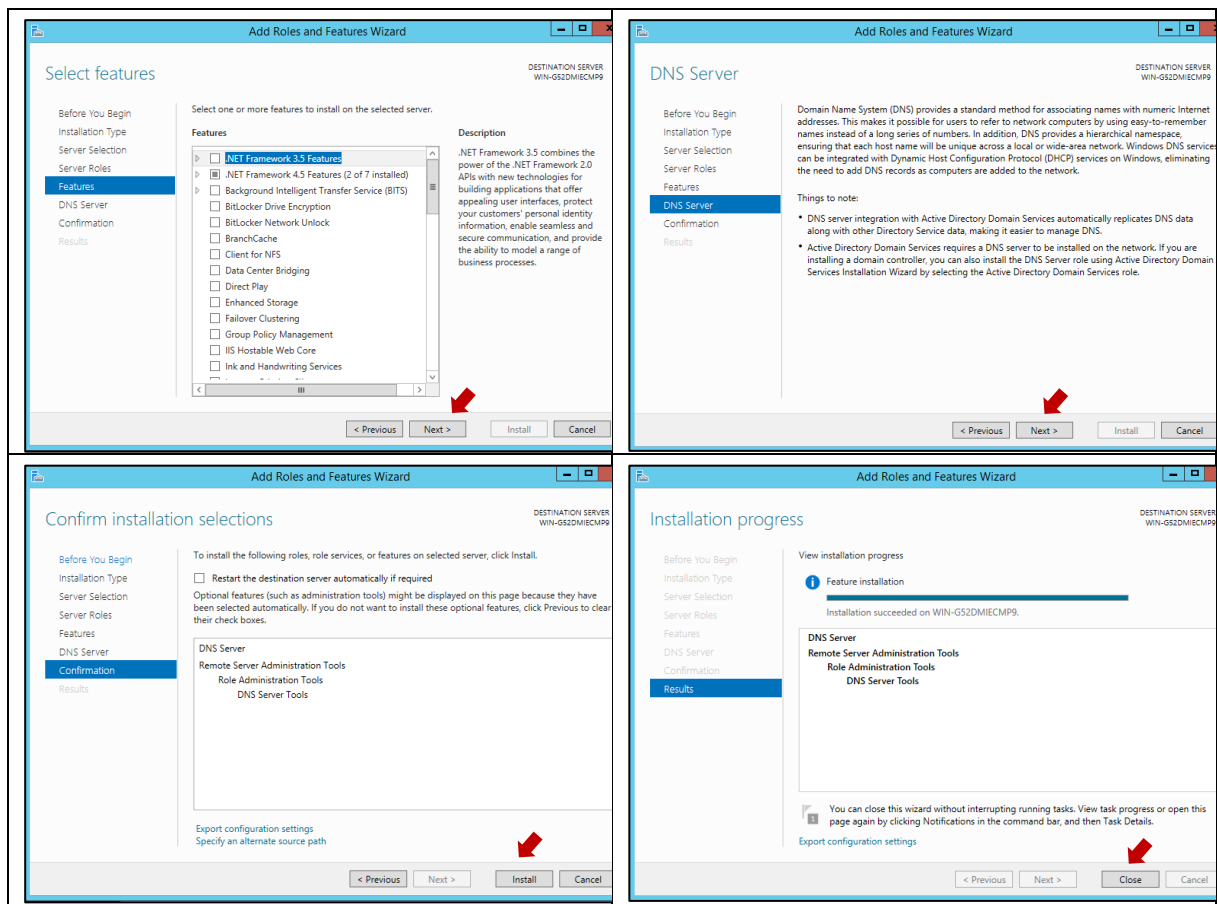


Фиг.6. Използване на мостов адаптер между виртуалната машина и физическия Ethernet контролер

3) Инсталирайте DNS сървърна роля посредством **Add Roles and Features** в Server Manager (фиг.7,8).



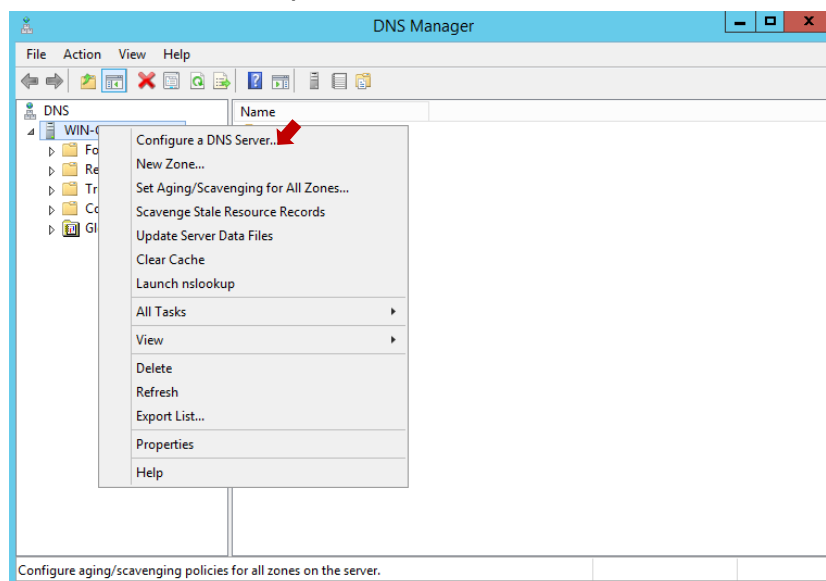
Фиг.7. Инсталиране на DNS сървърна роля (1)



Фиг.8. Инсталиране на DNS сървърна роля (2)

4) Конфигуриране на DNS сървъра

Стартирайте приложението „DNS Manager“ за конфигурация на DNS сървъра чрез меню **Tools** → **DNS** в **Server Manager**. Чрез десен бутон върху наименованието на сървъра → **Configure a DNS Server...** се стартира конфигурационния помощник, фиг.9.

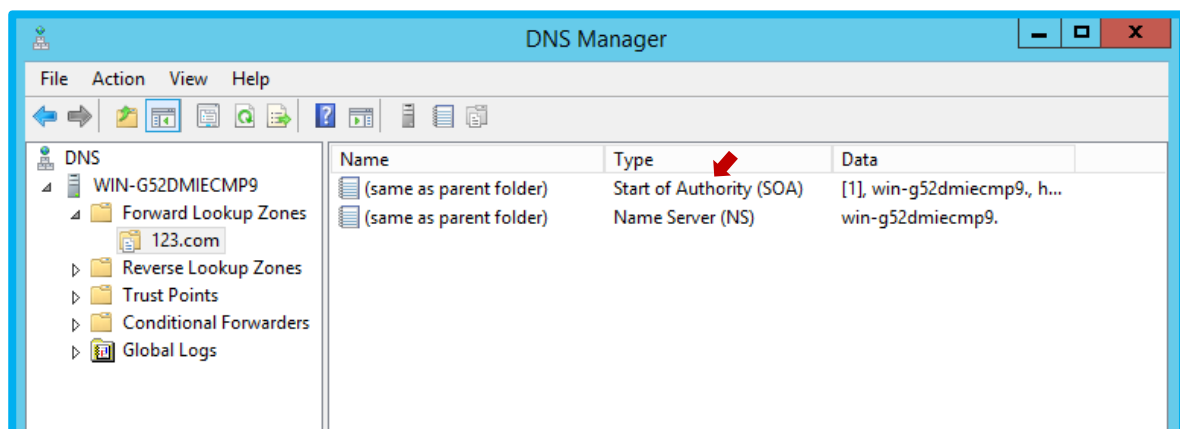


Фиг.9. Конфигуриране на DNS сървър

В следващите прозорци изберете следните настройки:

- В прозорец „**Select Configuration Action**” – **Create a forward lookup zone**. Ще бъде създадена единична зона, която ще позволява преобразуването на домейн имена в IP адреси, но не и обратното.
- В прозорец „**Primary Server Location**” – **This server maintains the zone**. Стартираната DNS сървърна роля ще представлява главният сървър за новата зона.
- В прозорец „**Zone name**” - **xyz.com**, като замените **xyz** с последните три цифри от факултетния си номер.
- В прозорец „**Zone file**” - **по подразбиране** (xyz.com.dns).
- В прозорец „**Dynamic Update**” - „**Do not allow dynamic updates**”
- В прозорец „**Forwarders**” – добавете IP адресите **1.1.1.1** и **8.8.8.8**. Всички заявки, на които вашият сървър не може да отговори, ще бъдат препращани към посочените DNS сървъри.

След като се дефинира зоната, тя съдържа два записа – Start of Authority (SOA) и Name Server (NS), т.1.5.



Фиг.10. Наличие на Start of Authority (SOA) и Name Server (NS) записи в новата зона

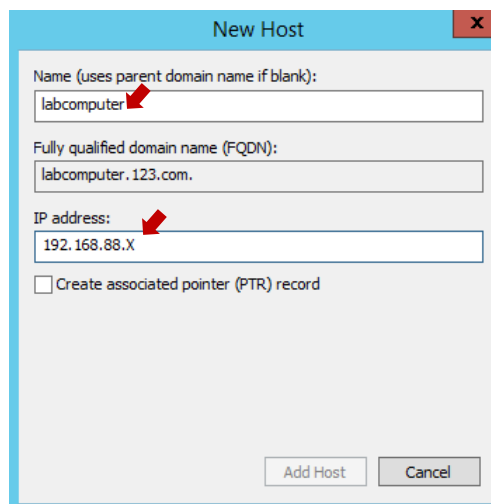
8) Дефинирайте нов **A** ресурсен запис, задаващ съответствието на домейн името на лабораторния компютър в IPv4 адрес. Чрез десен бутон върху новата зона → **New Host (A or AAAA)**... на екрана се извежда диалогов прозорец за въвеждане на име, което ще бъде преобразувано в IP адрес чрез записа.

Въведете **labcomputer** в поле „**Name**”, а в поле „**IP address**” въведете IP адреса на **физическия лабораторен компютър** (фиг.11). Пълното домейн име на хоста ще бъде изобразено в поле „Fully qualified domain name (FQDN)“.

Съдържанието на записите може да бъде изведено във файл чрез командата:

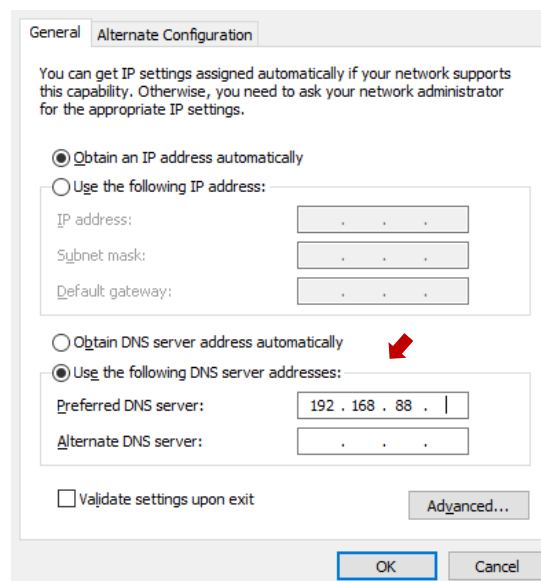
```
dnscmd localhost /zoneexport xyz.com records
```

където **xyz**, трябва да се замени с наименованието на вашата зона. Файлът с наименование „records” ще бъде генериран в директория C:\Windows\System32\dns\.



Фиг.11. Създаване на нов A ресурсен запис

9) Въведете IP адреса на вашия DNS сървър в мрежовите настройки на Ethernet контролера на лабораторния компютър, фиг.12. Оставете останалата част от настройките да се получат автоматично.



Фиг.12. Добавяне на собствен DNS сървър

9) Проверете работоспособността на DNS услугата чрез командата **nslookup**, изпълнена от **физическият лабораторен компютър**:

- За проверка работоспособността на DNS сървъра до външни интернет домейни:

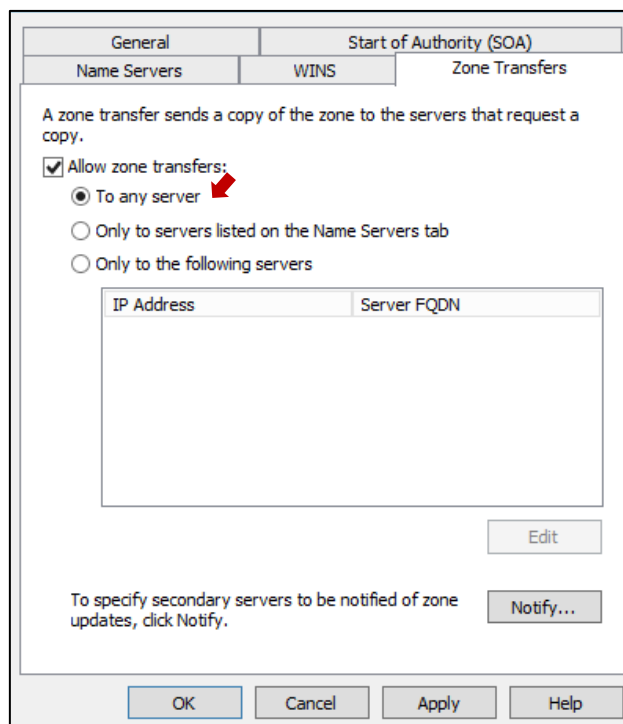
```
nslookup google.com
```

- За проверка работоспособността на DNS сървъра до собствения дефиниран labcomputer.xyz.com:

```
nslookup labcomputer.xyz.com
```

10) Разрешаване на зонов трансфер от друга виртуална машина с DNS сървър

В текущата задача ще се извърши зонов трансфер (репликация) между виртуалните машини с Windows Server от други лабораторни компютърни системи. За целта, трябва да се разреши зоновия трансфер на дефинираната зона. Това се извършва чрез **десен бутон върху зоната xyz.com → Properties → Zone Transfers → Allow zone transfers: To any server**, фиг.13.



Фиг.13. Разрешаване на зонов трансфер към всеки сървър

11) Извършване на зонов трансфер от друг DNS сървър

Създайте нова зона чрез десен бутон върху **Forward Lookup Zones → New Zone...** и въведете следните конфигурационни настройки:

- Zone type (вид на зоната): **Secondary zone;**
- Zone name: **името на зоната, за която DNS сървър на друг лабораторен компютър е упълномощен;**
- Master DNS Servers: **IP адрес на DNS сървърът, от който ще бъде извършен зонов трансфер.**

При успешен зонов трансфер, записите на новата подчинена зона трябва да бъдат прехвърлени на вашия DNS сървър.

12) Изпълнете отново от физическия лабораторен компютър командата **nslookup** до **labcomputer.xyz.com**, но този път заменете **xyz** с наименованието на чуждата зона.

13) След успешно приключване на лабораторното упражнение, върнете обратно настройката за динамично получаване на DNS сървър чрез DHCP на лабораторния компютър.

ПРОТОКОЛ 3**Лабораторно упражнение 3**

Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS). Инсталиране и конфигуриране на DNS сървър. Дефиниране на зони и записи.

Част I

Имена:

Факултетен №:

Въпроси към задача 2.1. Използване на команди за извеждане и изтриване на локалния DNS кеш на компютърната система

- Какви типове ресурсни записи се наблюдават в кеша?

- Какво означава стойността на параметъра „Time To Live” (TTL) в записите и кои стойности се срещат най-често в изображените записи?

Резултати от задача 2.2. Използване на команда nslookup

- IP адрес на tu-varna.bg

- IP адрес на хоста за електронна поща в домейна tu-varna.bg:

- Домейн име на хоста за електронна поща в домейна tu-varna.bg:

- Упълномощен DNS сървър за домейн tu-varna.bg:

- Упълномощен DNS сървър за домейн bg:

Въпрос към задача 2.3. Редактиране на hosts файл

- Какво фигурира в локалния кеш след изчистването му и редакцията на hosts файла?

Резултати от задача 2.4. Инсталиране и конфигуриране на DNS сървърна роля в Windows Server

- Резултат от изпълнението на nslookup за google.com:

- Резултат от изпълнението на nslookup за labcomputer.xyz.com (главна зона):

- Резултат от изпълнението на nslookup за labcomputer.xyz.com (репликирана вторична зона):

Лабораторно упражнение 4

Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS)

Част II

Анализ на обмена на DNS заявки и отговори чрез Wireshark.
Проследяване на DNS заявки и отговори чрез dig. Дефиниране на зони и записи за обратно преобразуване.

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Анализ на обмена на DNS заявки и отговори чрез Wireshark

1) Отворете в Wireshark файлът с наименование **DNS.pcapng**. Файлът съдържа 6 DNS протоколни съобщения, фиг.1.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	2019-02-18 11:29:00.356774	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 1.88.168.192.in-addr.arpa
36	2019-02-18 11:29:00.359540	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	125	Standard query response 0x0001 PTR 1.88.168.192.in-addr.arpa
37	2019-02-18 11:29:00.361251	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	71	Standard query 0x0002 A example.com
38	2019-02-18 11:29:00.362479	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	87	Standard query response 0x0002 A example.com A 93.184.130.255
39	2019-02-18 11:29:00.366902	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	71	Standard query 0x0003 AAAA example.com
40	2019-02-18 11:29:00.368113	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	99	Standard query response 0x0003 AAAA example.com AAAA 2001:db8:1:1::1

Packet details for packet 35:

- Frame 35: 85 bytes on wire (680 bits), 85 bytes captured (680 bits) on interface 0 ← 8
- Ethernet II, Src: HonHaiPr_8e:1d:db (1c:66:6d:8e:1d:db), Dst: Routerbo_8a:25:25 (00:0c:42:8a:25:25) ← 9
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.254, Dst: 192.168.88.1 ← 10
- User Datagram Protocol, Src Port: 5330, Dst Port: 53 ← 11
- Domain Name System (query) ← 12

Фиг.1. Общ изглед на част от работния прозорец в Wireshark

Където:

- (1) – пореден номер на съобщението (спрямо постъпване в мрежовия интерфейс);
- (2) – време на прихващане на съобщението;
- (3) – IP адрес на източника;
- (4) – IP адрес на получателя;
- (5) – абривиатура на използваният протокол;
- (6) – дължина на кадъра на каналния слой (B);
- (7) – кратка информация за съобщението;
- (8) – блок с информация, характеризиращ прихванатия кадър от интерфейсният контролер;
- (9) – блок, характеризиращ каналния слой;
- (10) – блок, характеризиращ мрежовия слой;
- (11) – блок, характеризиращ транспортния слой;
- (12) – блок, характеризиращ приложния слой.

2) Маркирайте първата DNS заявка (query) и разширете DNS раздела, фиг.2.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	2019-02-18 11:29:00.356774	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 1.88.168.192.in-addr.arpa
36	2019-02-18 11:29:00.359540	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	125	Standard query response 0x0001 PTR 1.88.168.192.in-addr.arpa PTR router.lan A 192.168.88.1
37	2019-02-18 11:29:00.361251	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	71	Standard query 0x0002 A example.com
38	2019-02-18 11:29:00.362479	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	87	Standard query response 0x0002 A example.com A 93.184.216.34
39	2019-02-18 11:29:00.366902	192.168.88.254	192.168.88.1	DNS	71	Standard query 0x0003 AAAA example.com
40	2019-02-18 11:29:00.368113	192.168.88.1	192.168.88.254	DNS	99	Standard query response 0x0003 AAAA example.com AAAA 2606:2800:228:1:248:1893:25c8:1946

> Frame 35: 85 bytes on wire (680 bits), 85 bytes captured (680 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: HonHaiPr_8e:1d:db (1c:66:6d:8e:1d:db), Dst: RouterBo_8a:0d:25 (00:0c:42:8a:0d:25)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.254, Dst: 192.168.88.1
 > User Datagram Protocol, Src Port: 59530, Dst Port: 53
 > Domain Name System (query)
 [Response In: 36]
 Transaction ID: 0x0001
 Flags: 0x0100 Standard query
 Questions: 1
 Answer RRs: 0
 Authority RRs: 0
 Additional RRs: 0
 Queries
 1.88.168.192.in-addr.arpa: type PTR, class IN
 Name: 1.88.168.192.in-addr.arpa
 [Name Length: 25]
 [Label Count: 6]
 Type: PTR (domain name Pointer) (12)
 Class: IN (0x0001)

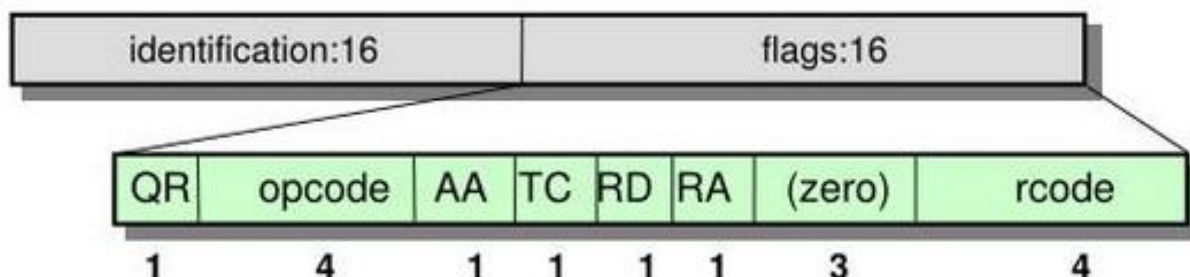
0000	00 0c 42 8a 0d 25 1c 66 6d 8e 1d db 00 00 45 00	..B.%.f m.....E.
0010	00 47 4b 9c 00 00 80 11 bc b9 c0 a8 58 fe c0 a8	.GK.....X....
0020	58 01 c1 7a 00 35 00 33 b6 93 00 01 00 00 00	X..z.5.3.....
0030	00 00 00 00 00 00 01 31 02 30 38 03 31 36 38 03	1.88.168.
0040	31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61	192.in-addr.arpa
0050	00 00 0c 00 01	

Фиг.2. Избор на първата DNS заявка от протоколния обмен на съобщения

Изобразените детайли в DNS раздела на Wireshark са:

- **Response In** – указва поредния номер на отговора на текущата заявка в списъка с протоколни съобщения на Wireshark.
- **ID (Transaction ID)**, 16b – идентификатор, който уникално съпоставя дадена заявка с предназначения за нея отговор.
- **Flags** – полето за флагове се състои от няколко под-полета, дефиниращи:
 - **QR (query/response)**, 1b – дефинира типа на съобщението: при стойност (1) съобщението е отговор, при (0) съобщението е заявка.
 - **Opcode**, 4b – дефинира типа на заявката или отговора: (0) – стандартно съобщение за право преобразуване (домейн име в IP адрес); (1) – съобщение за обратно преобразуване (IP адрес в домейн име); (2) – заявка за статус на сървър.
 - **AA (authoritative answer)**, 1b – използва се в съобщения с отговори от сървър: (0) – неупълномощен сървър; (1) – упълномощен сървър.
 - **TC (truncated)**, 1b – стойност (1) показва, че съобщението е надхвърлило максималната разрешена дължина за UDP DNS съобщения (512B).
 - **RD (recursion desired)**, 1b – стойност (1) указва, че клиентът изисква рекурсивен отговор.
 - **RA (recursion available)**, 1b – стойност (1) указва, че сървърите са в състояние да връщат рекурсивни отговори.
 - **Z (zero)**, 3b – резервирано за бъдеща употреба.
 - **RCODE (response code)**, 4b – показва статус на грешка в отговора.
- **Questions**, 16b – показва броя на запитванията за ресурсни записи в рамките на заявката.
- **Answer RRs (resource records)**, 16b – показва броя на отговорените ресурсни записи в рамките на цялостното съобщение за отговор.

- **Authority RRs**, 16b - показва броя на отговорените упълномощени ресурсни записи в рамките на цялостното съобщение за отговор.
- **Additional RRs**, 16b – показва броя на допълнителните ресурсни записи в рамките на цялостното съобщение за отговор.
- **Queries** – съдържанието на полезната информация в заявката.
- **Answers** – съдържанието на полезната информация в отговора.



Фиг.3. Формат на DNS протоколните съобщения

3) Спрямо информацията относно прихванатия трафик в Wireshark, отговорете на следните въпроси и попълнете **таблица 1** за трите двойки DNS заявки-отговори:

- Кой е протоколът, използван за пренос на DNS съобщенията на транспортния слой?
- Какъв е IP адреса, към който се обръща DNS клиентът?
- Какво пренасят, като полезна информация, всеки от трите DNS отговора?

Таблица 1. Информация за трите двойки заявка-отговор

	Двойка заявка- отговор №1	Двойка заявка- отговор №2	Двойка заявка- отговор №3
Пореден номер на заявка			
Пореден номер на отговор			
Идентификатор (Transaction ID)			
Тип на ресурсния запис			
Портове на източника			
Портове на получателя			

1.2. Използване на Wireshark за определяне на времената за отговор от DNS сървърите

Времето за отговор (response time) се дефинира като продължителност на интервала от време (закъснението) от изпращане на DNS заявката до

получаването на съответния DNS отговор. Това закъснение включва времето, нужно на локалния DNS сървър да се свърже с отдалечени DNS сървъри, ако отговорът не е кеширан локално. Тъй като времето за отговор влияе върху скоростта на отваряне на уеб страниците, той трябва да бъде свеждан до минимум.

1) Изчистете DNS кеша на лабораторния компютър чрез **ipconfig /flushdns**.

2) Стартирайте процес по прихващане на трафика чрез Wireshark, като използвате Ethernet интерфейса на компютърната система. Докато трае процеса по прихващане, заредете следните страници в уеб браузъра:

- www.google.com
- www.example.com
- www.tu-varna.bg

3) След успешното зареждане на страниците, прекратете процеса по прихващане.

4) Въведете **dns** във филтровата лента на Wireshark, с цел изобразяване само на DNS пакетите.

5) Посредством меню **Statistics → I/O Graph** се зарежда прозорец за графично изобразяване на различни параметри на прихванатия трафик. В изведената графика, премахнете записът **TCP errors** чрез бутона, означен с “-“. Редактирайте записът с наименование **All packets**, както следва (полетата се редактират чрез двукратно кликане):

- Name: **DNS packets**;
- Display filter: **dns**;
- Style: **bar**;
- Y axis: **MAX(Y Field)**;
- Y Field: **dns.time**;

Графиката изобразява изменението на времената за отговор на DNS заявките за периода на трафичното прихващане. *Въведете изображение на графиката в протокола и отчетете максималното време за отговор (в ms).*

1.3. Използване на приложението **dig** за проследяване на цялостната DNS комуникация

Подобно на **nslookup**, приложението **dig** представлява инструмент за тестове и диагностика на DNS. Една от основните му функционалности е възможността за проследяване на цялостният обмен на заявки/отговори между локалните, главните (root), TLD и упълномощените DNS сървъри.

1) Поместете директорията с наименование **dig** в **C:**.

Пакетът включва файловете: *cygwin1.dll, dig.exe, host.exe, libbind9.dll, libdns.dll, libeay32.dll, libisc.dll, libiscconf.dll, liblwres.dll, msvcr70.dll, resolv.conf, sha1sum.exe, u whois.exe.*

2) Копирайте файла с наименование **msvcr70.dll** в директория:

C:\Windows\System32\

3) Копирайте файла с наименование **resolv.conf** в директория:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\

4) Стартирайте команден промпт и влезте чрез него в работната директория на dig:

```
cd c:\dig\
```

5) Проверете работоспособността на приложението, като го стартирате без аргументи:

```
dig
```

Полученият резултат трябва да бъде подобен на този, изобразен на фиг.4, показващ списък с наличните root DNS сървъри.

```
<<> DiG 9.3.2 <<>
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1498
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;
; IN NS

;; ANSWER SECTION:
1949 IN NS a.root-servers.net.
1949 IN NS b.root-servers.net.
1949 IN NS c.root-servers.net.
1949 IN NS d.root-servers.net.
1949 IN NS e.root-servers.net.
1949 IN NS f.root-servers.net.
1949 IN NS g.root-servers.net.
1949 IN NS h.root-servers.net.
1949 IN NS i.root-servers.net.
1949 IN NS j.root-servers.net.
1949 IN NS k.root-servers.net.
1949 IN NS l.root-servers.net.
1949 IN NS m.root-servers.net.

;; AUTHORITY SECTION:
1949 IN NS b.root-servers.net.
1949 IN NS c.root-servers.net.
1949 IN NS d.root-servers.net.
1949 IN NS e.root-servers.net.
1949 IN NS f.root-servers.net.
1949 IN NS g.root-servers.net.
1949 IN NS h.root-servers.net.
1949 IN NS i.root-servers.net.
1949 IN NS j.root-servers.net.
1949 IN NS k.root-servers.net.
1949 IN NS l.root-servers.net.
1949 IN NS m.root-servers.net.
1949 IN NS a.root-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
l.root-servers.net. 8409 IN A 199.7.83.42
l.root-servers.net. 8409 IN A 199.7.83.42

;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 192.168.88.1#53(192.168.88.1)
;; WHEN: Tue Feb 19 15:24:36 2019
;; MSG SIZE rcvd: 429
```

Фиг.4. Резултат от изпълнението на приложението Dig без аргументи

6) Изпълнете следната команда за да получите IP адреса на google.bg:

```
dig google.bg
```

Резултатът се формира в четири основни раздела:

- **Questions section** – показва домейн името, чиито IP адрес е търсен
- **Answer section** – показва търсеният IP адрес
- **Authority section** – изброява упълномощените сървъри за зоната в която се намира домейн името.
- **Additional section** – информация за допълнителните ресурсни записи в рамките на отговора.

7) Използване на ключ **+trace** за проследяване на цялостния обмен на заявки/отговори за намиране на правилния сървър, съдържащ нужния ресурсен запис.

Изпълнете следната команда:

```
dig tu-varna.bg +trace
```

На базата на изведената информация, определете:

- IP адрес и домейн име на главен (root) DNS сървър, предал списък с TLD сървъри за домейн bg;
- IP адрес и домейн име на TLD сървър, предал списък с упълномощените сървъри в чиято зона се намира домейн tu-varna.bg.
- IP адрес и домейн име на упълномощения сървър, от който е получен IP адресът на tu-varna.bg.

1.4. Дефиниране на зона за обратно преобразуване (IP адреси в домейн имена) в Windows Server.

В лабораторно упражнение №3 бе дефинирана единична зона за право преобразуване на домейн имената в IP адреси. В някои случаи обаче, се налага използването на обратно преобразуване. За целта в DNS сървърната роля на виртуалната машина с Windows Server ще бъде дефинирана нова зона за реализация на това преобразуване. Тъй като основната част от настройките на DNS сървъра е извършена, дефинирането на нова зона се ограничава до няколко стъпки.

1) Стартирайте приложението **DNS Manager** за конфигурация на DNS сървъра чрез меню **Tools → DNS** в **Server Manager**.

2) Чрез десен бутон върху **Reverse Lookup Zone → New Zone...** се стартира помощника за създаването на зоната. Използвайте следните настройки:

- В прозорец **Zone Type – Primary zone**. Вашият DNS сървър ще обслужва зоната);
- В прозорец **Reverse Lookup Zone Name (1) – IPv4 Reverse Lookup Zone**. Ще се използва обратно преобразуване от IPv4 адреси.

- В прозорец **Reverse Lookup Zone Name (2): Network ID – 192.168.88.** Указва първите три октета, дефиниращи частта от IP адреси, които ще се обслужват от зоната.
- В прозорец **Zone File – по подразбиране** (88.168.192.in-addr.arpa.dns).
- В прозорец **Dynamic Update - Do not allow dynamic updates.**

3) Ще бъде дефиниран нов **PTR** ресурсен запис, илюстриращ преобразуването на IP адреса на лабораторния компютър в домейн име. Чрез десен бутон върху новата зона → **New Pointer (PTR)**... се извежда на екрана диалогов прозорец за въвеждане на име, което ще бъде преобразувано в IP адрес чрез PTR записът.

4) Въведете IP адреса на лабораторния компютър в поле **Host IP Address**, а в поле **Host Name: labcomputerxyz**, като замените **xyz** с последните три цифри от факултетния си номер. Пълното домейн име на хоста за обратно преобразуване ще бъде изобразено в поле **Fully qualified domain name (FQDN)**.

5) Въведете IP адреса на вашия DNS сървър в мрежовите настройки на Ethernet контролера на лабораторния компютър. Оставете останалата част от настройките да използва динамична адресация.

6) Проверете работоспособността на обратното преобразуване чрез командата **nslookup**, изпълнена от физическият лабораторен компютър:

```
nslookup 192.168.88.X
```

7) След успешно приключване на лабораторното упражнение, върнете обратно настройката за динамично получаване на DNS сървър чрез DHCP на лабораторния компютър.

ПРОТОКОЛ 4

Лабораторно упражнение 4

Система за имена на домейни – Domain Name System (DNS)

Част II

**Анализ на обмена на DNS заявки и отговори чрез Wireshark.
Проследяване на DNS заявки и отговори чрез dig. Дефиниране
на зони и записи за обратно преобразуване.**

Имена:

Факултетен №:

Въпроси към задача 1.1. Анализ на обмена на DNS заявки и отговори чрез Wireshark

- Кой е протоколът, използван за пренос на DNS съобщенията на транспортния слой?

- Какъв е IP адреса, към който се обръща DNS клиентът?

- Какво пренасят, като полезна информация, всеки от трите DNS отговора?

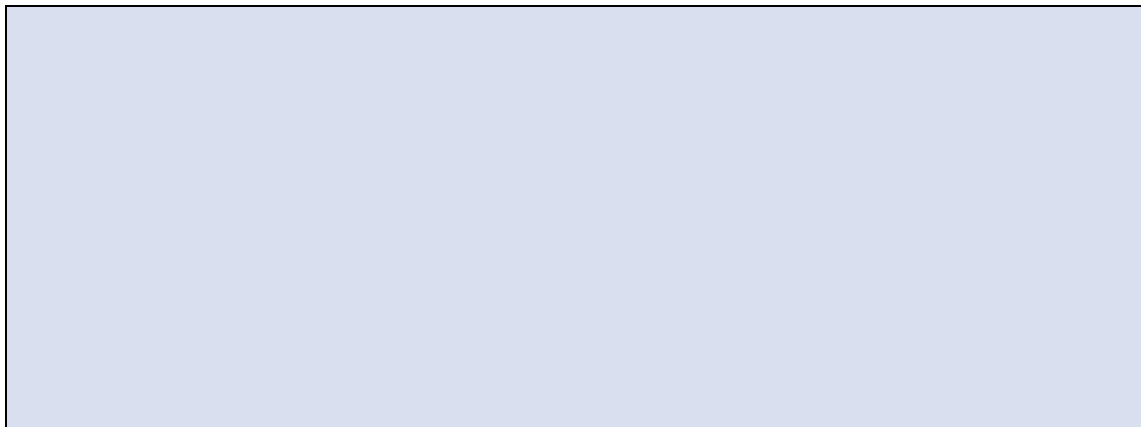
- Попълнете таблицата за трите двойки DNS заявки и отговори.

Таблица 1. Информация за трите двойки заявка-отговор

	Двойка Заявка-отговор №1	Двойка заявка-отговор №2	Двойка заявка-отговор №3
Пореден номер на заявка			
Пореден номер на отговор			
Идентификатор (Transaction ID)			
Тип на ресурсния запис			
Портове на източника			
Портове на получателя			

Резултати към задача 1.2. Използване на Wireshark за определяне на времената за отговор от DNS сървърите

- Графика на времената за отговор на DNS заявките:



Максимална отчетена стойност на време за отговор (ms):

Резултати към задача 1.3. Използване на приложението dig за проследяване на цялостната DNS комуникация

- IP адрес и домейн име на главния (root) DNS сървър, предал списък с TLD сървъри за домейн bg:

- IP адрес и домейн име на TLD сървър, предал списък с упълномощените сървъри, в чиято зона се намира домейн tu-varna.bg:

- IP адрес и домейн име на упълномощен сървър, от когото е получен IP адресът на tu-varna.bg:

Резултати към задача 1.4. Дефиниране на зона за обратно преобразуване (IP адреси в домейн имена) в Windows Server.

- Резултат от изпълнението на nslookup за проверка на обратното преобразуване:

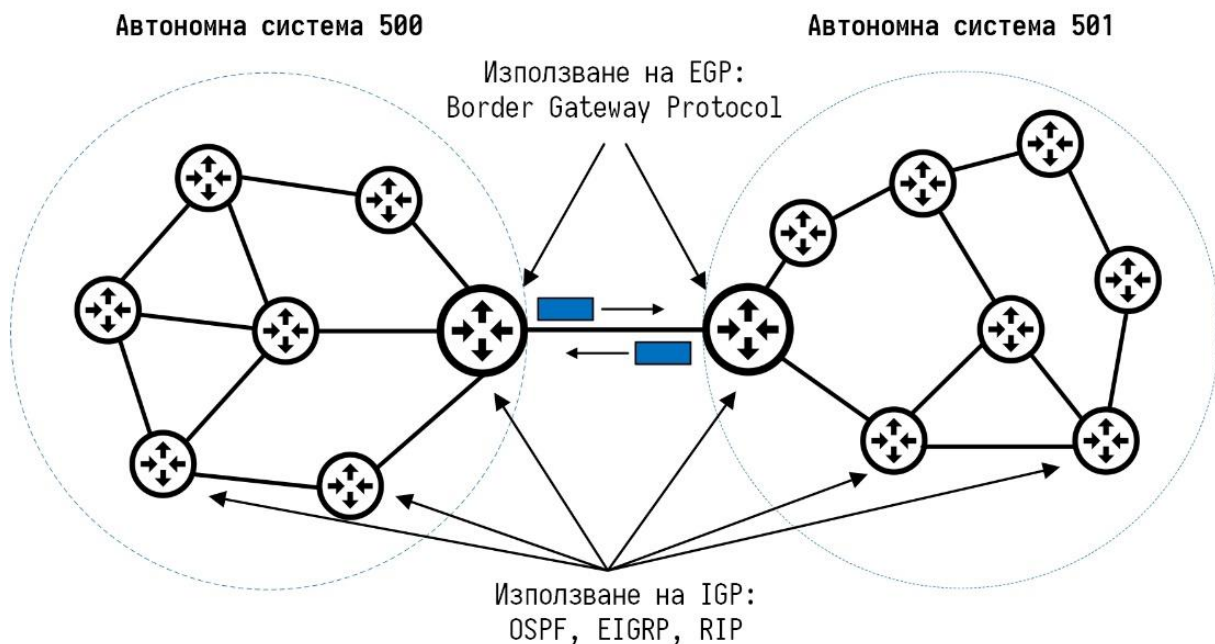
Лабораторно упражнение 5

Маршрутизация чрез Border Gateway Protocol (BGP)

I. Въведение

В зависимост от обхвата на действие на протоколите за динамична маршрутизация, те се делят на две категории:

- **Interior Gateway Protocol (IGP)** – протоколи за маршрутизация, използвани за намиране на пътя между източник и получател в рамките на една и съща автономна система. Примери за IGP протоколи са *Routing Information Protocol (RIP)*, *Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)*, *Open Shortest Path First (OSPF)* и др.
- **Exterior Gateway Protocol (EGP)** – EGP протоколите са предназначени за намиране на пътя между източник и получател, когато те се намират в различни автономни системи. Основният EGP протокол, използван в интернет е *Border Gateway Protocol (BGP)*.



Фиг.1. IGP и EGP маршрутизационни протоколи

Автономната система (англ. *Autonomous System, AS*) представлява набор от IP мрежи и маршрутизатори под контрола на една или няколко организации, които споделят обща политика за маршрутизация.

Автономните системи се идентифицират с уникален номер **ASN** (Autonomous System Number). Първоначално, ASN е с дължина от 16 бита, позволяващ дефиниране на 65536 автономни системи. С RFC 4893, обхвата от ASN номера се разширява до 32 бита:

- 0 и 65535: резервирани;

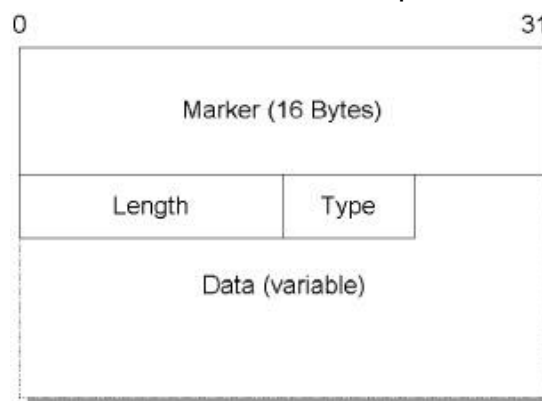
- 1-64495: публичен обхват;
- 65552–4294967295: публичен обхват;
- 64512-65534: частен обхват;

ASN може да бъде получен от един от регионалните интернет регистри (RIR): ARIN, LACNIC, RIPE NCC, AFRINIC и APNIC, като RIR получават своите блокове с ASN от IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*).

Съществуват четири версии на BGP, като текущата BGP-4 е най-често използваната в настоящия момент маршрутизация в интернет. В случай, че не се поддържа версия 4, двете страни се договаря да използват най-високата версия, поддържана едновременно от тях.

BGP извършва избор на път в зависимост от зададената политика. Често използвана политика е избраният маршрут да е този, който пресича най-малко автономни системи – най-кратък **AS-път** (AS-path). Целта на BGP маршрутизаторите е не само да осигурят обмена на полезни данни между автономните системи, но и да обменят съобщения за достъпността до автономните системи с други външни BGP маршрутизатори.

BGP използва транспортен протокол TCP и порт 179 за комуникация между BGP съседите (peers). Когато BGP съседите установяват TCP сесия, те започват обмен на специфични BGP протоколни съобщения. Всяко съобщение започва със заглавна част, предхождана полезния товар на съобщението, фиг.2.



Фиг.2. BGP протоколно съобщение

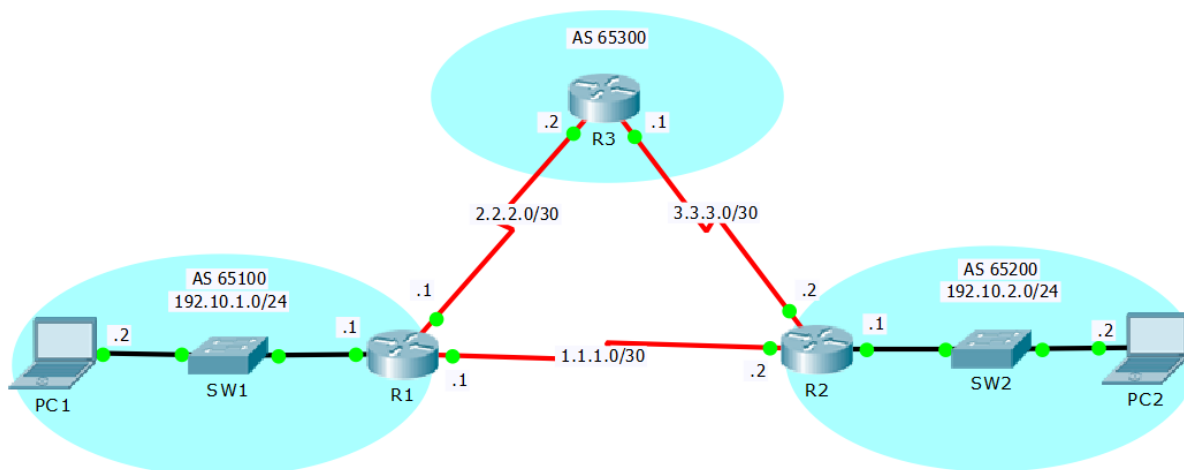
Заглавната част на съобщението съдържа три полета:

- **Marker** (маркер, 16B) – поле, използвано за удостоверяване. Ако не се използва удостоверяване, полето съдържа само единици. Ако BGP маршрутизатор получи неочаквана стойност в полето, той изпраща обратно съобщение за грешка и затваря TCP връзката.
- **Length** (дължина, 2B) – указва цялостната дължина на BGP съобщението. Съобщението варира от 19B (само заглавна част) до максималната дължина от 4096B.
- **Type** (тип, 1B) – дефинира типа на BGP съобщението и каква информация съдържа. Стандартизирани са пет BGP съобщения: 1-**Open**, 2-**Update**, 3-**Notification**, 4-**Keepalive** и 5-**Route-Refresh**.

II. Задачи за изпълнение

2.1. Базова конфигурация на BGP в Cisco Packet Tracer

1) Отворете файла с наименование „LAB_BGP.pkt” в Cisco Packet Tracer. В задачата се използват три BGP маршрутизатора, всеки от които трябва да се конфигурира да принадлежи на различна автономна система (Фиг.3). Автономните системи използват блока резервиран за частно ползване (AS 64512 до AS 65534). За улеснение, посочените по-долу базови конфигурации за адресация на интерфейсите на маршрутизаторите са вече извършени, като обобщените данни са посочени в таблица 1.



Фиг.3. Топология на изградената мрежа

Таблица 1. Обобщение на конфигурациите

Устройство	Интерфейс	Мрежа	IP адрес	Свързан към	ASN
R1	GigabitEthernet0/0	192.10.1.0/24	192.10.1.1	PC1	65100
	Serial0/3/0	2.2.2.0/30	2.2.2.1	R3	
	Serial0/3/1	1.1.1.0/30	1.1.1.1	R2	
R2	GigabitEthernet0/0	192.10.2.0/24	192.10.2.1	PC2	65200
	Serial0/3/0	1.1.1.0/30	1.1.1.2	R1	
	Serial0/3/1	3.3.3.0/30	3.3.3.2	R3	
R3	Serial0/3/0	2.2.2.0/30	2.2.2.2	R1	65300
	Serial0/3/1	3.3.3.0/30	3.3.3.1	R2	
PC1	FastEthernet0	192.10.1.0/24	192.10.1.2	R1	65100
PC2	FastEthernet0	192.10.2.0/24	192.10.2.2	R2	65200

2) Изпълнете следната последователност от команди в маршрутизатор R1, с цел стартиране на BGP:

R1> enable ← влизане в привилегирован команден режим
R1# configure terminal ← влизане глобален конфигурационен режим

```

R1(config)# router bgp 65100 ← влизане в BGP конфигурационен режим и
дефиниране на номер на автономната система
R1(config-router)# network 2.2.2.0 mask 255.255.255.252 ← дефиниране на
мрежата с R3
R1(config-router)# network 1.1.1.0 mask 255.255.255.252 ← дефиниране на
мрежата с R2
R1(config-router)# network 192.10.1.0 mask 255.255.255.0 ← дефиниране на
мрежата с PC1
R1(config-router)# neighbor 1.1.1.2 remote-as 65200 ← посочване на R2 като
BGP съсед и номер на неговата автономна система
R1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 65300 ← посочване на R3 като
BGP съсед и номер на неговата автономна система
R1(config-router)# exit ← излизане от BGP конфигурационния режим
R1(config)# exit ← излизане от глобалния конфигурационен режим

```

3) Като използвате информацията от фиг.3, таблица 1 и горепосочените команди, извършете самостоятелно конфигурацията на останалите два BGP маршрутизатора. Забележка: При правилна конфигурация на BGP съседите от **двете** страни на дадена връзка, в конзолния интерфейс трябва да бъде изведен следният резултат: “%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor X.X.X.X Up”, където X.X.X.X представлява IP адресът на интерфейса на отсрещния BGP маршрутизатор.

4) Изпълнете командата **ping** от PC1 до PC2 с цел проверка на свързаността между двата хоста.

5) Изпълнете командата **tracert** от PC1 до PC2 и определете през кои от маршрутизаторите преминават пакетите.

6) Изпълнете командата **show ip route bgp** в трите маршрутизатора и проверете наличието на всички маршрути до мрежите, които не са директно свързани към дадения маршрутизатор. Поместете резултатите на командата за трите маршрутизатора в протокола. Допълнителна информация за всеки от маршрутизаторите и неговите BGP съседи може да бъде получена с **show ip bgp summary** (обобщена информация) и **show ip bgp neighbors** (в детайли).

2.2. Симулация на отпадане на връзка и промяна на маршрути

1) Стартирайте командата **ping** с ключ **-t** от PC1 до PC2, с цел изпращане неограничен брой ICMP заявки. Не прекъсвайте изпълнението на командата.

```
ping -t 192.10.2.2
```

2) Изпълнете командата **debug ip routing** (в привилегирован режим) на трите маршрутизатора. Използването на **debug** позволява детайлно проследяване на измененията на маршрутните таблици в случай на поява на откази във връзките.

3) Изтрийте серийната връзка между маршрутизаторите R1 и R2. Колко ICMP пакета бяха загубени между PC1 и PC2 след премахването на връзката?

4) Кои маршрути бяха изтрети и кои добавени от трите маршрутизатора?

ПРОТОКОЛ 5

Лабораторно упражнение 5

Маршрутизация чрез Border Gateway Protocol (BGP)

Имена:

Факултетен №:

Резултати към задача 2.1. Базова конфигурация на BGP в Cisco Packet Tracer

- Резултат от изпълнението на ping от PC1 към PC2:

- През кои от маршрутизаторите преминават пакетите?

- BGP маршрути в R1 (show ip route bgp):

- BGP маршрути в R2 (show ip route bgp):

- BGP маршрути в R3 (show ip route bgp):

Резултати към задача 2.2. Симулация на отпадане на връзка и изменение на маршрут

- Брой загубени ICMP пакети при промяната на маршрута от PC1 до PC2:

--

- Изтрети маршрути след прекъсване на връзката:

в R1:

в R2:

в R3:

- Добавени маршрути след прекъсване на връзката:

в R1:

в R2:

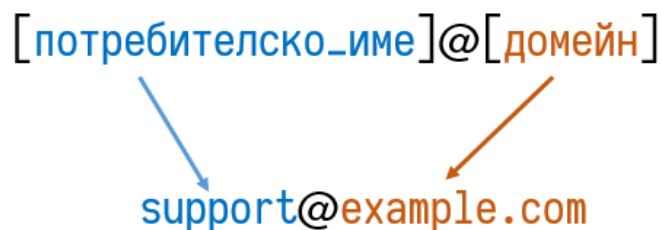
в R3:

Лабораторно упражнение 6

Конфигуриране на система за електронна поща

I. Въведение

Електронната поща (англ. e-mail, email) представлява технология за обмен на електронни съобщения чрез компютърна мрежа. Електронната поща използва уникален метод за адресиране на получателите. Адресът съдържа пощенската кутия (профила) на потребителя, с когото се контактува, и домейна, в който е конфигурирана неговата пощенска кутия. Потребителското име еднозначно идентифицира потребителя в рамките на домейна, а домейнът еднозначно идентифицира името на хоста, пощенски сървър, в адресното пространство на Интернет. За разделител между двете имена се използва символът “@”.

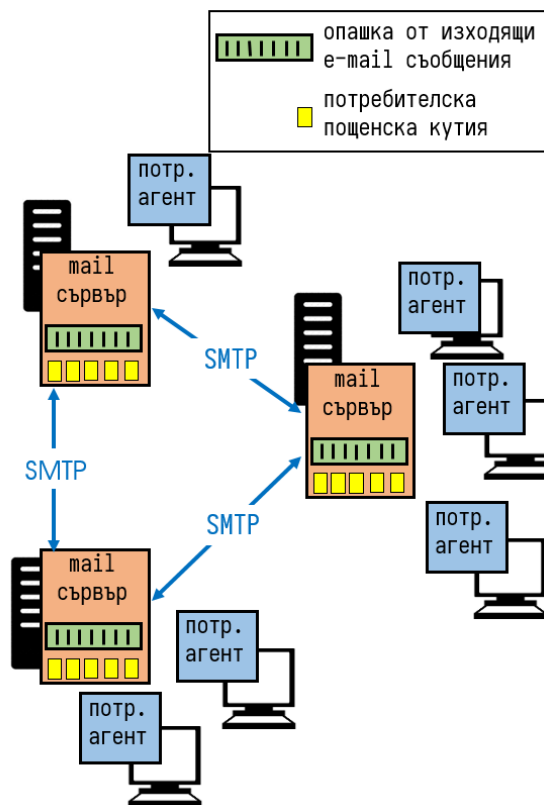


Електронната поща се изгражда от три основни компонента:

- **Потребителски агенти** (user agents);
- **Пощенски сървъри**, състоящи се от няколко модули;
- **Протоколи за изпращане и получаване** на електронна поща:
 - Изпращане: **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*);
 - Получаване: **POP3** (*Post Office Protocol, version 3*), **IMAP4** (*Internet Message Access Protocol, version 4*).

Потребителските агенти позволяват създаване, редактиране и изобразяване на електронните писма - напр. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, eM Client, уеб клиенти (като roundcube) и т.н. Сървърите за електронна поща приемат, съхраняват, пренасочват и доставят електронните съобщения. Пощенските кутии представляват файл или директория/директории от файлове, където се съхраняват входящите и изходящите съобщения. Сървърите обслужват опашки от електронни съобщения, които трябва да бъдат изпратени.

Електронната поща се базира на модела “**съхрани-и-препрати**” (*store-and-forward*), използвайки пълно буфериране на изпращаните електронни съобщения.



Фиг. 1. Обмен на електронна поща

1.1. Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

SMTP е протокол за **изпращане** на електронни съобщения. Той е протокол от приложния слой на TCP/IP модела и работи в режим клиент-сървър. Използва транспортния протокол TCP за надеждна доставка на електронните съобщения от клиент към сървър на TCP порт 25. Взаимодействието между клиент и сървър е на базата на заявки (команди) и отговори (подобно на FTP и HTTP), таблици 1,2.

- **заявки** – ASCII текст;
- **отговори** – код на състоянието (status code) и описание.

SMTP позволява директно предаване: изпращащ сървър (играе ролята на SMTP клиент) към получаващ сървър (играе ролята на SMTP сървър).

Таблица 1. Основни SMTP команди

Основни SMTP команди	
Команда	Значение
HELO	Идентификация на клиента от който се изпраща съобщението
EHLO	Подобна на HELO, но в допълнение предоставя информация за възможностите на сървъра
MAIL FROM	Идентифицира изпращащия съобщението

RCPT TO	Идентифицира получателя/получателите на съобщението
TURN	Позволява на клиента и сървъра да сменят ролите си и изпращат електронната поща в обратна посока без изграждане на нова връзка
ATRN	ATRN (Authenticated TURN) включва удостоверяване към функционалността на TURN
SIZE	Предоставя механизъм чрез който SMTP сървърът може да посочи максималния размер на съобщенията
PIPELINING	Позволява изпращането на последователност от команди без изчакване на отговора след всяка команда
DATA	Изпраща се от клиента за да посочи началото на съдържанието на съобщение
DSN	Позволява нотификация за статуса на доставяното съобщение
RSET	Анулира процеса по транзакция и буфера
VERFY	Верифицира, че дадена пощенска кутия е на разположение за доставка на съобщения
HELP	Изобразява списък с команди поддържани от сървъра
QUIT	Преустановява сесията

Таблица 2. Основни SMTP отговори (кодове на състоянието)

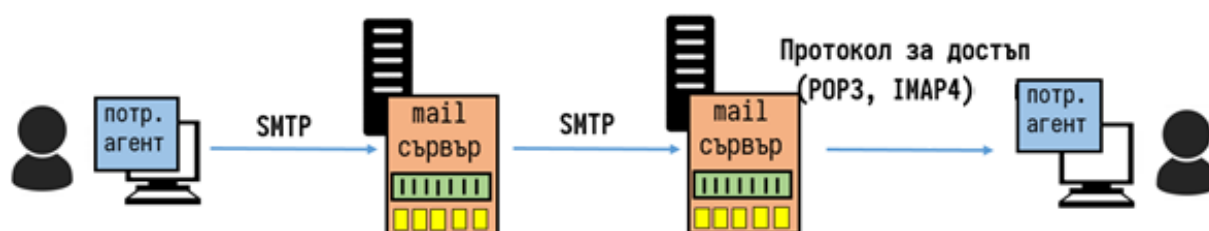
Основни кодове на отговори	
Код	Значение
211	Съобщение за системен статус или друга информация за сървъра
214	Помощно съобщение (отговор на команда HELP)
220	Сървърът е в готовност
221	Сървърът затваря връзката
250	Заявено действие от клиента е успешно извършено
251	Потребителят не е локален; ще бъде пренасочен към <път за пренасочване>
252	Сървърът не може да верифицира клиента, но ще се опита да изпрати съобщението
354	Начало на въвеждането на e-mail съобщение
421	Услугата не е налична, затваряне на връзката
450	Заявено действие от клиента не е извършено: не е налична пощенска кутия
451	Заявено действие е преустановено: налична е локална грешка в обработката
452	Заявено действие от клиента не е извършено: недостатъчно дисково пространство
500	Синтактична грешка – командата не е разпозната

501	Синтактична грешка в параметри или аргументи
502	Командата не е активирана на текущия сървър
503	Грешна последователност от команди
504	Параметър на команда не е активиран за текущия сървър
521	Домейнът не приема e-mail съобщения
530	Достъпът отказан – проблем с удостоверяването на потребител
550	Заявено действие от клиента не е извършено – адреса на получателя не съществува
552	Заявено действие е преустановено: недостатъчно дисково пространство в кутията на получателя
554	Неуспешна транзакция

1.2. Протоколи за достъп до пощенски кутии

Докато SMTP се използва за доставка на съобщенията до сървърите за електронна поща, за извличане на съобщенията от самите сървъри се използват протоколи за достъп до пощенските кутии:

- POP3 – Post Office Protocol, версия 3
- IMAP4 – Internet Message Access Protocol, версия 4



Фиг.2. Използване на SMTP, POP3 и IMAP4 при обмен на електронна поща

1.2.1. POP3

POP3 се използва за извличане на електронните съобщения от сървър върху клиент, т.е. съобщенията се изтеглят на компютърната система на клиентите. POP3 клиентът изтегля електронните съобщения на компютърната система, върху която е стартира, след което те могат да бъдат изтрети от сървъра. Изтеглените съобщения се съхраняват в една единствена директория наречена "Inbox". Протоколът изисква удостоверяване (потребителско име и парола). POP3 сървърът следи за заявки на TCP порт 110.

POP3 протоколът включва заявки (команди) и отговори, подобно на SMTP:

- Примерни команди: **USER** (въвеждане на потр. име), **PASS** (въвеждане на парола), **STAT** (извежда брой и общ обем на съобщенията), **RETR [съобщение]** (изтегля съобщение), **DELE [съобщение]** (изтрива съобщение) и т.н.

- Два възможни отговора: **+OK** (показва, че командата е изпълнена успешно) и **-ERR** (показва, че е възникнала грешка при изпълнението на командата).

1.2.2. IMAP4

IMAP представлява алтернатива на POP3. Сървърът следи за IMAP заявки на TCP порт 143. IMAP позволява синхронизацията на електронните съобщения между множество потребителски агенти (клиенти) – осигурява достъп до пощенската кутия от голям брой устройства едновременно.

- Възможност за изтриване или преместване на съобщение без да е нужно изтеглянето му (за разлика от POP3).
- Запазване на структурата от директории при синхронизация със сървър.

II. Задачи за изпълнение

В текущото упражнение ще бъде използван сървърът за електронна поща **hMailServer**, като той ще бъде инсталиран и конфигуриран на виртуалната машина с Windows Server.

2.1. Инсталиране на .NET Framework 3.5 на виртуалната машина с Windows Server

hMailServer изисква .NET Framework версия 3.5, която може да бъде инсталирана през Server Manager като допълнителна функционалност (features).

1) Стартирайте **Server Manager** и изберете **Add Roles and Features**.

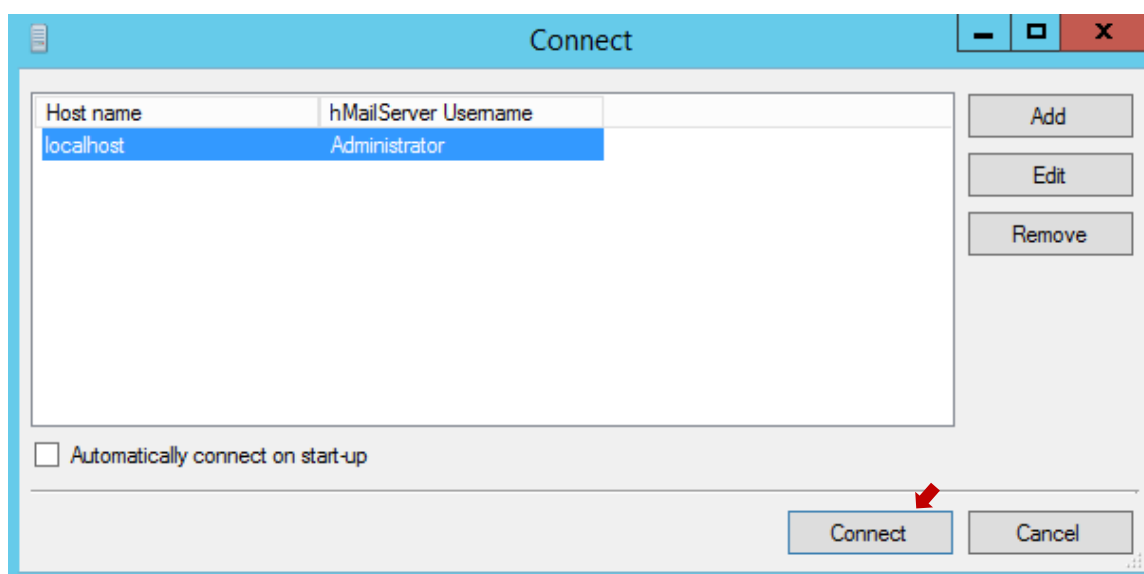
2) В прозореца **Before You Begin** изберете **Next**. Уверете се, че в прозореца **Select Installation Type** е избрана опцията **Role-based or feature-based installation**. В прозореца **Server Selection** трябва да бъде посочен текущият сървър. В прозорец **Select Server Roles** не се избират допълнителни роли. В прозорец **Select Features** се избира **.NET Framework 3.5 Features**, след което се инсталира.

3) След като инсталацията приключи успешно, затворете Server Manager.

2.2. Инсталиране и конфигуриране на hMailServer

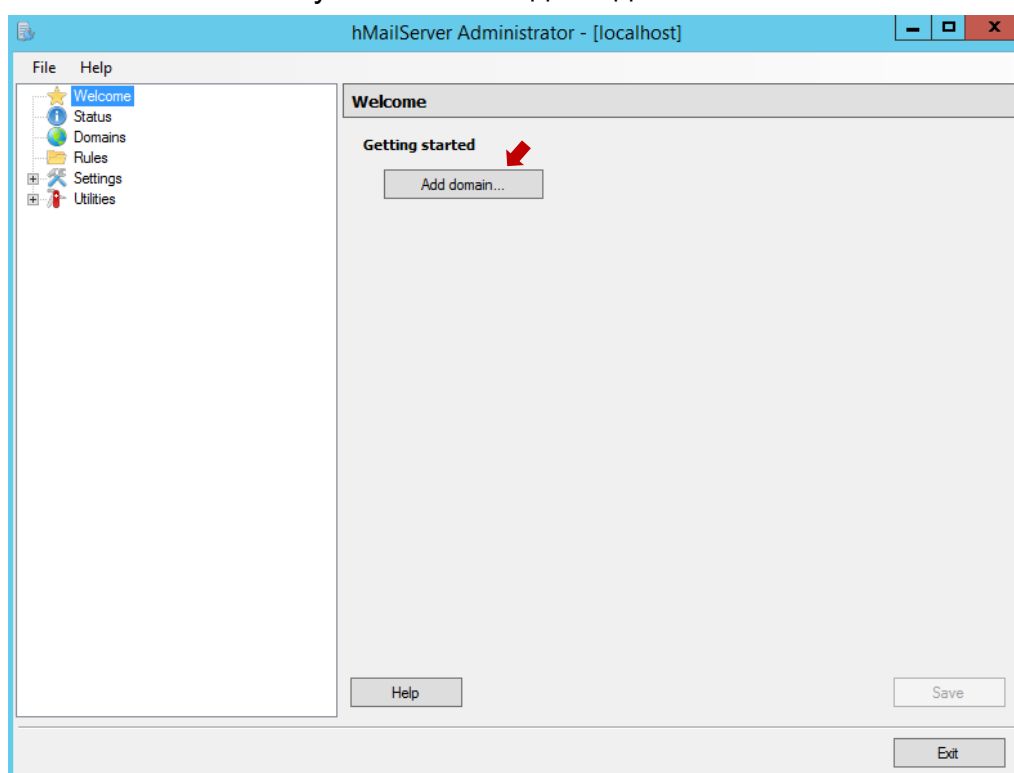
1) Стартирайте инсталатора **hMailServer-5.6.7-B2425.exe** на виртуалната машина с Windows Server и следвайте инструкциите като използвате параметрите по подразбиране (директория C:\Program Files (x86)\hMailServer и тип на инсталацията – пълна инсталация). При поискване на задаване на парола за администраторски достъп, въведете „**isu@2021**”.

2) След като инсталацията приключи, стартирайте **hMailServer Administrator**. Използвайте бутон **Connect** за осъществяване на връзка с инсталирания сървър.



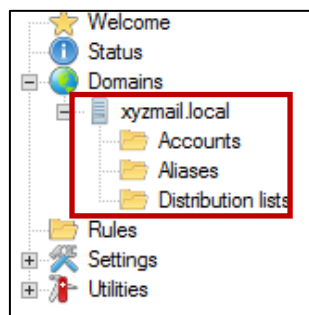
Фиг.3. Осъществяване на връзка с hMailServer

3) Сървърът за електронна поща ще използва собствен домейн, за който в последствие ще бъде създаден MX ресурсен DNS запис в зона за право преобразуване. Добавяне на домейн се извършва чрез бутон **Add Domain...** В появилият се прозорец въведете домейн името **xyzmail.local**, като замените **xyz** с последните три цифри от вашият факултетен номер. След въвеждане на домейн името натиснете бутона **Save** за да бъде запазен.



Фиг.4. Добавяне на домейн

Домейнът бива вписан в списъка посочен в десния прозорец:



Фиг.5. Добавен домейн

4) Кликнете върху **Accounts** (потребителски профили) за да отворите прозореца за добавяне на кутиите за електронна поща. Добавете нов профил чрез бутона **Add....** Попълнете нужната информация като използвате:

- Account address (адрес на профила): **emailuser1**
- Password (парола): **password1**
- Maximum Size (максимално заделено пространство в MB): **50**

След въвеждането на нужната информация, натиснете бутона **Save**. Профилът **emailuser1@xyzmail.local** се появява в **Domains** → **xyzmail.local** → **Accounts**.

Фиг.6. Добавяне на потребителски профил

Добавете втори профил с потребителско име/парола **emailuser2/password2** и максимално пространство **50 MB**.

5) Премахнете отметката „**Enabled**” на функционалността за автоматично блокиране на потребителски профил (при въвеждане на три сгрешени пароли) посредством **Settings** → **Advanced** → **Auto-ban**.

2.3. Създаване на изключения в защитната стена за SMTP и IMAP

С цел свързване на потребители със сървър за електронна поща, TCP портовете 25 (SMTP) и 143 (IMAP) трябва да бъдат отворени за входящ трафик в защитната стена на Windows Server. При нужда от използване на други портове, промяната на SMTP, IMAP и POP3 портовете може да се извърши в hMailServer от **Settings** → **Advanced** → **TCP/IP ports**.

- 1) Стартирайте **Windows Firewall with Advanced Security**.

2) Създайте ново правило за входящ трафик: **Десен бутон върху Inbound Rules → New Rule...** и задайте следните параметри:

- Rule type: **Port**;
- Protocol and ports: **TCP**; Specific local ports: **25,143**;
- Action: **Allow the connection**;
- Profile: **всички отметки (по подразбиране)**;
- Name: **Allow e-mail traffic**.

2.4. Създаване на DNS записи за сървъра за електронна поща

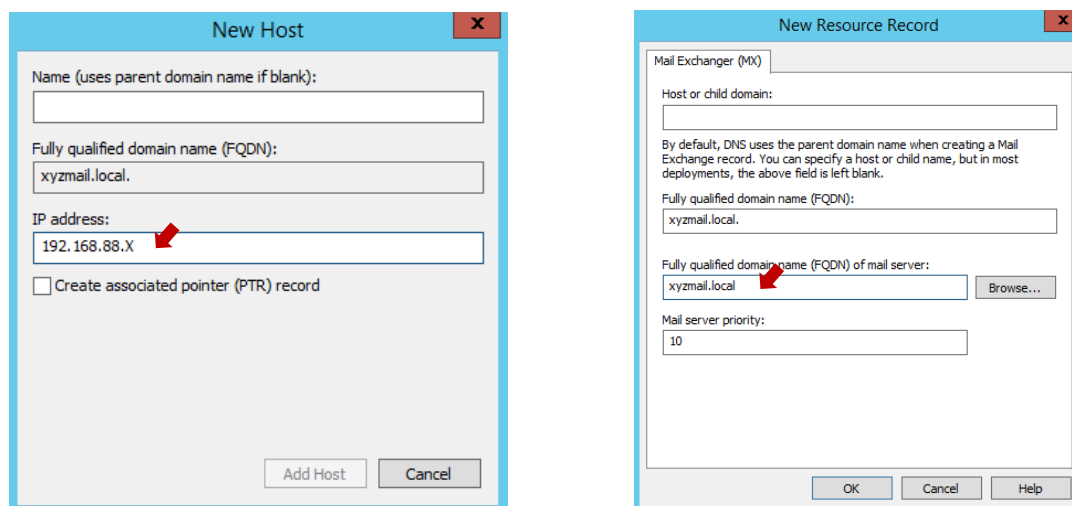
С цел сървърът за електронна поща да се използва чрез домейн име (а не чрез IP адрес) той трябва да бъде въведен като MX ресурсен DNS запис в зона за право преобразуване.

1) Задайте IP адреса на вашия сървър като DNS в мрежовите настройки Ethernet контролера на лабораторния компютър.

2) Стартирайте DNS Manager в Windows Server и създайте нова главна (primary) зона за право преобразуване (forward lookup zone) за домейна **xyzmail.local**.

3) Създайте в новата зона следните два ресурсни записа:

- **A запис** – асоцииращ домейн името **xyzmail.local** с IP адреса на сървъра.
- **MX запис** – указващ пълното домейн име (FQDN) на сървъра за електронна поща в рамките на зоната.



Фиг.7. Добавяне на DNS записи (A и MX)

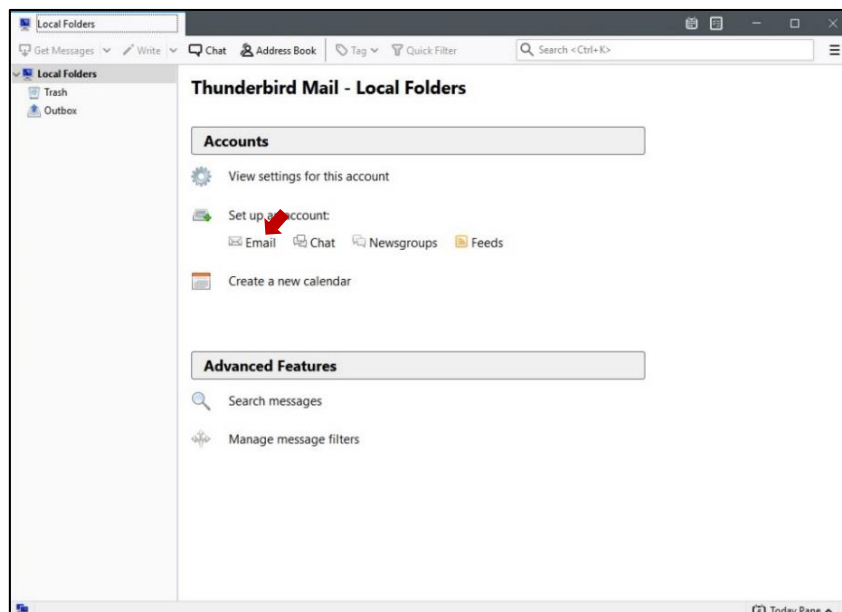
4) Използвайки **nslookup** в команден промпт на лабораторния компютър, проверете наличието на създадения MX ресурсен запис:

```
nslookup
>set type=mx
>xyzmail.local
```

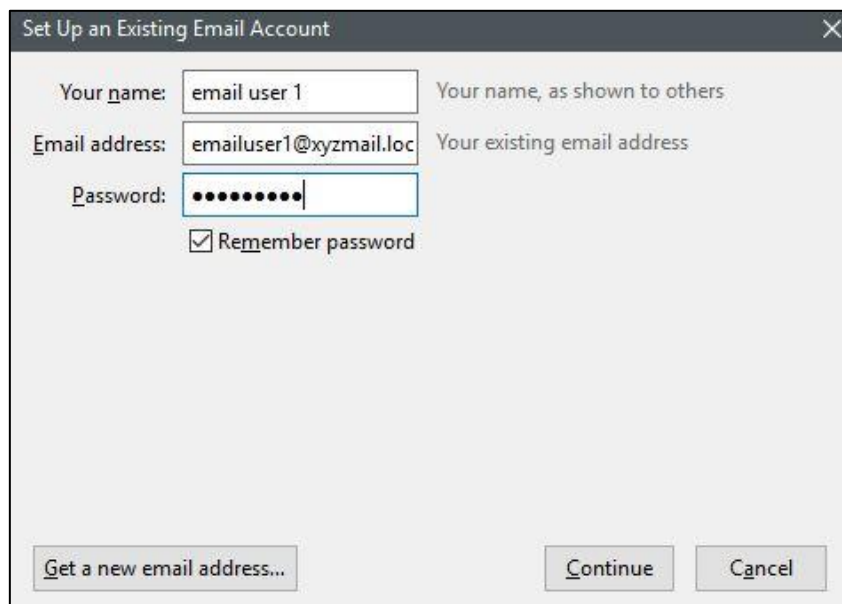
2.5. Инсталиране и конфигуриране на e-mail клиент Mozilla Thunderbird за проверка на работоспособността на hMailServer

1) Стартирайте инсталатора **Thunderbird Setup 60.5.2.exe** на лабораторния компютър и следвайте инструкциите като използвате параметрите по подразбиране.

2) Добавете в Mozilla Thunderbird вече създадените два потребителски профила (emailuser1 и emailuser2), фиг.8, фиг.9.



Фиг.8. Начален екран на Mozilla Thunderbird



Фиг.9. Добавяне на потребителски профил

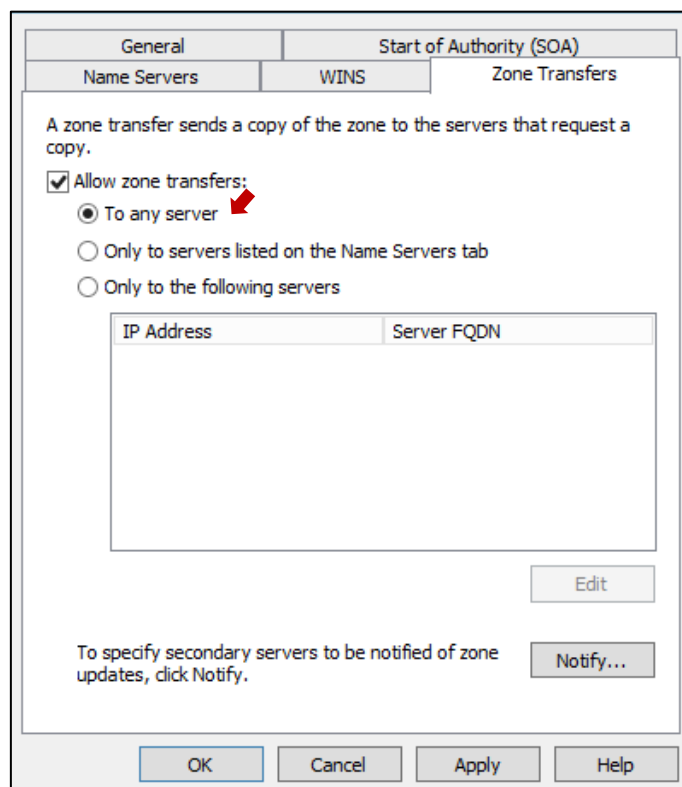
3) Изпратете електронно писмо от **emailuser1@xyzmail.local** до **emailuser2@xyzmail.local** и проверете дали получаването му е успешно.

4) Въведете изображение на полученото електронно писмо в протокола.

2.6. Разрешаване на зонов трансфери в създадената DNS зона

С цел прехвърляне на електронна поща от един hMailServer на друг, създадената DNS зона `xyzmail.local` трябва да бъде разрешена за репликиране (зонов трансфер) от друг кореспондиращ DNS сървър, упълномощен за зоната в която се намира отсрещният hMailServer.

1) Разрешаването на зонов трансфер се извършва чрез **десен бутон върху зоната xyzmail.local** в DNS Manager → **Properties** → **Zone Transfers** → **Allow zone transfers: To any server**, фиг.10.



Фиг.10. Разрешаване на зонов трансфери към всеки сървър

2.7. Извършване на зонов трансфер от друг DNS сървър

Създайте нова зона чрез десен бутон върху **Forward Lookup Zones** → **New Zone...** и въведете следните конфигурационни настройки:

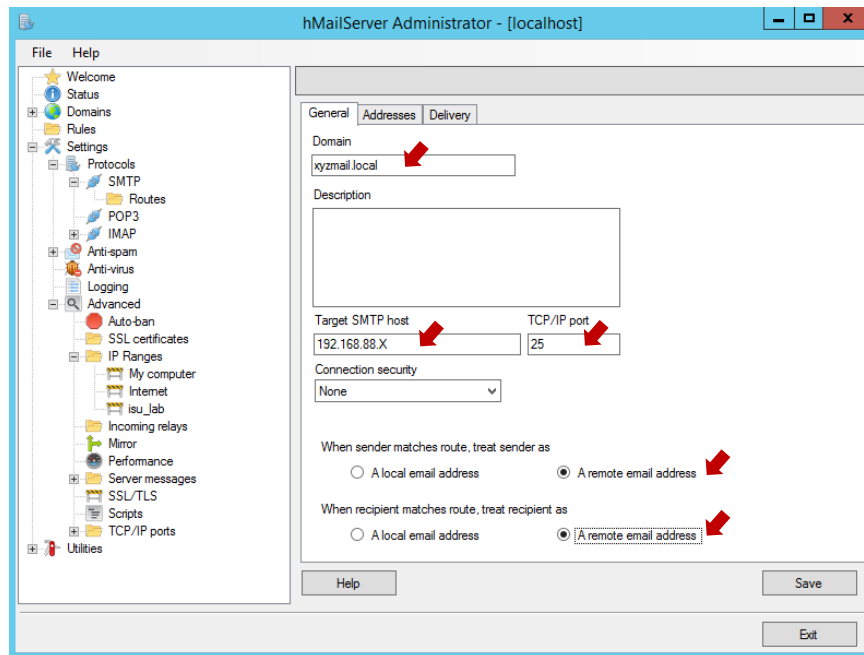
- Zone type (вид на зоната): **Secondary zone**;
- Zone name: **името на зоната, за която DNS сървър на друг лабораторен компютър е упълномощен (xyzmail.local)**;
- Master DNS Servers: **IP адрес на DNS сървърът, от който ще бъде извършен зонов трансфер.**

При успешен зонов трансфер, записите на новата подчинена зона трябва да бъдат прехвърлени на вашия DNS сървър.

2.8. Обмен на електронна поща с други e-mail сървъри

1) Създаване на SMTP маршрут до друг hMailServer

Насочването на писмата се извършва на базата на дефинирани SMTP маршрути до други e-mail сървъри. Създаването на маршрутите се извършва в hMailServer Administrator: **Settings → Protocols → SMTP → Routes**. Добавете нов маршрут до произволен друг сървър, като зададете домейн името, IP адреса и порта на отсрещният сървър, фиг.11. В допълнение, подателите и получателите, използващи маршрута, трябва бъдат третираны като отдалечни e-mail адреси.



Фиг.11. Добавяне на нов SMTP маршрут

2) Изпратете електронно писмо от потребителски профил на вашият сървър до e-mail адрес на сървър от друг домейн. Поискайте някой да изпрати писмо до вас.

3) Въведете изображение на полученото електронно писмо в протокола.

2.9. Осъществяване на командна SMTP сесия чрез Telnet

По подразбиране SMTP следи за връзки на TCP порт 25. С диагностична цел, чрез използване на Telnet протокол на отдалечен достъп с порт на получател 25, е възможно ръчно изпращане на SMTP команди за свързване и изпращане на e-mail съобщения към пощенския сървър.

1) Стартирайте приложението putty.exe на лабораторния компютър и въведете:

- Име на отдалечения хост: **xyzmail.local**
- Порт за връзка: **25**
- Тип на връзката: **Telnet**

Стартирайте сесията чрез бутон **Open**.

При свързване сървърът отговаря с код 220 (вж. таблица 2).

2) Ще бъде изпратено e-mail съобщение от emailuser1@xyzmail.local до emailuser2@xyzmail.local посредством поддържаните SMTP команди. Въведете поредицата от команди (оцветени в червено), показана по-долу. Отговорите от

сървъра са оцветени в син цвят и не трябва да бъдат въвеждани. Не забравяйте да замените **xyz** с последните три цифри от факултетния си номер.

220 WIN-G52DMIECMP9 ESMTP ← е-mail услугата е в готовност (WIN-G52DMIECMP9 представлява хост-името на сървъра)

EHLO xyzmail.local ← идентифицира клиента с домейн името и заявка за получаване на възможностите на сървъра

250-WIN-G52DMIECMP9 ← хост име

250-SIZE 20480000 ← максимална големина на е-mail съобщение (B)

250-AUTH LOGIN ← метод за удостоверяване на потребителите

250 HELP ← поддържа HELP командата за извеждане на възможните SMTP команди

AUTH LOGIN ← команда за въвеждане на потребителско име и парола (удостоверяване)

334 VXNlcm5hbWU6 ← поиск на потр. име (кодирано с Base64, **VXNlcm5hbWU6** = Username:, <https://www.base64decode.org>)

ZW1haWx1c2VyMUB4eXptYWlsLmxvY2Fs ← въвеждане на потребителско име (кодирано с Base64, **ZW1haWx1c2VyMUB4eXptYWlsLmxvY2Fs** = emailuser1@xyzmail.local)

334 UGFzc3dvcmQ6 ← поиск на парола (кодирано с Base64, **UGFzc3dvcmQ6** = Password:)

cGFzc3dvcmQx ← въвеждане на парола (кодирано с Base64, **cGFzc3dvcmQx** = password1)

235 authenticated. ← потребителското име и парола са приети

MAIL FROM: emailuser1@xyzmail.local ← указва подателя на съобщението

250 OK ← заявеното действие е успешно изпълнено

RCPT TO: emailuser2@xyzmail.local ← указва получателя на съобщението

250 OK ← заявеното действие е успешно изпълнено

DATA ← заявява началото на създаването на съобщението

354 OK, send. ← потвърждава началото на създаването

from: emailuser1@xyzmail.local ← подател, ще бъде изобразен при получаване на съобщението

subject: ISU test message ← задаване на темата („относно“) на съобщението
← задължителен празен ред за начало на тялото на съобщението

MESSAGE BODY - ISU test message ← текст представляващ тялото на съобщението

. ← “.” на нов ред указва края на съобщението

250 Queued (34.258 seconds) ← писмото успешно подготвено за изпращане

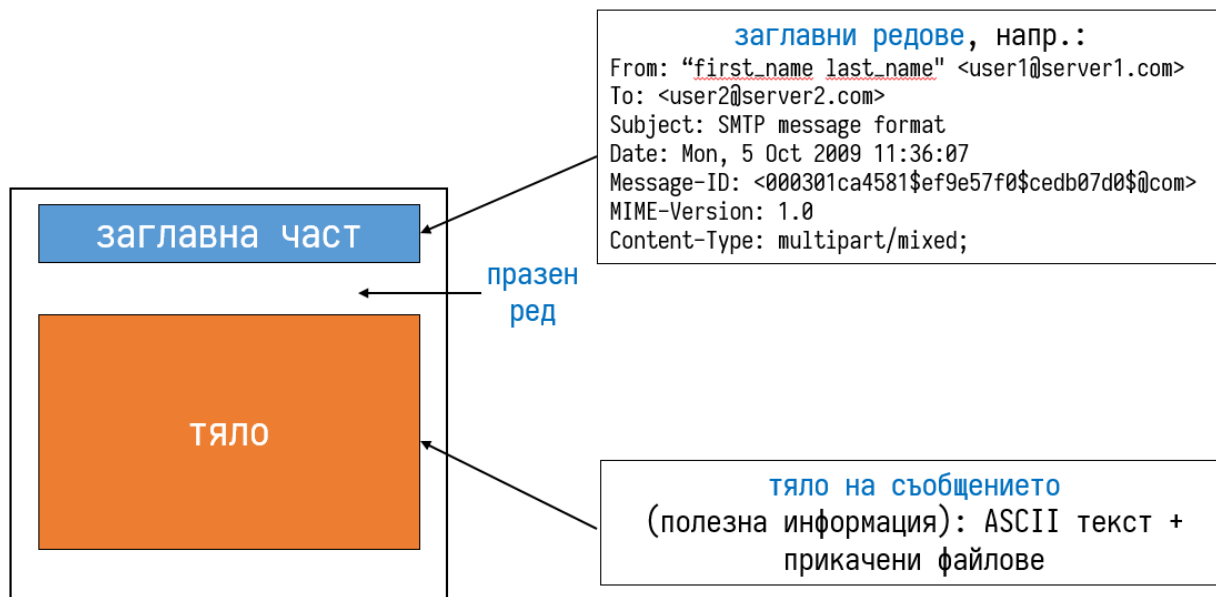
Quit ← заявка за прекратяване на връзката със сървъра

221 goodbye ← връзката е прекратена

3) Влезте в пощенската кутия на emailuser2 и отворете новополученото писмо. Въведете резултата в протокола.

2.10. Преглед на изходния код (source code) на e-mail съобщение

Почти всички e-mail клиенти поддържат изобразяването на цялостен изходен код на e-mail съобщенията – заглавна част (хедър) и полезен товар. Общият формат на съобщенията е изобразен на фиг.12.



Фиг.12. Съдържание на e-mail съобщение

Изобразяване на съдържанието на дадено електронно писмо в Mozilla Thunderbird се извършва чрез маркиране на писмото → меню **View** → **Message Source** или чрез клавишната комбинация Ctrl+U. Ако лентата с менюта не е налична, може да се използва клавишът **Alt** за извикването ѝ.

1) Изпратете електронно писмо от emailuser1 до emailuser2 като прикачите текстов файл (*.txt) с произволно съдържание.

2) Разгледайте съдържанието на полученото съобщение в emailuser2 чрез Message Source. Отделете заглавната част (хедъра) и тялото на съобщението. Обяснете основните компоненти на заглавната част на съобщението.

След успешно приключване на лабораторното упражнение извършете следното:

- Върнете обратно настройката за динамично получаване на DNS сървър чрез DHCP на лабораторния компютър.
- Деинсталирайте Mozilla Thunderbird от лабораторния компютър.

ПРОТОКОЛ 6
Лабораторно упражнение 6
Конфигуриране на система за електронна поща

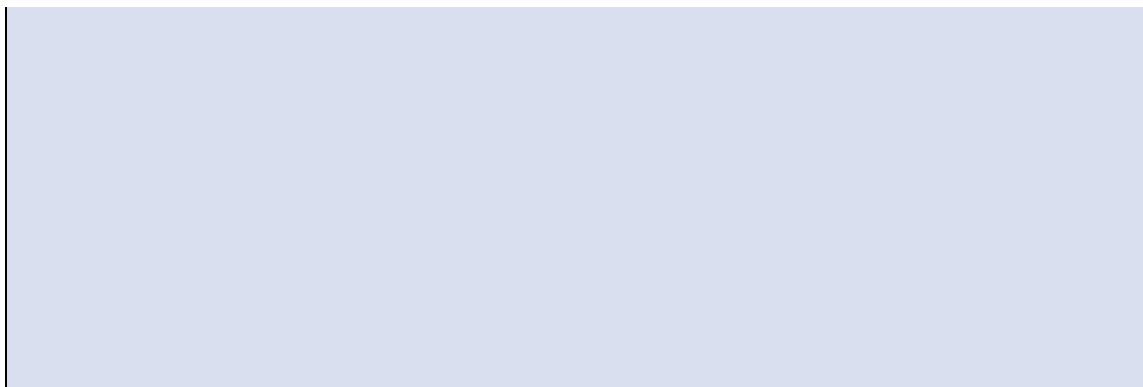
Имена:
Факултетен №:

Резултати от задача 2.5. Инсталиране и конфигуриране на e-mail клиент Mozilla Thunderbird за проверка на работоспособността на hMailServer

- Получено електронно писмо в emailuser2:

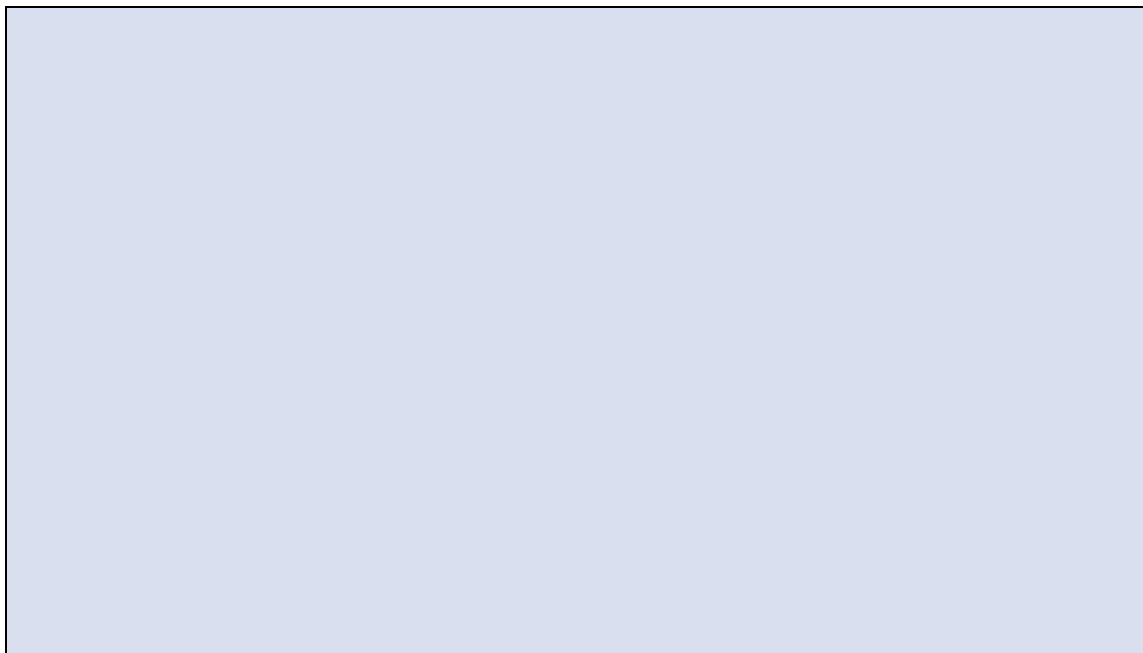
Резултати от задача 2.8. Обмен на електронна поща с други e-mail сървъри

- Получено електронно писмо от друг e-mail сървър



Резултати от задача 2.9. Осъществяване на командна SMTP сесия чрез Telnet

- Получено електронно писмо в emailuser2



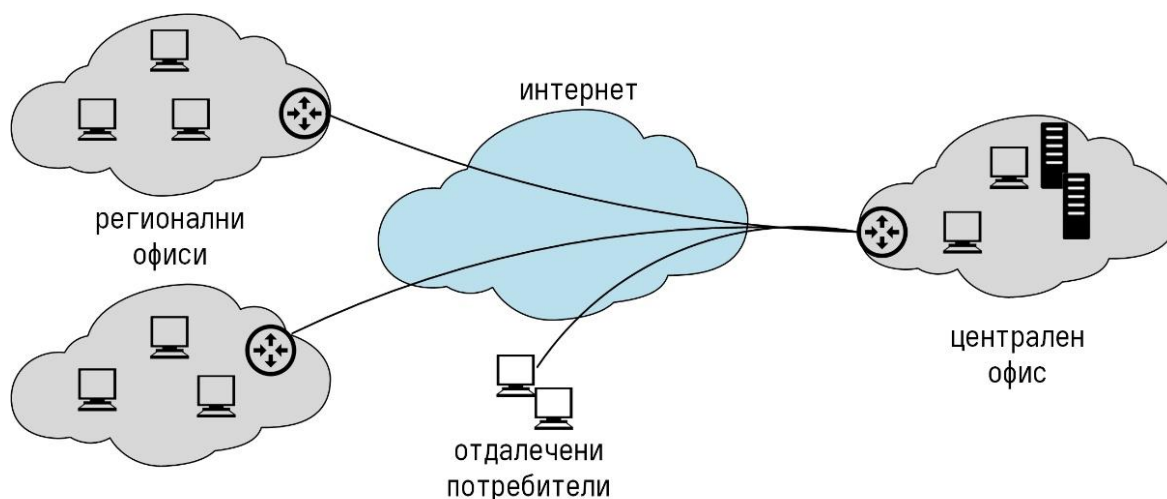
Лабораторно упражнение 7

Изграждане на VPN мрежи от тип клиент-сървър и site-to-site.

I. Въведение

Виртуалната частна мрежа (*Virtual Private Network, VPN*) представлява логическа компютърна мрежа, изградена на базата на криптографски алгоритми, използваща физическата и програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често интернет.

Използването на VPN е предпочитан подход при отдалечен достъп до информационните и комуникационните ресурси на организацияте, както и за осигуряване на връзка на две и повече мрежи в различни физически местоположения.



Фиг.1. Свързване на корпоративни офиси и потребители чрез VPN

Основата на VPN се състои в изграждането на логическа връзка от точка до точка, наречена тунел. VPN мрежите се изграждат чрез тунелни протоколи (VPN протоколи), които представляват набор от инструкции и механизми, използващи се за договаряне на сигурна, криптирана връзка между две мрежови устройства. VPN протоколите използват методи за удостоверяване и криптиране, които могат да варират при различните протоколи.

1.1. Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

L2TP представлява тунелен протокол, разширение на Point-to-Point (PPP), използван от организацияте за реализация на VPN мрежи. С цел повишаване на сигурността, L2TP рядко се използва индивидуално. Вместо това, той често се използва заедно с допълнителни протоколи за криптиране, които да гарантират поверителността на предаваната информация. Най-често срещаната реализация на L2TP е заедно с **IPsec**.

1.2. Набор от протоколи за сигурност Internet Protocol Security (IPsec)

IPsec представлява набор от протоколи за осигуряване на защитен обмен на данни върху несигурни IPv4/IPv6 мрежи. IPsec може да работи в два режима - транспортен и тунелен. При транспортния криптирането се осъществява по целия път от устройството източник до устройството получател. При тунелния режим криптирането се извършва от изходната точка на едната мрежа до входната точка на другата.

Наборът от протоколи на IPsec може да бъде разделен на следните основни групи:

- Authentication Header (AH)
- Encapsulation Security Payload (ESP)
- Internet Key Exchange (IKE)

1.2.1. Authentication Header (AH)

AH представлява протокол, който осигурява удостоверяване на цялото или част от съдържанието на предаваните пакети, чрез добавяне на информация в допълнителната заглавна част (header), която се изчислява на базата на стойностите в пакетите. Наличието на AH заглавна част позволява да се извърши проверка на цялостта на пакетите, но сам по себе си протоколът не криптира данните. Примери за алгоритми за удостоверяване, използвани от AH са SHA1, SHA2 (SHA-256, SHA-512) или MD5. Какви части от пакетите се използват за изчислението и разположението на заглавната част, зависи от това дали се използва тунелен или транспортен режим.

В тунелен режим оригиналният IP пакет се капсулира в нов IP пакет. Цялото съдържание на оригиналния пакет се удостоверява. В транспортен режим AH заглавната част се помещава след IP заглавната част. Полетата в заглавната част, чиито стойности могат да бъдат променени по време на предаването на пакета по мрежата (напр. TTL) се задават нулеви стойности преди използването на алгоритъм за удостоверяване.

1.2.2. Encapsulation Security Payload (ESP)

ESP е протокол, осигуряващ поверителност на данните чрез използване на криптографски алгоритми за криптиране на споделените ключове. ESP също поддържа свой собствен механизъм за удостоверяване. ESP формира полетата в пакетите по различен начин в сравнение с AH. Вместо да използва единична заглавна част, ESP разделя полетата на три компонента:

- ESP заглавна част – помещава се преди криптираните данни. Неговото положение зависи дали ESP се използва в транспортен или тунелен режим.
- ESP трейлър – помещава се след криптираните данни. Той съдържа падинг, използван за подреждане на криптираните данни.
- ESP данни за удостоверяване – когато се използва собственият механизъм за удостоверяване на ESP, полето съдържа стойност за проверка на интегритета на съобщението.

1.2.3. Internet Key Exchange (IKE)

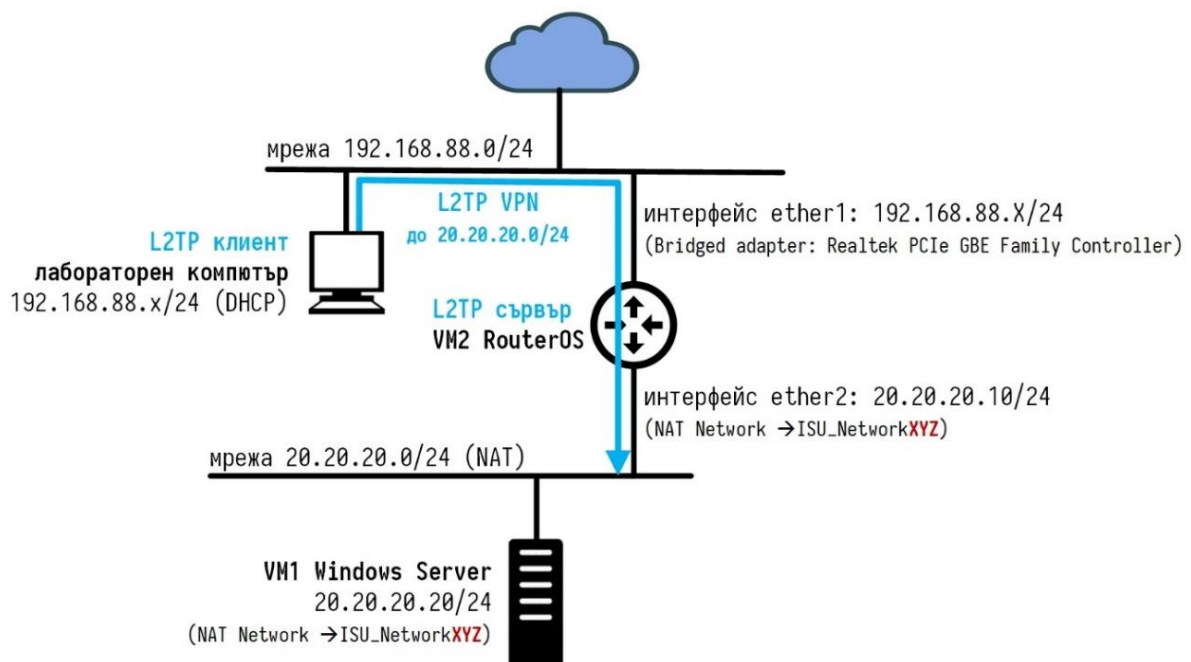
IKE служи за динамично генериране и разпределяне на криптографски ключове за AH и ESP. IKE е хибрид от протоколите Oakley и SKEME и действа в рамките, определени от Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP). ISAKMP определя формата на пакетите, таймерите за препредаване и изискванията за формиране на съобщенията. Съществуват и други механизми за обмен на ключове, но IKE е най-широко използваният. IKE осигурява средства за удостоверяване на хостове и автоматично управление на асоциациите за сигурност (*Security Associations, SA*). SA предоставят пакет от алгоритми и данни, които осигуряват параметрите, нужни за операциите на AH и/или ESP.

Установяването на защитен обмен на данни чрез IPsec се изпълнява в две фази. В първата фаза двете страни се договарят за алгоритми, които ще използват в следващите IKE съобщения и се удостоверяват. Във втората фаза, двете страни установяват една или повече SA, които ще бъдат използвани от IPsec за криптиране на данните. Всички SA, създадени от IKE, са валидни за определено време – или чрез задаване на фиксиран времеви интервал, или чрез дефиниране на максималния обем от данни, който може да бъде криптиран от дадена SA.

II. Задачи за изпълнение

2.1. Конфигуриране на L2TP VPN тунел от тип „клиент-сървър“

В текущата задача ще бъде изграден VPN тунел базиран на L2TP протокола, целящ осигуряване на защитен достъп на лабораторния компютър до вътрешна мрежа, в която се намира виртуалната машина с Windows Server (Фиг.2). Виртуалната машина с RouterOS ще притежава два Ethernet интерфейса, единият от които ще използва мостов адаптер за връзка с реалната мрежа 192.168.88.0/24, а другият ще бъде Gateway за вътрешната мрежа 20.20.20.0/24.

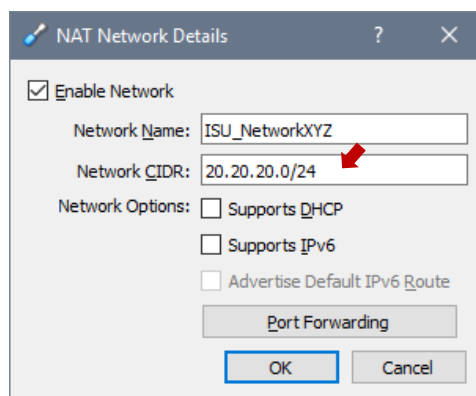


Фиг.2. Постановка на задачата

Преди да бъдат стартирани виртуалните машини, трябва да бъдат настроени вътрешната NAT мрежа и интерфейсите на машините.

1) Задаване на мрежов адрес на вътрешната NAT мрежа

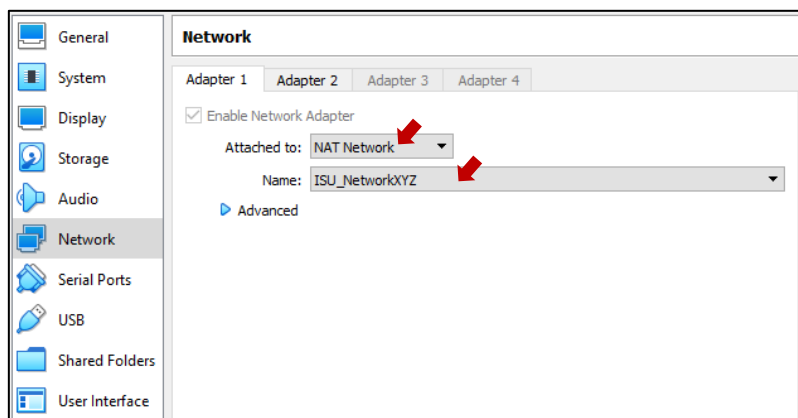
За целите на лабораторното упражнение ще бъде използвана виртуалната NAT мрежа, използвана в лаб.упр.№1 - ISU_NetworkXYZ (XYZ представляват последните три цифри на фак. номер). Настройките на NAT мрежата са достъпни чрез меню **Preferences** → **Network** в VirtualBox. Задайте адрес на вашата NAT мрежа **20.20.20.0/24**, фиг.3.



Фиг.3. Настройка на вътрешната NAT мрежа

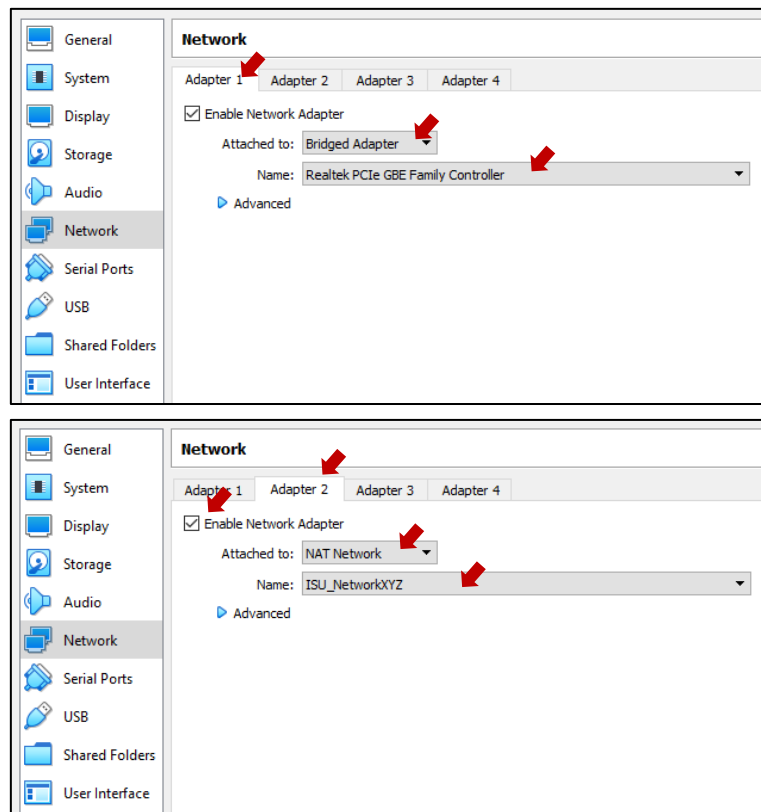
2) Настройка на интерфейсите на виртуалните машини в VirtualBox

Ethernet интерфейсът на Windows Server трябва да бъде присъединен към ISU_NetworkXYZ: в мрежовите настройки на виртуалната машина (**Settings** → **Network**) задайте режимът на свързване към мрежата да бъде **NAT Network** и посочете вашата **ISU_NetworkXYZ**.



Фиг.4. Присъединяване на Windows Server към NAT мрежата

Виртуалната машина с RouterOS трябва да притежава два Ethernet интерфейса (към мрежи 192.168.88.0/24 и 20.20.20.0/24). Интерфейс ether1 трябва да бъде свързан към 192.168.88.0/24 чрез мостов адаптер и ще получи мрежови настройки чрез DHCP. Интерфейс ether2 трябва да бъде присъединен към ISU_NetworkXYZ, фиг.5.



Фиг.5. Настройка на интерфейсите на RouterOS в VirtualBox

Стартирайте двете виртуални машини.

3) Мрежови настройки в Windows Server

Задайте следните настройки на Ethernet интерфейса на Windows Server:

- IP адрес: 20.20.20.20
- Подмрежова маска: 255.255.255.0
- Шлюз (gateway): 20.20.20.10
- DNS: 8.8.8.8

4) Мрежови настройки в RouterOS

Потребителското име и парола за вход в RouterOS са **admin/isu@2019**. С цел премахване на всички ненужни предишни конфигурации на RouterOS, изпълнете командата:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

След като виртуалната машина се рестартира за премахване на конфигурациите, използвайте за вход потребителско име **admin** без парола.

По подразбиране, интерфейс ether1 има стартиран DHCP клиент. Уверете се, че са получени мрежовите настройки на ether1 от мрежа 192.168.88.0/24, чрез командата:

```
/ip address print
```

Запишете полученият IP адрес, тъй като ще бъде използван по-нататък в упражнението.

Задайте IP адрес и подмрежова маска на интерфейс ether2 (към вътрешната мрежа), посредством командата:

```
/ip address add interface=ether2 address=20.20.20.10/24
```

Създайте правило в защитната стена, отделящо външната мрежа 192.168.88.0/24 от вътрешната 20.20.20.0/24 чрез NAT:

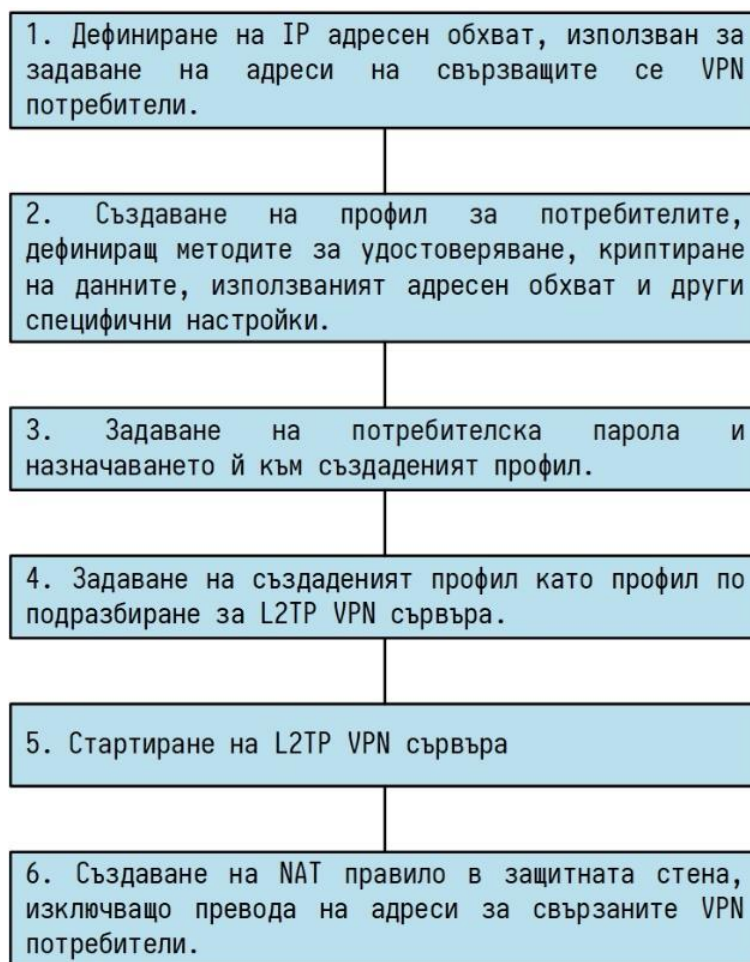
```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

Променете хост-името на RouterOS на VPNServerXYZ:

```
/system identity set name=VPNServerXYZ
```

5) Конфигуриране на L2TP VPN сървър в RouterOS

Последователността от стъпки при конфигурацията на L2TP сървър е изобразена на фиг.6.



Фиг.6. Последователност при конфигуриране на L2TP VPN сървър

Задаване на адресния обхват за VPN потребители да бъде от 20.20.20.100 до 20.20.20.200:

```
/ip pool add name=VPN-pool ranges=20.20.20.100-20.20.20.200
```

Създаване на профил с име **VPN-profile** за потребителите (командата се въвежда на един ред):

```
/ppp profile add name=VPN-profile local-address=20.20.20.10
remote-address=VPN-pool dns-server=8.8.8.8 use-encryption=yes use-
compression=no change-tcp-mss=yes
```

където:

- *local-address* – локален адрес на VPN сървъра за мрежата към която ще бъдат присединявани външните VPN потребители;
- *remote-address* – посочване от кой адресен обхват ще бъдат раздавани IP адреси на VPN потребителите;
- *dns-server* – IP адресът на DNS сървър, който ще използват VPN потребителите;
- *use-encryption* – посочване дали ще се използва криптиране на данните;
- *use-compression* – посочване дали ще се използва компресия на данните;
- *change-tcp-mss* – ограничаване на максималната дължина на TCP сегментите, предавани през тунела.

Добавяне на потребител **VPN-user**, задаване на парола за достъп и указване, че VPN връзката на потребителят ще използва настройките на профил **VPN-profile**:

```
/ppp secret add name=VPN-user password=isu@2021 service=any profile=VPN-
profile
```

Задаване на VPN-profile като профил по подразбиране за L2TP сървъра:

```
/interface l2tp-server server set default-profile=VPN-profile
```

Стартиране на L2TP сървъра:

```
/interface l2tp-server server set enabled=yes
```

Създаване на NAT правило в защитната стена, изключващо превода на адреси за свързаните VPN потребители:

```
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat
dst-address=!20.20.20.100-20.20.20.200 src-address=20.20.20.100-20.20.20.200
```

Без горепосоченото правило VPN потребителите ще осъществяват успешно тунели към L2TP сървъра и ще имат интернет достъп през него, но няма да имат достъп до устройствата, намиращи се във вътрешната мрежа - напр. виртуалната машина с Windows Server.

6) Проверка на работоспособността на L2TP VPN сървъра

За проверката трябва да бъде осъществен VPN тунел от лабораторния компютър (L2TP клиент) до вътрешната мрежа 20.20.20.0/24 и да бъде осъществен достъп до виртуалната машина с Windows Server.

L2TP клиент в Windows 10 може да бъде конфигуриран чрез **Windows Settings → Network & Internet → VPN → Add a VPN connection**:

- VPN provider: **Windows (built-in)**
- Connection name: **L2TPclientXYZ**
- Server name or address: **192.168.88.X** (IP адресът на L2TP VPN сървъра)
- Type of sign-in info: **User name and password**
- User name: **VPN-user**
- Password: **isu@2019**

След настройката, връзка със сървър може да се осъществи чрез маркиране на **L2TP клиента** → **Connect**.

При правилно изграждане на тунела, лабораторният компютър трябва да има връзка с Windows Server. В команден промпт изпълнете:

```
ping 20.20.20.20
```

При успешно изпълнение, въведете резултата в протокола.

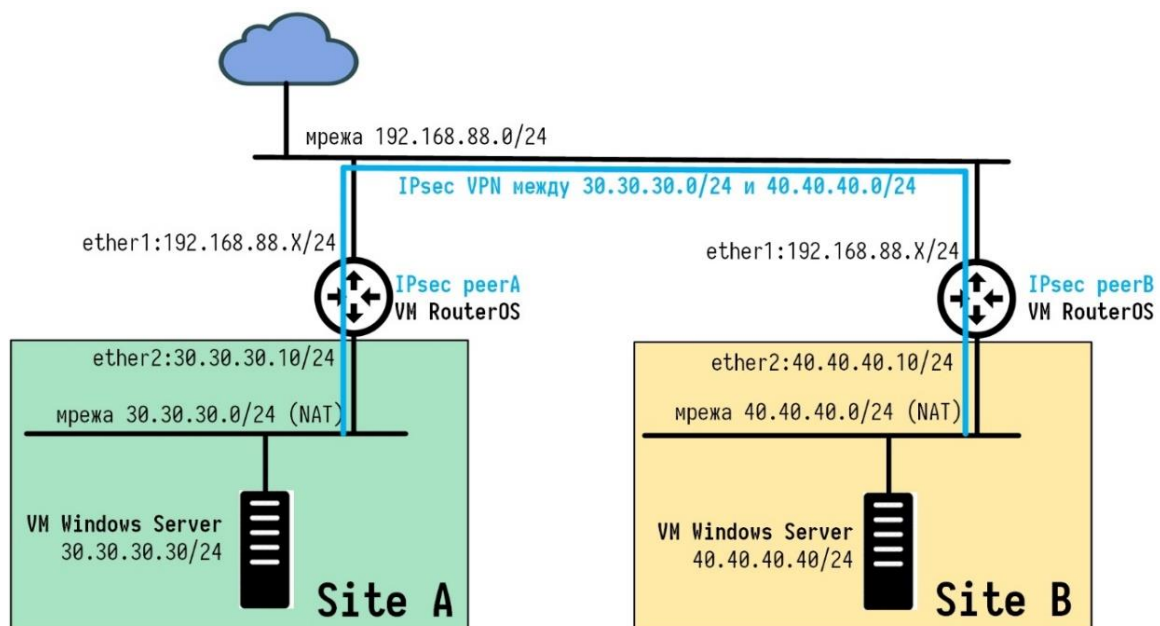
Проверка на свързаните VPN потребители в RouterOS се извършва чрез командата:

```
/ppp active print
```

Въведете резултата от изпълнението на командата в протокола.

2.2. Конфигуриране на IPsec тунел от тип “site-to-site”

В текущата задача ще бъде изграден тунел, прозрачно обединяващ две независими вътрешни мрежи, така че потребителите на всяка една от тях да имат връзка с потребителите на другата. За реализацията на такъв тунел, трябва да бъде изградена мрежата от фиг.7 (работа по двойки).



Фиг.7. Постановка на задачата

1) Базови мрежови настройки на NAT мрежата и Windows Server

Променете мрежовия адрес на NAT мрежата ISU_NetworkXYZ на 30.30.30.0/24 (за SiteA) или на 40.40.40.0/24 (за SiteB).

Задайте мрежовите настройки на Ethernet интерфейса на Windows Server според фиг.7.

2) Конфигурации за SiteA и SiteB на RouterOS

В таблица 1 са посочени конфигурационните команди за SiteA и SiteB, които трябва да бъдат изпълнени в двете виртуални машини с RouterOS.

Таблица 1. Базови конфигурационни команди

Site A команди	Site B команди
/system reset-configuration no-defaults=yes	
/ip address add interface=ether2 address=30.30.30.10/24	/ip address add interface=ether2 address=40.40.40.10/24
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade	
/system identity set name=PeerA_XYZ	/system identity set name=PeerB_XYZ

След завършване на базовите конфигурации, проверете интернет връзката на RouterOS с командата **/ping**.

В таблица 2 са посочени конфигурационните команди, свързани с реализацията на IPsec тунел между двете вътрешни мрежи. Поясненията на командите са поместени след таблицата.

Таблица 2. Команди за реализация на IPsec тунел

Site A команди	Site B команди
Команда 1: /ip ipsec proposal add name=IPsec_proposal auth-algorithms=sha512 enc-algorithms=aes-256-cbc disabled=no	
Команда 2: /ip ipsec peer add address=192.168.88.Y port=500 auth-method=pre-shared-key secret=isu@2021 <u>Забележка: 192.168.88.Y</u> <u>представлява полученият по DHCP IP</u> <u>адрес на интерфейс ether1 на</u> <u>отсрещния RouterOS</u> <u>(Site B).</u>	Команда 2: /ip ipsec peer add address=192.168.88.X port=500 auth- method=pre-shared-key secret=isu@2021 <u>Забележка: 192.168.88.X</u> <u>представлява полученият по DHCP</u> <u>IP адрес на интерфейс ether1 на</u> <u>отсрещния RouterOS</u> <u>(Site A).</u>

Команда 3: <pre>/ip ipsec policy add action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=192.168.88.X sa-dst-address=192.168.88.Y src- address=30.30.30.0/24 dst- address=40.40.40.0/24 proposal=IPsec_proposal</pre> <u>Забележка: 192.168.88.X</u> <u>представява полученият по DHCP IP</u> <u>адрес на собствения интерфейс</u> <u>ether1 (Site A).</u>	Команда 3: <pre>/ip ipsec policy add action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src- address=192.168.88.Y sa-dst-address=192.168.88.X src- address=40.40.40.0/24 dst- address=30.30.30.0/24 proposal=IPsec_proposal</pre> <u>Забележка: 192.168.88.Y</u> <u>представява полученият по DHCP</u> <u>IP адрес на собствения интерфейс</u> <u>ether1 (Site B).</u>
Команда 4: <pre>/ip firewall nat add chain=srcnat src- address=30.30.30.0/24 dst- address=40.40.40.0/24 action=accept</pre>	Команда 4: <pre>/ip firewall nat add chain=srcnat src- address=40.40.40.0/24 dst- address=30.30.30.0/24 action=accept</pre>
Команда 5: <pre>/ip firewall nat move numbers=1 destination=0</pre>	

Команда 1 (ipsec proposal) задава запис с параметрите за договаряне на нивото на сигурност. Тя включва две основни компоненти – алгоритми за удостоверяване (*auth-algorithms=*) на двете страни в тунела и криптографски алгоритми (*enc-algorithms=*) за криптиране на предаваните данни през тунела. В конкретният случай удостоверяването се извършва чрез хеш алгоритъма Secure Hash Algorithm SHA-512, а криптирането посредством Advanced Encryption Standard AES-256 в режим Cipher Block Chaining (CBC). Настройките за сигурността задължително трябва да съвпадат от двете страни на тунела.

Команда 2 (ipsec peer) задава IP адрес и порт на отсрещната страна с която ще бъде изграден тунелът. В допълнение се задава методът за удостоверяване – чрез използване на парола (*pre-shared-key*), както и самата парола (*secret=isu@2019*).

Команда 3 (ipsec policy) въвежда нов запис в таблица с правила на IPsec (IPsec policy table), която се използва за установяване дали настройките за сигурност трябва да бъдат приложени за даден IP пакет, получен в маршрутизатора. Посредством *sa-src-address* и *sa-dst-address* се задават външните IP адреси на собствената и отдалечената страна в тунела. Чрез *src-address* и *dst-address* се указват адресите на вътрешните мрежи на собствената и отдалечената страна в тунела. Параметър *ipsec-protocols* се използва за посочване на каква комбинация от AH и ESP ще бъде приложена към пакетите.

В допълнение, командата указва кой запис с параметрите за договаряне нивото на сигурността (*proposal*=) ще бъде използван за договаряне нивото на сигурността.

Команда 4 създава правило в защитната стена, позволяващо на двете мрежи да комуникират през NAT.

Последната команда премества създаденото правило на първо място в списъка на защитната стена. Тъй като защитната стена обхожда последователно правилата за всеки пакет докато не намери съвпадение, поставеното правило на първо място ще позволява двете мрежи 30.30.30.0/24 и 40.40.40.0/24 да не се повлияват от NAT.

3) Проверка на работоспособността на IPsec тунела

За проверка на установен тунел с отсрещната страна изпълнете:

```
/ip ipsec policy print stats
```

При правилна конфигурация, параметър *ph2-state* (състояние на втора фаза на IPsec) ще има стойност **established** – тунелът е установен. Въведете резултата в протокола.

Изпълнете командата **ping** от вашия Windows Server до отсрещния. Въведете резултата в протокола.

ПРОТОКОЛ 7

Лабораторно упражнение 7

Изграждане на VPN мрежи от тип клиент-сървър и site-to-site

Имена:

Факултетен №:

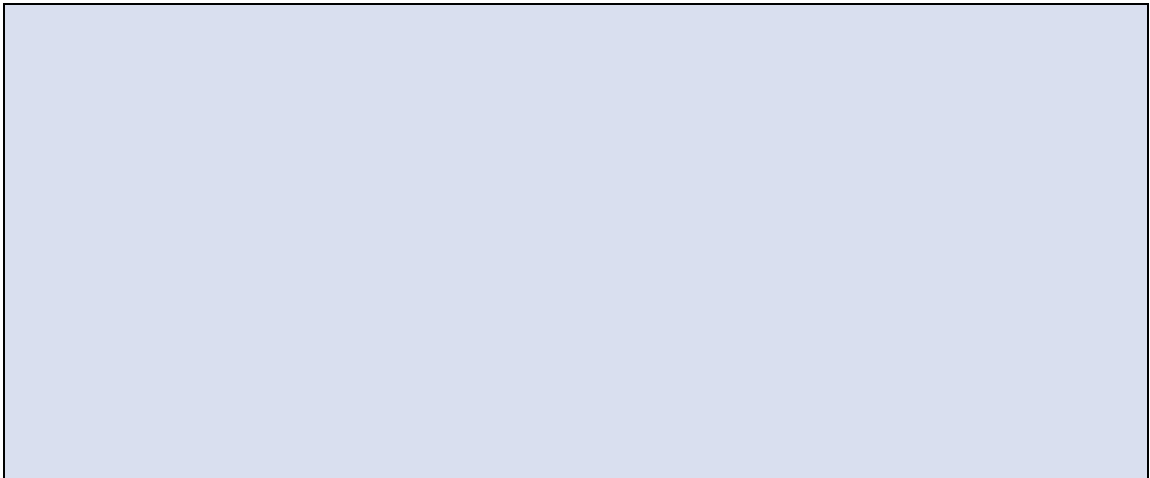
Резултати от задача 2.1. Конфигуриране на L2TP VPN тунел от тип „клиент-сървър“

- Резултат от команда ping до 20.20.20.20:

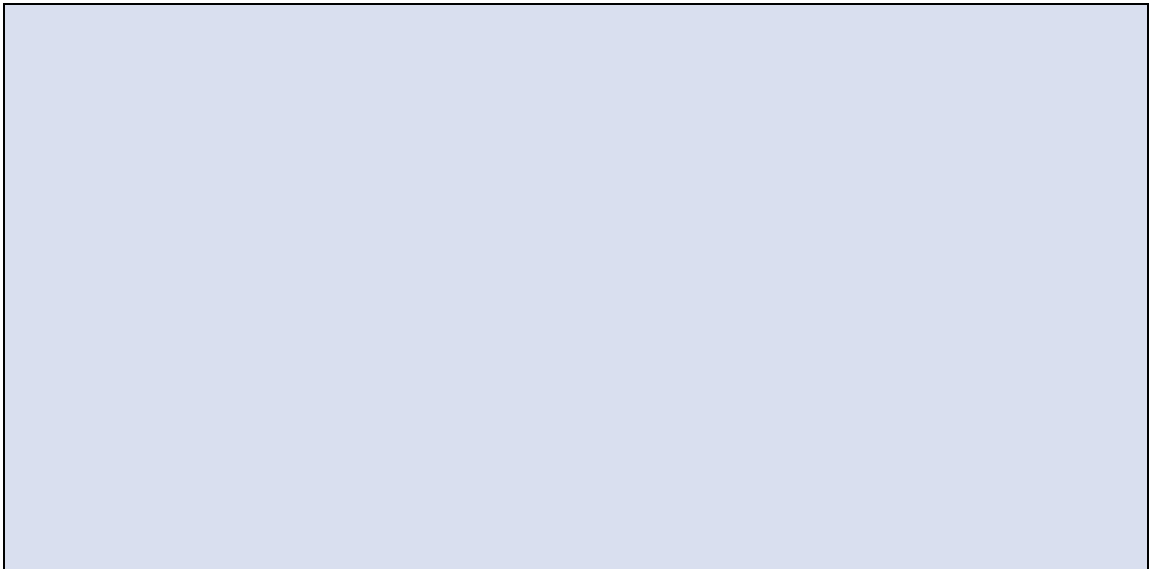
- Резултат от команда /ppp active print:

Резултати от задача 2.2. Конфигуриране на IPsec тунел от тип “site-to-site”

- Резултат от команда `/ip ipsec policy print stats`:



- Резултат от команда `ping` до отсрещния сървър:



Лабораторно упражнение 8

Изграждане на виртуална частна мрежа чрез OpenVPN

I. Въведение

OpenVPN представлява софтуер с отворен код, предназначен за изграждане на виртуални частни мрежи от тип “клиент-сървър” и “site-to-site”. OpenVPN включва собствен протокол за гарантиране на сигурността на данните, който използва **SSL/TLS** (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) за обмен на ключовете.

OpenVPN позволява на двете страни, изграждащи тунела, да се удостоверяват помежду си, използвайки предварително споделени ключове (Pre-Shared Keys, PSK), сертификати или потребителски имена и пароли. Когато множество клиенти се свързват към един OpenVPN сървър, сървърът има възможност да генерира удостоверителен сертификат за всеки отделен клиент посредством подписи и сертифициращ орган **Certificate Authority (CA)**. CA представлява упълномощен орган, издаващ цифрови сертификати, използвани за удостоверяване принадлежността на публичния ключ на даден субект. В основата си, OpenVPN се базира на OpenSSL библиотеката за защита на предаваните данни чрез криптиране. OpenSSL съдържа реализация с отворен код на SSL и TLS протоколите.

SSL/TLS са широко използвани в приложенията осигуряващи услуги като уеб сърфиране, обмен на e-mail съобщения, интернет чатове и гласови комуникации върху IP (VoIP). Когато са защитени чрез SSL/TLS, връзките между клиент (напр. уеб браузър) и сървър (напр. HTTP сървър) притежават следните особености:

- Връзката е частна (защитена) поради използване на симетрично криптиране върху предаваните данни. Ключовете за криптирането се генерират уникално за всяка връзка. Клиентът и сървърът договарят кой криптографски алгоритъм и криптографски ключове да използват преди да бъде изпратен първият байт с полезни данни.
- Идентичността на двете комуникиращи страни може да бъде удостоверена чрез двойки публични и частни ключове. Това удостоверяване е незадължително, но обикновено се изисква за поне една от страните (обикновено сървърът).
- Връзката гарантира цялостта на предаваните съобщения чрез извършване на проверки на интегритета, използвайки код за удостоверяване на съобщението с цел предотвратяване на неоторизирана промяна на съдържанието при предаването му.

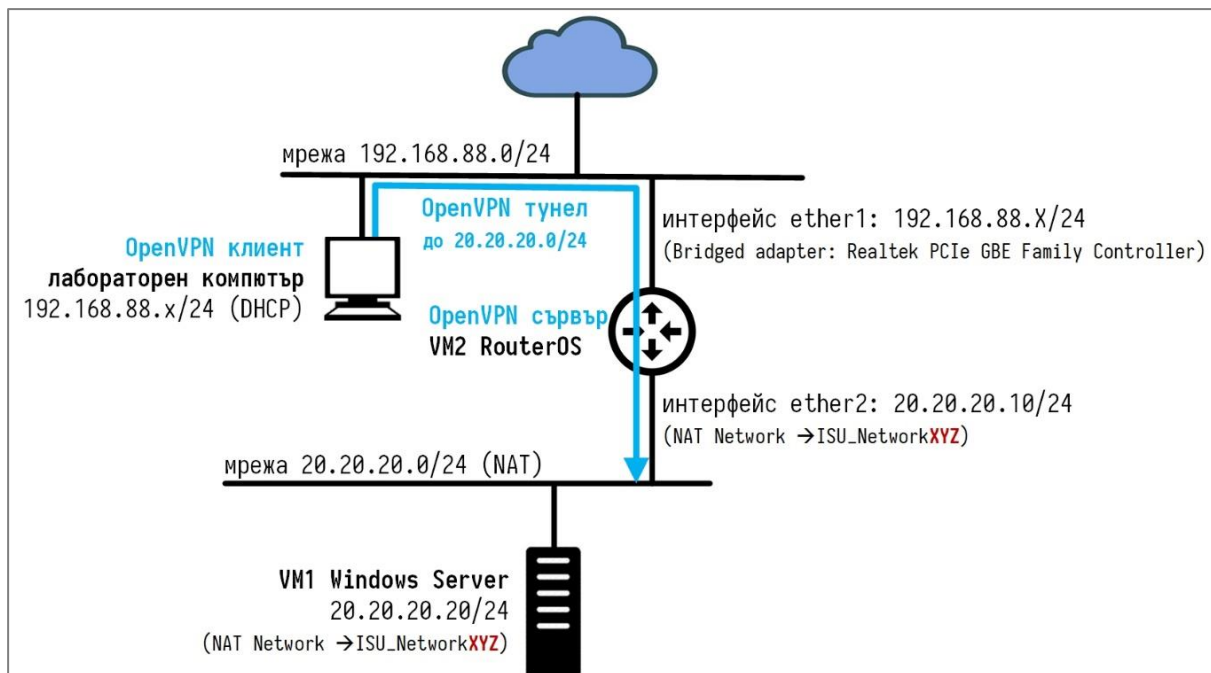
II. Задачи за изпълнение

2.1. Конфигуриране на VPN тунел от тип „клиент-сървър“ чрез OpenVPN

В текущата задача ще бъде изграден VPN тунел базиран на OpenVPN, целящ осигуряване на защитен достъп на лабораторния компютър до вътрешна мрежа,

в която се намира виртуалната машина с Windows Server (фиг.1). Постановката е подобна на тази в лаб.упр.№7, задача 2.1. Виртуалната машина с RouterOS използва два Ethernet интерфейса, единият от които използва мостов адаптер за връзка с реалната мрежа 192.168.88.0/24, а другият е бърде Gateway на вътрешната мрежа 20.20.20.0/24.

Различията са, че този път ще бъдат генерирани удостоверителни сертификати за OpenVPN, които повишават нивото на сигурност чрез уникално идентифициране на клиента и сървъра и изключват реализирането на неоторизиран достъп при изтичане на информация за потребителски имена и пароли.



Фиг.1. Постановка на задачата

1) Базови мрежови настройки на NAT мрежата и Windows Server

Променете мрежовия адрес на NAT мрежата ISU_NetworkXYZ на 20.20.20.0/24. Задайте мрежовите настройки на Ethernet интерфейса на Windows Server според фиг.1.

2) Базова конфигурация на RouterOS

Премахнете текущата конфигурация на RouterOS чрез командата:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

След като виртуалната машина се рестартира за премахване на конфигурацията, използвайте за вход потребителско име **admin** без парола.

По подразбиране, интерфейс ether1 има стартиран DHCP клиент. Уверете се, че са получени мрежовите настройки на ether1 от мрежа 192.168.88.0/24, чрез командата:

```
/ip address print
```

Забележка: Запишете полученият IP адрес, тъй като ще бъде използван по-нататък в упражнението.

Задайте IP адрес и подмрежова маска на интерфейс ether2 (към вътрешната мрежа), посредством командата:

```
/ip address add interface=ether2 address=20.20.20.10/24
```

Създайте правило в защитната стена, отделящо външната мрежа 192.168.88.0/24 от вътрешната 20.20.20.0/24 чрез NAT:

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

Създаване на NAT правило в защитната стена, изключващо превода на адреси за свързаните VPN потребители:

```
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat  
dst-address=!20.20.20.100-20.20.20.200 src-address=20.20.20.100-20.20.20.200
```

Без горепосоченото правило VPN потребителите ще осъществяват успешно тунели към OpenVPN сървъра и ще имат интернет достъп през него, но няма да имат достъп до устройствата, намиращи се във вътрешната мрежа - напр. виртуалната машина с Windows Server.

Променете хост-името на RouterOS на OpenVPN~~XYZ~~:

```
/system identity set name=OpenVPNXYZ
```

3) Генериране на сертификати и конфигурация на OpenVPN сървър в RouterOS

Въведете следните глобални променливи, които ще бъдат използвани в последствие в конфигурацията:

```
:global CN [/system identity get name]  
:global COUNTRY "BG"  
:global STATE "VN"  
:global LOC "Varna"  
:global ORG "TU-Varna"  
:global OU ""  
:global KEYSIZE "2048"
```

Генериране на глобален CA сертификат (глобален шаблон за генериране на сертификати):

```
/certificate add name=ca-template country="$COUNTRY" state="$STATE"  
locality="$LOC" organization="$ORG" unit="$OU" common-name="$CN" key-  
size="$KEYSIZE" days-valid=3650 key-usage=crl-sign,key-cert-sign
```

Подписване на генерирания сертификат:


```
/certificate sign ca-template ca-crl-host=127.0.0.1 name="$CN"
```

Генериране на сървърния сертификат:

```
/certificate add name=server-template country="$COUNTRY" state="$STATE"
locality="$LOC" organization="$ORG" unit="$OU" common-name="server@$CN"
key-size="$KEYSIZE" days-valid=3650 key-usage=digital-signature,key-
encipherment,tls-server
```

Подписване на сертификата:

```
/certificate sign server-template ca="$CN" name="server@$CN"
```

Създаване на шаблон за генериране на клиентски сертификати:

```
/certificate add name=client-template country="$COUNTRY" state="$STATE"
locality="$LOC" organization="$ORG" unit="$OU" common-name="client"
key-size="$KEYSIZE" days-valid=3650 key-usage=tls-client
```

Създаване на IP адресен обхват за свързаните OpenVPN потребители:

```
/ip pool add name=openvpn-pool ranges=20.20.20.100-20.20.20.200
```

Създаване на VPN профил:

```
/ppp profile add dns-server=8.8.8.8 local-address=192.168.88.X
name=openvpn-profile remote-address=openvpn-pool use-encryption=yes
```

Конфигуриране на OpenVPN сървър:

```
/interface ovpn-server server set auth=sha1 certificate="server@$CN"
cipher=aes128,aes192,aes256 default-profile=openvpn-profile enabled=yes
require-client-certificate=yes
```

4) Добавяне на нов потребител (клиент)

Въведете следните глобални променливи:

```
:global CN [/system identity get name]
:global USERNAME "vpn-user"
:global PASSWORD "isu@2021"
```

Добавяне на потребителя:

```
/ppp secret add name=$USERNAME password=$PASSWORD profile=openvpn-
profile service=ovpn
```

Генериране на клиентски сертификат:

```
/certificate add name=client-template-to-issue copy-from="client-template" common-
name="$USERNAME@$CN"
```

Подписване на сертификата:

```
/certificate sign client-template-to-issue ca="$CN" name="$USERNAME@$CN"
```

Експортиране на СА сертификата, клиентския сертификат и частния ключ:

```
/certificate export-certificate "$CN" export-passphrase=""
```

```
/certificate      export-certificate      "$USERNAME@$CN"      export-  
passphrase="$PASSWORD"
```

Уверете се, че файловете (сертификатите и публичния ключ):

- **cert_export_OpenVPNXYZ.crt**
- **cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.crt**
- **cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.key**

са успешно експортирани в постоянната памет на RouterOS чрез командата:

```
/file print
```

5) Прехвърляне на сертификатите и частния ключ на лабораторния компютър

Стартирайте команден промпт и изпълнете следващите три команди, чрез които ще изтеглите сертификатите и частния ключ на лабораторния компютър:

```
sftp admin@192.168.88.X:cert_export_OpenVPNXYZ.crt
```

```
sftp admin@192.168.88.X:cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.crt
```

```
sftp admin@192.168.88.X:cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.key
```

Забележка: Файловете ще бъдат изтеглени в текущата работна директория на командния промпт.

6) Използване на OpenVPN клиент за проверка на работоспособността на сървъра

Инсталирайте **openvpn-install-2.4.7-I603.exe** с настройките по подразбиране. При запитване относно инсталиране на допълнителния интерфейсен адаптер, потвърдете чрез бутон "Install".

OpenVPN клиентът работи чрез конфигурационни файлове с разширение *.ovpn, съдържащи параметрите на VPN тунелите. Директорията, съдържаща *.ovpn файловете е **C:\Program Files\OpenVPN\config**. Копирайте двата сертификата и публичния ключ в директорията.

Създайте файл с наименование **client.ovpn** в директорията със следното съдържание:

```
client
dev tun
proto tcp-client
remote 192.168.88.X 1194
nobind
persist-key
persist-tun
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull
verb 2
mute 3
auth-user-pass auth.txt
ca cert_export_OpenVPNXYZ.crt
cert cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.crt
key cert_export_vpn-user@OpenVPNXYZ.key
```

Параметър `auth-user-pass` сочи файл **auth.txt**, където ще се намират потребителското име и парола за връзка със сървърът. Създайте файла в директорията, където се намира `client.ovpn`. За съдържание въведете дефинираните в RouterOS потребителско име и парола на два последователни реда:

```
vpn-user
isu@2021
```

Стартирането на OpenVPN тунела се извършва чрез **десен бутон върху client.ovpn → Start OpenVPN on this config file**. При поискване на парола, въведете **isu@2019**. При успешно изграждане на тунела ще бъде изведено съобщение **Initialization Sequence Completed**. Лабораторният компютър трябва да има връзка с Windows Server. В команден промпт изпълнете:

```
ping 20.20.20.20
```

При успешно изпълнение, въведете резултата в протокола.

Проверка на свързаните VPN потребители в RouterOS се извършва чрез командата:

```
/ppp active print
```

Въведете резултата от изпълнението на командата в протокола.

ПРОТОКОЛ 8

Лабораторно упражнение 8

Изграждане на виртуална частна мрежа чрез OpenVPN

Имена:

Факултетен №:

Резултати от задача 2.1. Конфигуриране на VPN тунел от тип „клиент-сървър“ чрез OpenVPN

- Резултат от команда ping до 20.20.20.20:

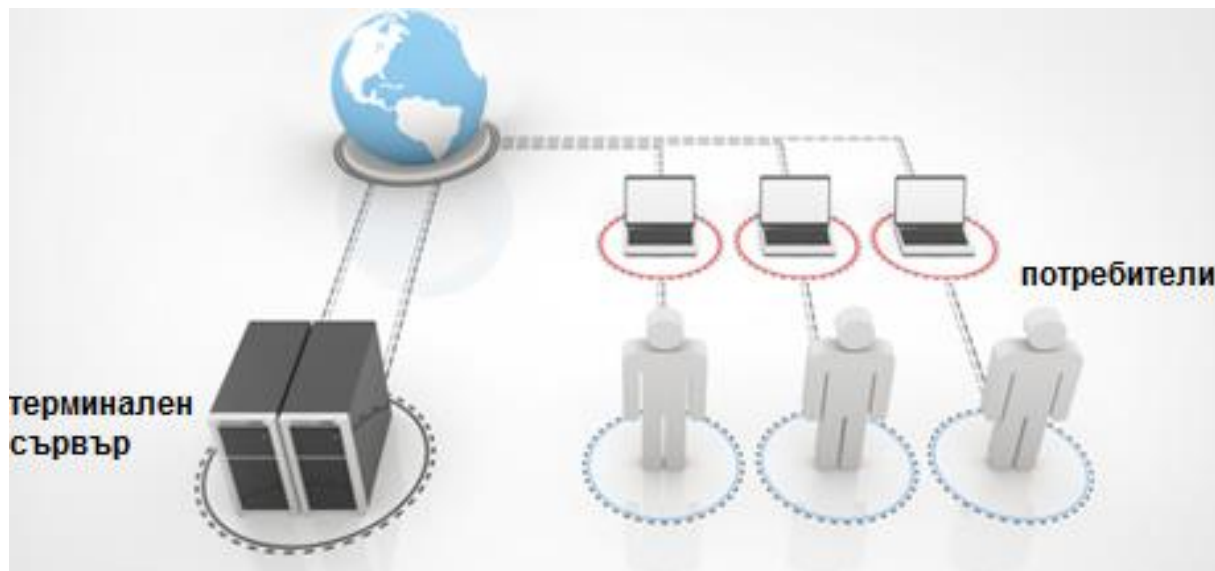
- Резултат от команда /ppp active print:

Лабораторно упражнение 9

Инсталиране и конфигуриране на отдалечен достъп. Настройка на протоколи SSH и RDP.

I. Въведение

Услугата за **отдалечен достъп** (Remote Access) дава възможност да се използват ресурсите на даден компютър, чрез свързване през компютърна мрежа. Командите и програмите, които се изпълняват, използват изчислителните ресурси на компютъра, предоставящ услугата, а не на компютъра чрез който се използва услугата. Това е обичайният начин, чрез който се извършва администрирането на сървърите (обичайно с използване на **SSH** – Secure Shell, в някои случаи Telnet, или **Remote Desktop Protocol** - RDP). Наименованието, с което обичайно се именува компютър, хостващ приложения, които се предоставят на потребители е терминален сървър (фиг. 1).



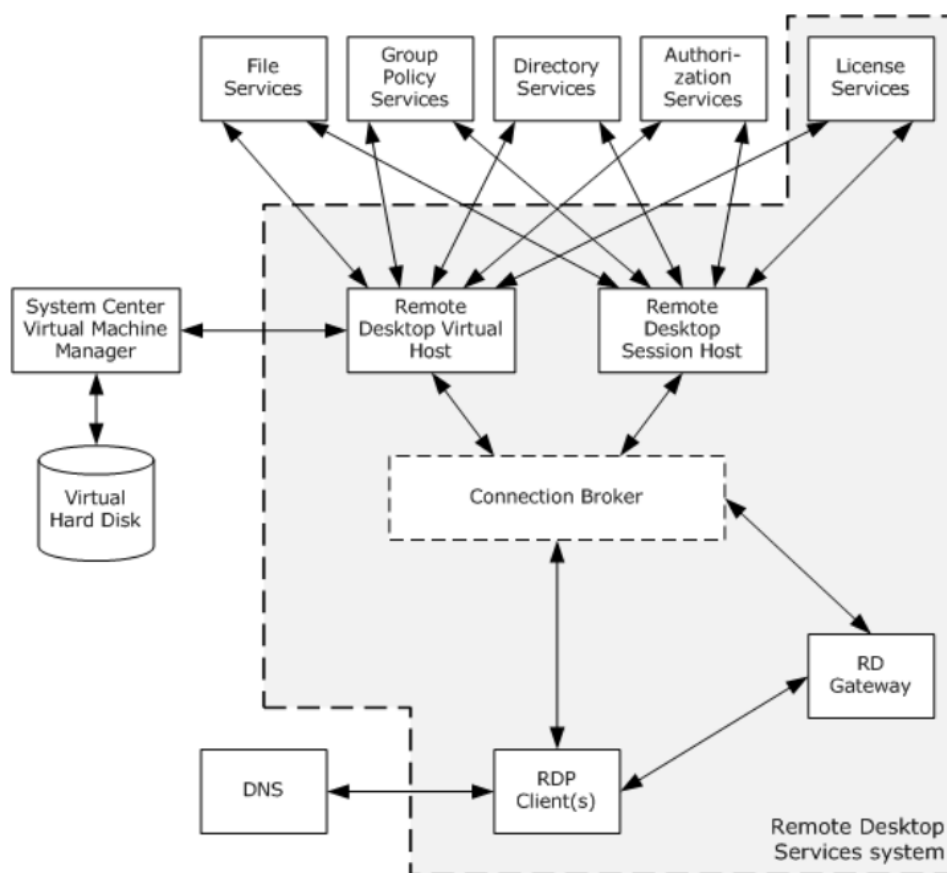
Фиг.1. Терминални сървъри и потребители

Терминалният сървър е сървър или мрежово устройство, който позволява едновременно свързване от множество клиентски системи чрез компютърна мрежа. В някои случаи терминалните компютри предоставят достъп до локални ресурси например: принтер, дискови ресурси, смарт карти, локален порт (COM / LPT). Той осигурява среда за работа (терминална сесия), в която се изпълняват приложенията на потребителя. Сървърът предава на клиента изображение и звук. Работата в терминална сесия не се различава от тази на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра. Microsoft представи тази концепция, като пусна терминални услуги като част от операционната система Windows Server. Терминалните услуги са неразделна част от изданията на Windows Server OS, започващи с Windows NT 4.0. С пускането на Windows Server 2008 R2 терминалните услуги бяха преименувани на Remote Desktop Services – RDS и това име се използва и в последните версии на Windows Server.

Терминалните сървъри позволяват на бизнеса централизирано да хоства приложения и ресурси и да ги публикува за отдалечени клиентски устройства, независимо от местоположението и платформата на крайното потребителско устройство. Терминалният сървър осигурява множество ползи.

Първо, терминалните сървъри предоставят на крайните потребители достъп до ресурсите на компанията от всяко място и от всяко устройство. Второ, те улесняват ИТ поддръжката защото се свежда до обслужване на една централна точка. Трето, приложенията се инсталират и редовно се актуализират само на сървъра, така че няма нужда да се инсталират или актуализират програми на всяка машина в мрежата. Четвърто, гъвкавото лицензиране (за потребител/устройство или едновременно) при някои от производителите позволява фирмите да намалят разходите за лицензиране, а тънките клиенти позволяват на бизнеса да оптимизира разходите и пестенето на енергия за по-добра възвращаемост на инвестициите. Освен това, удължава се продължителността на живота на хардуера на десктопа и значително се подобрява мрежовата сигурност.

Архитектурата на текущата версия на услугата за отдалечен достъп до работния плот на Microsoft Windows включва установяване на връзка, чрез RDP протокол, между **RDP клиент** и **RD Session Host (RDHS)**. Като транспортен протокол се използва TCP или UDP. В състава на архитектурата влизат следните компоненти (фиг.2):



Фиг.2. Архитектура на услугата за отдалечен достъп

- **Remote Desktop Gateway (RDG)** – позволява отдалечено свързване с програми и виртуални настолни компютри в Интернет.
- **Remote Desktop Connection Broker (опция)** - свързва потребителите към отдалечените настолни компютри като може и да прави балансиране на натоварването на RDSH хостовете. В случай, че потребителят загуби връзката, тогава този посредник за свързване на работния плот позволява на потребителите отново да направят връзката без да загубят състоянието на виртуалния десктоп.
- **Remote Desktop Virtualization Host** - това е компонент, който хоства виртуалните десктопи.
- **Remote Desktop Licensing** – Използването на RDS е базирано на лицензи. Те са два вида: за потребител или за компютър. Компонентът управлява използването на лицензите за разгръщане на RDS.
- **Remote Desktop Web Access** - позволява на потребителите отдалечен достъп до програми или отдалечени настолни компютри чрез менюто "Старт" или уеб браузър.
- **Remote Desktop Session Host** - позволява на сървър да хоства програми, които да се достъпват отдалечено, или настолни компютри, с достъп базиран на сесия.

Клиентът комуникира с RDSH директно или чрез RDG. Когато потребител на RDP клиент стартира отдалечено приложение, приложението се изпълнява на RDSH сървъра, като се създава потребителска сесия, и сървърът изпраща графични изходни данни или други типове данни към клиента.

Secure Shell (SSH) е криптографски мрежов протокол за безопасно управление на мрежови услуги по незащитена мрежа. Типичните приложения включват дистанционен достъп до командния ред (shell) на UNIX/Linux или друг вид сървър и изпълнение на отдалечени команди, но всяка услуга на мрежата може да бъде защитена с SSH. Може да се използва и в Microsoft Windows, например Windows 10 използва OpenSSH като SSH клиент по подразбиране. SSH осигурява защитен канал през незащитена мрежа в архитектура клиент-сървър, като свързва SSH клиентско приложение със SSH сървър. Стандартният TCP порт за SSH е 22.

SSH е проектиран като заместител на Telnet и за незащитени протоколи за отдалечен достъп до командния ред като протоколите Berkeley rlogin, rsh и rhexes. Тези протоколи изпращат информация, по-специално пароли, в чист текст, което ги прави податливи на прихващане и разкриване чрез анализ на пакети. SSH използва криптиране и по този начин осигурява конфиденциалността и целостта на данните пренасяни през несигурна мрежа, каквато е Интернет.

II. Задачи за изпълнение

Текущото упражнение ще използва вече конфигурираният в лаб.упр.№8 OpenVPN тунел между лабораторния компютър и виртуалната машина с RouterOS. Целта е осигуряване на сигурен отдалечен достъп до виртуалната машина с Windows Server, без нужда от използване на публичен IP адрес, което предотвратява редица рискове, свързани с потенциални атаки от страна на публичните адресни обхвати.

2.1. Осигуряване на защитен отдалечен достъп до RouterOS чрез SSH (Secure Shell) и двойка публичен/частен ключ

В текущата задача ще бъде използван протокола SSH (Secure Shell) за осигуряване на защитен администраторски достъп до виртуалната машина с RouterOS.

1) Стартиране на виртуалните машини и изграждане на OpenVPN тунела

Стартирайте вашите виртуални машини с RouterOS и Windows Server. Използвайки OpenVPN клиента, изградете VPN тунела между лабораторния компютър и вътрешната мрежа 20.20.20.0/24. Проверете връзката с Windows Server посредством **ping**.

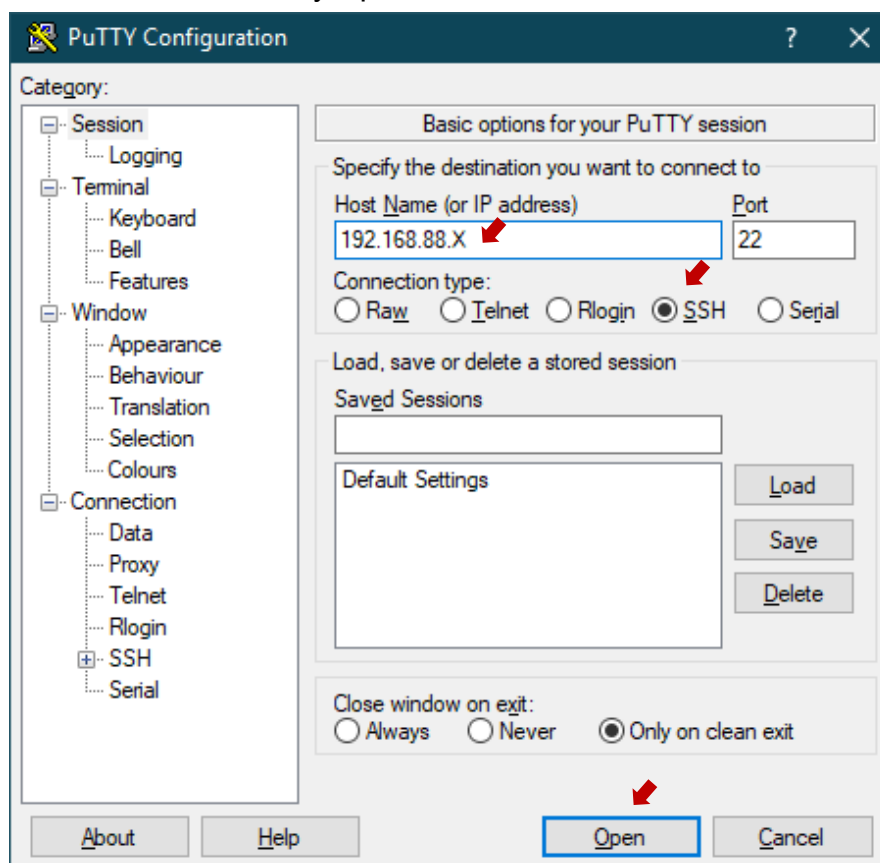
2) Връзка с RouterOS чрез SSH

По подразбиране, RouterOS притежава SSH сървър за отдалечен достъп, като удостоверяването се извършва посредством потребителско име/парола. Изграждане на SSH връзки с мрежови устройства може да се извърши посредством приложението PuTTY.

Стартирайте инсталатора **putty-64bit-0.71-installer.msi** на лабораторния компютър, като използвате настройките по подразбиране. Пакетът включва следните приложения, които могат да бъдат намерени в **C:\Program Files\PuTTY**:

- **putty.exe** – самият SSH/Telnet клиент за отдалечен достъп;
- **pscp.exe** – SCP (Secure Copy) клиент за защитени файлови трансфери;
- **psftp.exe** – SFTP (SSH File Transfer Protocol) клиент за FTP файлови трансфери върху SSH;
- **plink.exe** – SSH инструмент за изпълнение на серии от команди и автоматизиране на процеси в отдалечени устройства без нужда от интерактивен конзолен достъп;
- **pageant.exe** – SSH удостоверявателен агент за putty, pscp, psftp и plink, използващ удостоверяване чрез частен ключ;
- **puttygen.exe** – Приложение за генериране на RSA и DSA ключове.

Базов SSH достъп до RouterOS с putty.exe се извършва чрез въвеждане на IP адрес на устройство, избор на типа на връзката и натискане на бутон **Open**, фиг.3. IP адресът на RouterOS може да бъде изобразен чрез командата **/ip address print**. При първото свързване чрез SSH, трябва да бъде потвърдена идентичността на отдалеченото устройство.



Фиг.3. Интерфейс за осъществяване на SSH връзка чрез PuTTY

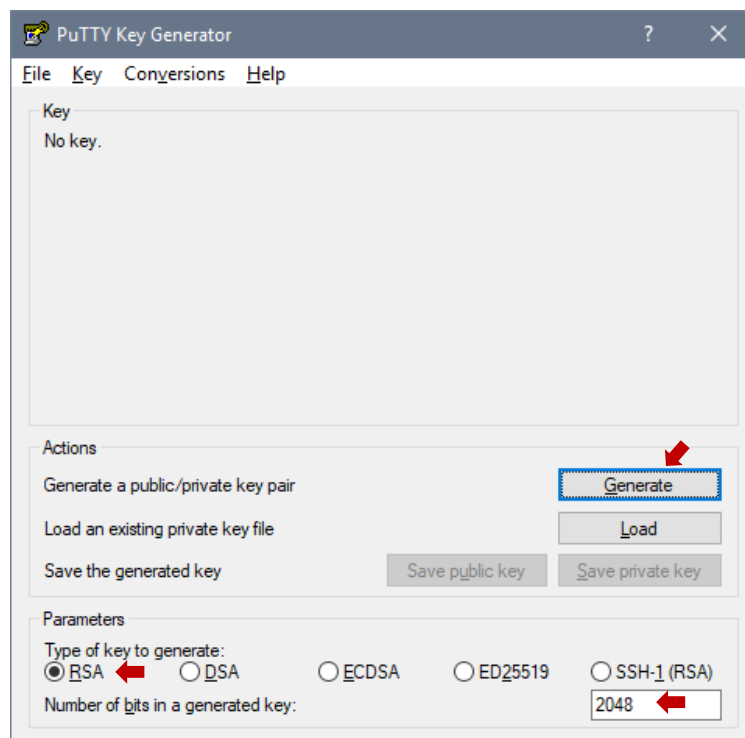
След въвеждане на потребителско име/парола се осигурява достъп до мрежовото устройство.

3) Генериране на SSH двойка публичен/частен ключ

Недостатък на горепосоченият метод представлява възможността за изтичане на потребителското име и парола към неоторизирани лица, които в последствие могат да придобият достъп до даденото устройство.

За отстраняване на този недостатък е възможно използването на двойка публичен/частен ключ, чрез която да се осигури достъп само на потребител, притежаващ частния ключ.

Стартирайте приложението **PuTTYgen**, представляващо генераторът за ключове. Уверете се, че типа на ключа е RSA и дължината на ключа е 2048 бита, след което щракнете бутона **Generate**, фиг.4. Процеса по генериране изисква произволно движение на курсора на мишката в празното поле, целящо събиране на случайни последователности от информация за генерирането на сигурен ключ.



Фиг.4. Начален прозорец на генератора на ключове

След като процесът приключи, копирайте цялото съдържание на поле “**Public key for pasting into OpenSSH authorized keys file:**” и го запазете във файл **publicXYZ.txt**. Създайте директория с наименование „keys” на дял D:\ и поместете файла в нея. Посредством бутоните **Save public key** и **Save private key** в PUTTYgen запазете публичния и частния ключ в D:\keys\ със следните наименования и разширения:

- за публичния ключ: publicXYZ.pub
- за частния ключ: privateXYZ.ppk

4) Качване и инсталиране на генерирания ключ в RouterOS

За трансфер на ключа в постоянната памет на RouterOS ще се използва вграденият FTP сървър в RouterOS. За целта стартирайте команден промпт и въведете следните команди:

- За осъществяването на FTP сесия с RouterOS:

```
sftp admin@192.168.88.X
```

- За качване на ключа:

```
put d:\keys\publicXYZ.txt
```

- За прекратяване на FTP сесията:

```
quit
```

Уверете се, че файла се намира в постоянната памет чрез командата (изпълнява се в терминала на RouterOS):

```
/file print
```

Ключа трябва да бъде импортиран и асоцииран с дадено потребителско име, в случая – **admin**:

```
/user ssh-keys import public-key-file=publicXYZ.txt user=admin
```

Проверете наличието на ключа за потр. име admin чрез командата:

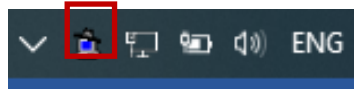
```
/user ssh-keys print
```

Въведете резултата в протокола.

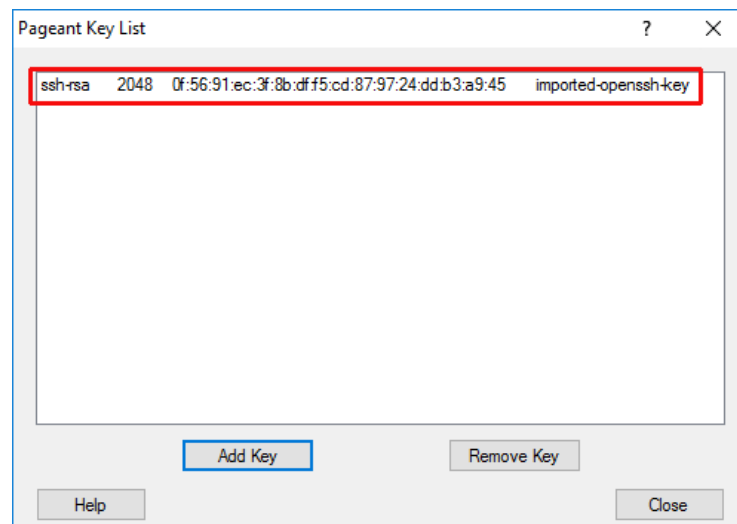
Опитайте се отново да влезете в RouterOS чрез putty.exe. Какъв е резултата при въвеждането на паролата? Какво трябва да бъде извършено за да бъде получен достъп до виртуалната машина?

5) Използване на частния ключ на лабораторния компютър

Стартирайте приложението **Pageant.exe**, част от пакета на PuTTY. Приложението се използва за съхранение на често използваните частни ключове във временната памет на компютърната система, без нужда от въвеждане на парола за всяко използване на даден ключ. След стартиране, приложението може да бъде достъпно чрез двойно щракване върху иконата му в системния трей:



Добавете частния ключ (privateXYZ.ppk) чрез бутона **Add key** (фиг.5).



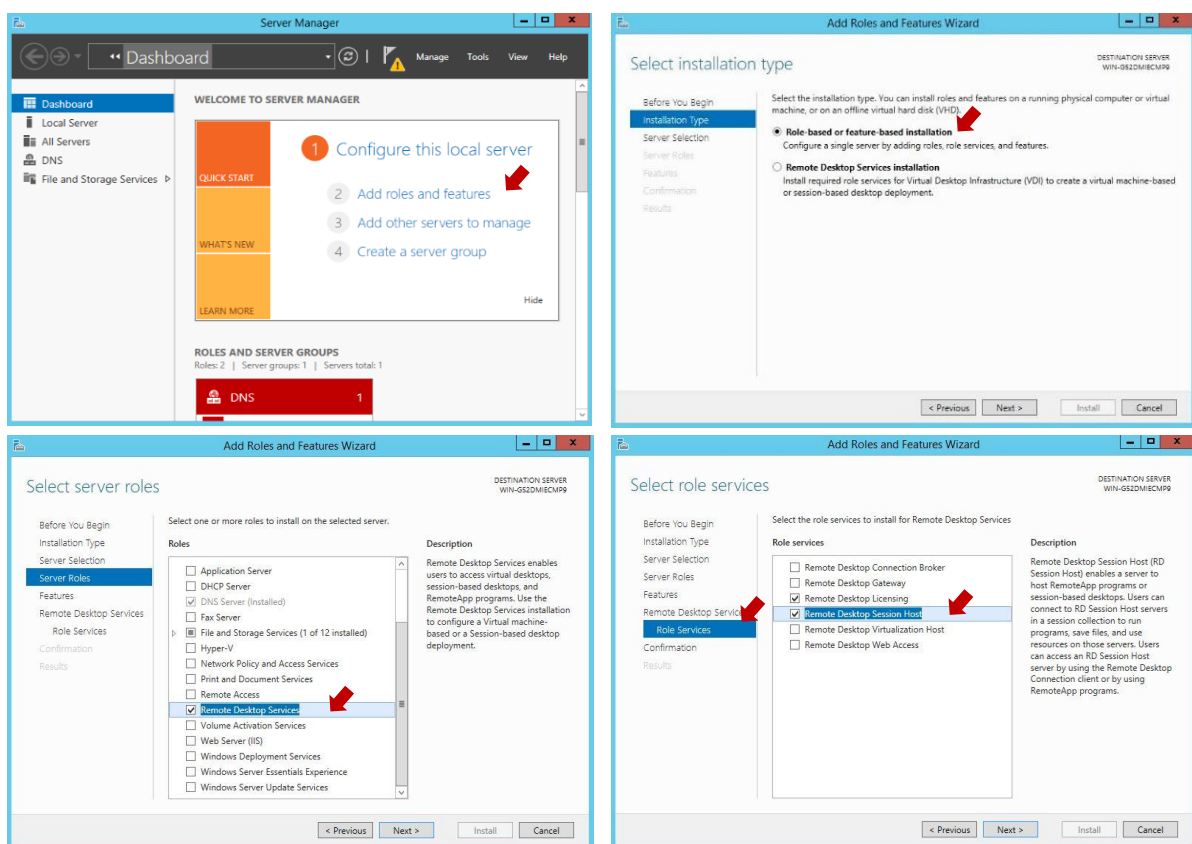
Фиг.5. Добавен частен ключ в Pageant

Добавеният частен ключ ще бъде автоматично използван при всеки опит за SSH вход във виртуалната машина с RouterOS. Стартирайте отново SSH сесия към RouterOS. При успешно свързване, въведете резултата в протокола.

2.2. Инсталиране и конфигуриране на роля за отдалечен достъп Remote Desktop Services (RDS) в Windows Server

1) Инсталиране на RDS

Стартирайте процеса по добавяне на нова роля в Windows Server, посредством **Server Manager** → **Add Roles and Features**. В прозорец **Select Installation Type** изберете **Role-based or feature-based installation**. В прозорец **Server Roles** изберете ролята **Remote Desktop Services**. В прозорец **Features** щракнете **Next** – няма да бъдат добавяни допълнителни функционалности, освен автоматично посочените, задължителни за работата на ролята. В прозорец **Role Services**, добавете услугите **Remote Desktop Licensing** и **Remote Desktop Session Host**, след което стартирайте инсталацията на ролята. След приключване на инсталацията, рестартирайте виртуалната машина (фиг.6).



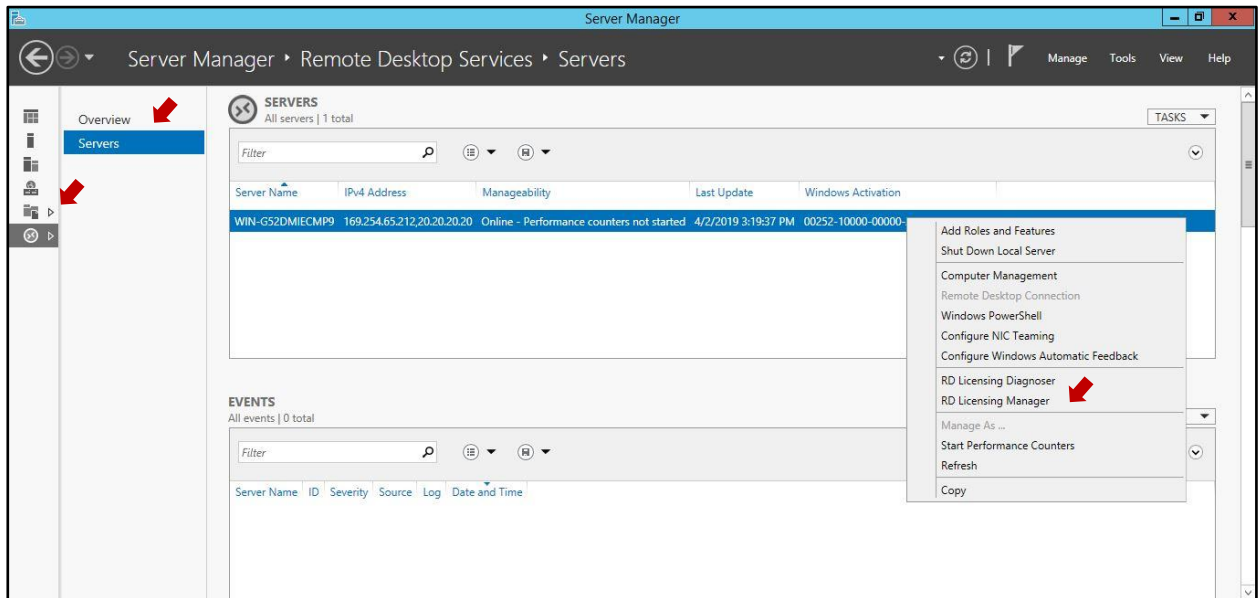
Фиг.6. Добавяне на RDS ролята

Услугата **Remote Desktop Licensing** позволява управление на лицензите за клиентски достъп (*Client Access Licenses, CAL*), които се изискват за всеки потребител и устройство, което се свързва към сървъра за отдалечен достъп. Услугата **Remote Desktop Session Host** позволява на даден сървър да хоства приложения и сесийно-базирани десктопи. Потребителите могат да се свързват към сесийния хост за да използват програмни продукти, запазват файлове и използват ресурсите на сървъра. Достъпът до сесийният хост може да се извърши чрез вграденият в Windows клиент - **Remote Desktop Connection**.

2) Активиране на лицензионния сървър (Remote Desktop License Server)

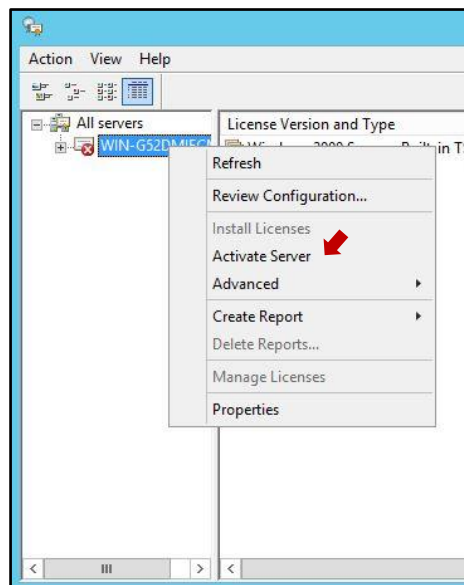
Сървърът за лицензи трябва да бъде активиран за да се осигури възможност за издаване на лицензите за клиентски достъп.

Стартирайте лицензионния мениджър посредством **Server Manager → Remote Desktop Services → Servers → десен бутон върху вашия сървър → RD License Manager**, фиг.7.



Фиг.7. Стартиране на мениджъра на лицензи

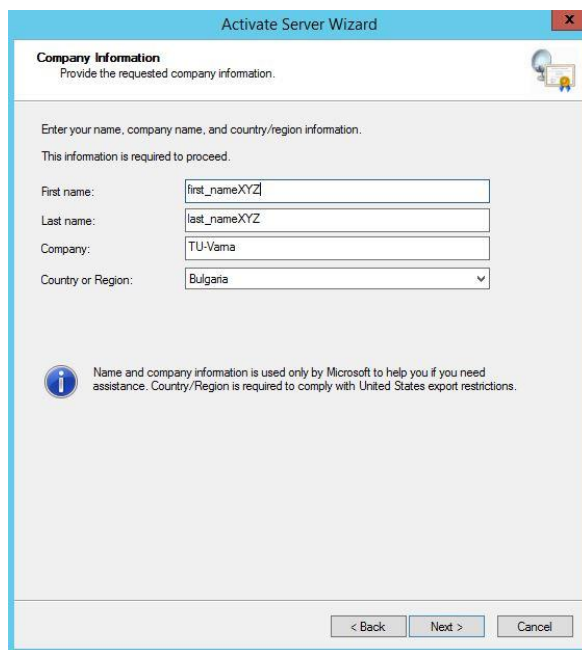
В мениджъра на лицензите щракнете с десен бутон върху вашия сървър и изберете **Activate Server**. Стартира се помощникът за активиране – фиг.8.



Фиг.8. Активиране на лицензионния сървър

В прозореца за избор на метод за активация (Connection Method) оставете настройката по подразбиране за автоматична връзка – **Automatic connection**

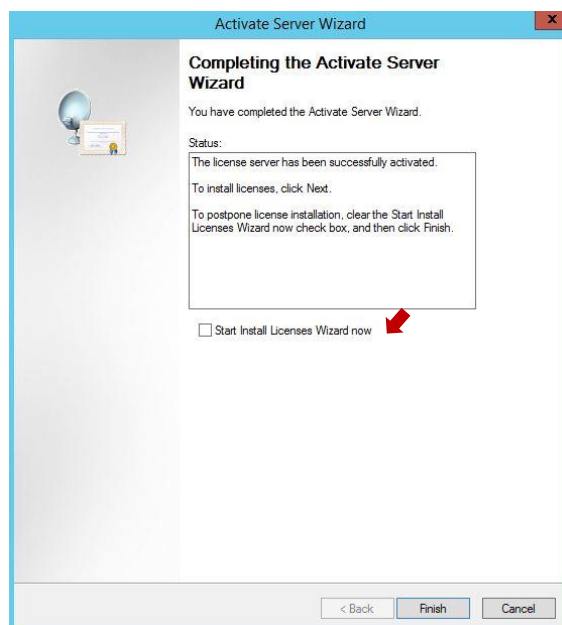
(recommended). В прозореца за предоставяне на информация за сървъра, попълнете полетата, както е показано на фиг.9.



The screenshot shows the 'Activate Server Wizard' window with the 'Company Information' step selected. The window title is 'Activate Server Wizard'. Below the title bar, there is a sub-header 'Company Information' and a note 'Provide the requested company information.' The main area contains the instruction 'Enter your name, company name, and country/region information. This information is required to proceed.' There are four input fields: 'First name:' with the placeholder 'first_nameXYZ', 'Last name:' with the placeholder 'last_nameXYZ', 'Company:' with the placeholder 'TU-Varna', and 'Country or Region:' with a dropdown menu showing 'Bulgaria'. At the bottom, there is an information icon and a note: 'Name and company information is used only by Microsoft to help you if you need assistance. Country/Region is required to comply with United States export restrictions.' The bottom of the window has three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Фиг.9. Попълване на информацията за активиране

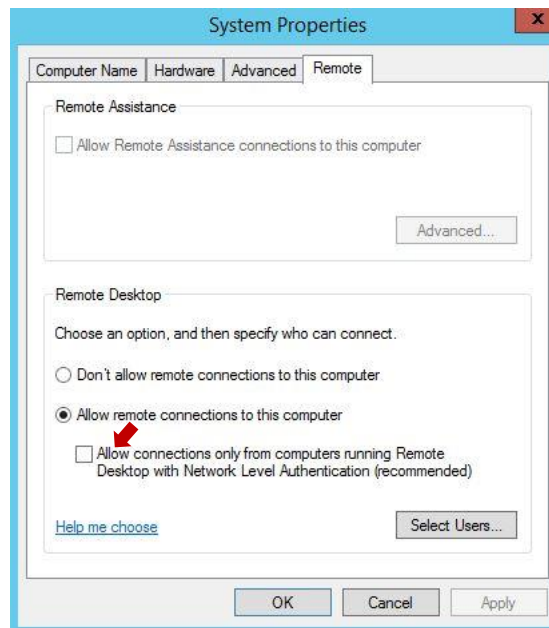
Попълването на информацията в следващия прозорец не е задължително – оставете полетата празни. В последният прозорец премахнете отметката на **Start Install Licenses Wizard now** - фиг.10.



The screenshot shows the 'Activate Server Wizard' window with the 'Completing the Activate Server Wizard' step selected. The window title is 'Activate Server Wizard'. Below the title bar, there is a sub-header 'Completing the Activate Server Wizard' and a note 'You have completed the Activate Server Wizard.' The main area contains the 'Status:' section with the text 'The license server has been successfully activated.' and instructions: 'To install licenses, click Next.' and 'To postpone license installation, clear the Start Install Licenses Wizard now check box, and then click Finish.' There is a checkbox labeled 'Start Install Licenses Wizard now' which is currently unchecked. A red arrow points to this checkbox. The bottom of the window has three buttons: '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

Фиг.10. Завършване на активацията без стартиране на помощника за инсталиране на лицензи

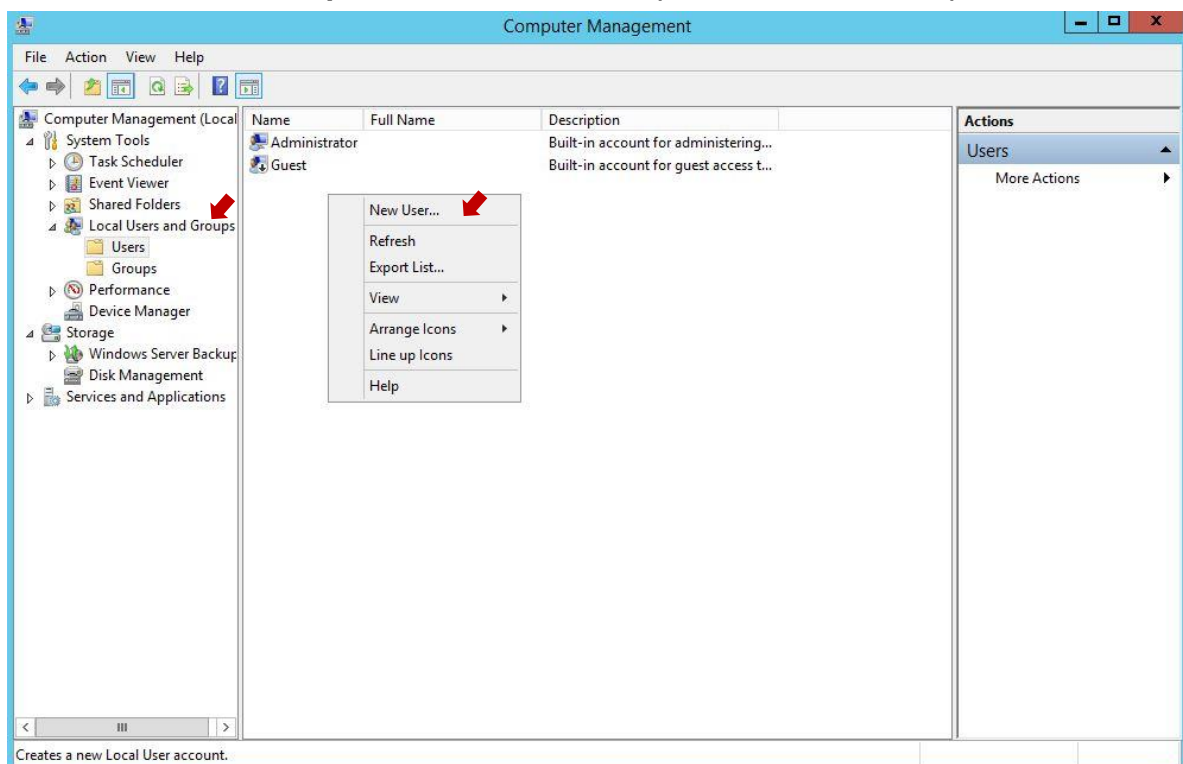
Отворете **Control Panel** → **System and Security** → **Remote Settings** → таб **Remote** и премахнете отметката на **Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication** – фиг.11.



Фиг.11. Remote settings

3) Добавяне на потребител за отдалечен достъп

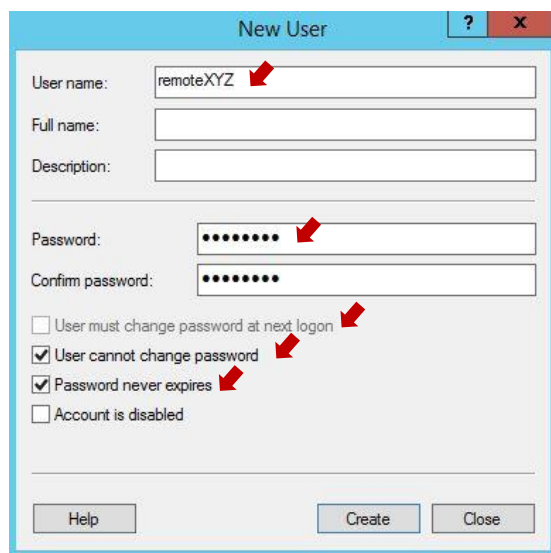
Стартирайте **Computer Management** посредством **Start Menu**. Отворете **Local Users and Groups** и създайте нов потребител в **Users** – фиг. 11.



Фиг.12. Създаване на нов потребител

Въведете следните данни за потребителя – фиг.13:

- Потребителско име: **remoteXYZ**
- Парола: **isu@2021**
- Премахнете отметката на **User must change password at next logon**
- Поставете отметки на **User cannot change password** и **Password never expires**



Фиг.13. Създаване на нов потребител за отдалечен достъп

4) Добавяне на потребителя към групата за отдалечен достъп

Кликнете с десен бутон върху групата **Remote Desktop Users** (намира се в Local Users and Groups → Groups) и изберете **Add to Group...** Нов потребител към групата се добавя чрез бутон **Add...** Въведете името на потребителя (**remoteXYZ**) в поле **Enter the object names to select** и натиснете **Check Names** за да верифицирате въведеното име, след което потвърдете с **OK**.

5) Проверка на работоспособността на RDS и свързване към сесиен хост

Стартирайте **Remote Desktop Connection** посредством **Start Menu**. В появилият се прозорец въведете IP адреса на RDS сървъра (20.20.20.20) и потребителското име **remoteXYZ**. След натискане на бутон **Connect**, ще бъде изведено съобщение за въвеждане на паролата (**isu@2021**). При успешна конфигурация ще получите достъп до терминална сесия в Windows Server. Поместете изображение на работния плот от сесията в протокола. По какво се отличава терминалната сесия на потребителски профил **remoteXYZ** от локалния администраторски профил?

ПРОТОКОЛ 9

Лабораторно упражнение 9

Инсталиране и конфигуриране на отдалечен достъп. Настройка на протоколи SSH и RDP

Имена:

Факултетен №:

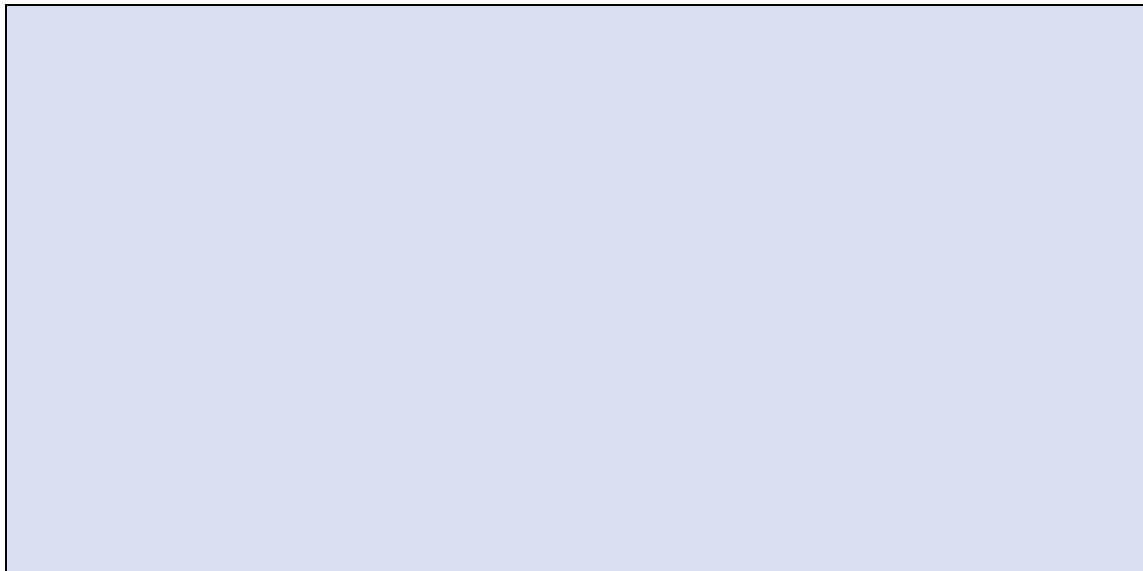
Резултати от задача 2.1. Осигуряване на защитен отдалечен достъп до RouterOS чрез SSH (Secure Shell) и двойка публичен/частен ключ

- Резултат от команда `/user ssh-keys print`:

- Резултат от успешно установена SSH сесия чрез частен ключ:

Резултати от задача 2.2. Инсталиране и конфигуриране на роля за отдалечен достъп Remote Desktop Services (RDS) в Windows Server

- Изображение на работния плот на терминалната сесия:



Лабораторно упражнение 10

Инсталиране и конфигуриране на FTP и WWW сървъри

I. Въведение

1.1. Протокол за предаване на файлове FTP

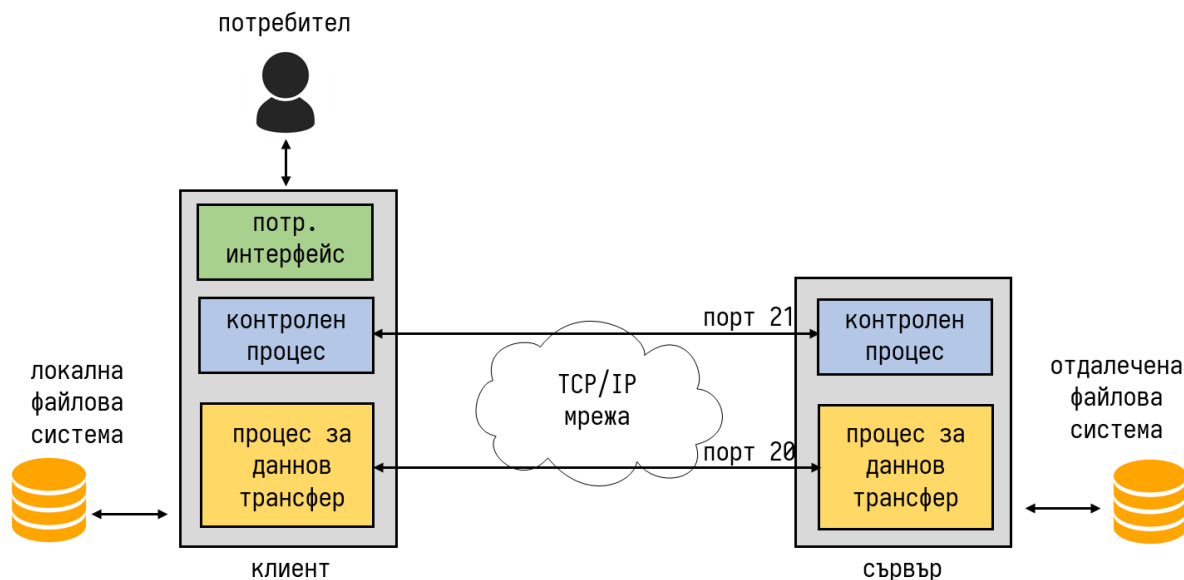
Протоколът за предаване на файлове (*англ. File Transfer Protocol, FTP*) служи за обмен на файлове между отдалечени един от друг хостове и работи в режим клиент-сървър. FTP работи на приложния слой и базира връзките си на TCP за да се гарантира надежден пренос на данни без загуба на данни.

За достъп до FTP сървъри е нужно използването на FTP клиент (софтуерно приложение). FTP клиентите могат да бъдат текстово-базирани или да притежават графичен интерфейс.

- Текстово-базирани (команден интерфейс) клиенти: NcFTP, lftp, cURL, tnftp, Yaftc и др.
- Графично-базирани (графичен интерфейс) клиенти: Filezilla, Cyberduck, Classic FTP, FTP Voyager, WinSCP и др.

Съвременните уеб браузъри притежават интегриран в себе си FTP клиент.

FTP изгражда две връзки между клиент и сървър – **връзка за управление** на TCP порт 21 и **връзка за обмен на данни** на TCP порт 20.



Фиг.1. Отделни FTP връзки за управление и предаване на данни

Контролният процес, наричан **протоколен интерпретатор** (*англ. Protocol Interpreter, PI*), осигурява обмена на FTP команди на TCP порт 21. Клиентът комуникира с протоколния си интерпретатор посредством потребителски интерфейс. Използването на две връзки (за управление и данни) позволява по

време на прехвърлянето на данни, паралелно да се обменят и команди. Една примерна FTP сесия включва следните действия:

- а) FTP клиентът се свързва с FTP сървър на TCP порт 21;
- б) FTP клиентът се удостоверява чрез потребителско име и парола;
- в) FTP клиентът разглежда отдалечената файлова система, изпращайки команди чрез връзката за управление;
- г) Когато сървърът получи команда за прехвърляне на файл, той отваря втора TCP връзка за трансфер на данни към клиента (TCP порт 20).
- д) След приключване на прехвърлянето, сървърът прекратява данновата връзка.
- е) Сървърът отваря нова TCP връзка за прехвърляне на друг файл.

В таблица 1 са изобразени основните протоколни команди, обменяни по време на FTP сесиите.

Таблица 1. Основни FTP протоколни команди

Команда	Значение	Команда	Значение
<i>ABOR</i>	прекръпяване на файлов трансфер	<i>PASV</i>	влиза в пасивен режим
<i>CWD</i>	промяна на работната директория	<i>PORT</i>	отваря порт за даннова връзка
<i>DELE</i>	изтриване на файл на сървър	<i>PWD</i>	изобразява текущата директория
<i>LIST</i>	извежда съдържание на директория	<i>QUIT</i>	прекръпява връзката
<i>MDTM</i>	извежда времето на последната промяна на даден файл	<i>RETR</i>	предаване на файл от сървър към клиент
<i>MKD</i>	създаване на директория	<i>RMD</i>	премахване на директория на сървър
<i>USER</i>	изпраща потребителско име	<i>TYPE</i>	задаване на тип на файл за трансфер
<i>PASS</i>	изпраща парола	<i>RNFR</i>	преименуване "от"
<i>SIZE</i>	изобразява големината на файл	<i>RNTO</i>	преименуване "на"
<i>STOR</i>	предаване на файл от клиент към сървър	<i>STAT</i>	върща текущия статус

Много от текстово-базираните FTP клиенти притежават свой набор от потребителски команди, които от своя страна използват една или повече команди на FTP протокола. Примери за такива потребителски команди са посочени в таблица 2.

Команда	Значение	Пример
ftp [хост]	Осъществява връзка към FTP сървър извън интерфейса на FTP клиента.	ftp 143.88.14.221
open [хост]	Осъществява връзка към FTP сървър от интерфейса на FTP клиента.	open 143.88.14.221
close	Прекратява връзката но не затваря FTP клиента.	
quit или bye	Прекратява връзката и затваря FTP клиента.	
ls [файлове]	Изобразява списък с файловете в текущата директория, като позволява използването на wildcard филтри.	ls *.txt
dir [файлове]	Изобразява пълен списък с файловете и техните свойства в текущата директория, като големина и дата на създаване. Позволява използването на wildcard филтри.	dir *.txt
help [команда]	Изобразява кратка информация за функциите на дадена команда. Ако не се зададе команда, извежда списък с възможните команди.	help dir
binary	Прехвърля файлове в двоичен режим	
ascii	Прехвърля файлове в текстов режим	
get [файл]	Прехвърля единичен файл от сървър към клиент (download)	get example.txt
put [файл]	Прехвърля единичен файл от клиент към сървър (upload)	put sample.zip
mget [файлове]	Прехвърля множество файлове от сървър към клиент. Използва wildcard филтри.	mget image*.png
mput [файлове]	Прехвърля множество файлове от клиент към сървър. Използва wildcard филтри.	mput *.exe
cd [директория]	Преминва към друга директория на FTP сървъра	cd documents
lcd [директория]	Преминва към друга директория на FTP клиента	lcd software
pwd	Изобразява текущата директория на FTP сървъра	
delete [файл]	Изтрива файл от сървъра, ако потребителя притежава права за това	delete temp.log
rename [старо име] [ново име]	Преименува файл от сървъра, ако потребителя притежава права за това	rename temp.log temp2.log
mkdir [директория]	Създава директория	mkdir install
rmdir [директория]	Изтрива директория	rmdir temp

На всяка команда изпълнена от FTP клиента, FTP сървърът отговаря с определен трицифрен код от типа "xyz".

Първата цифра (x) показва общия резултат от изпълнението на дадена команда:

- **1yz:** Заявеното чрез командата действие не е приключило – трябва да бъде получен допълнителен отговор преди да бъде изпратена следващата команда.
- **2yz:** Заявеното чрез командата действие е изпълнено – може да бъде изпратена нова команда.
- **3yz:** Заявеното чрез командата действие е временно спряно. Очаква се допълнителна информация от клиента.
- **4yz:** Заявеното чрез командата действие не е изпълнено, тъй като командата не се приема временно. От клиента се изисква да опита отново след определено време.
- **5yz:** Заявеното чрез командата действие не е изпълнено, тъй като командата не се приема.

Втората цифра (y) допълнително специфицира състоянието на изпълнението на дадена команда.

Таблица.3. Значение на втората цифра в FTP отговорите

Цифра	Категория	Значение
x0z	<i>Синтаксис</i>	В заявеното действие има синтактична грешка или командата не може да бъде интерпретираната от сървъра.
x1z	<i>Информация</i>	Изпраща се определена информация към клиента.
x2z	<i>Връзки</i>	Отговорът се отнася за връзките с FTP сървъра.
x3z	<i>Удостоверяване и потребителски профили</i>	Отговорът се отнася до удостоверяването на потребителите чрез потребителско име и парола, както до заявките за смяна на потребителски профил.
x4z	<i>Не се използва от FTP</i>	
x5z	<i>Файлова система</i>	Отговорът се отнася до файловата система на FTP сървъра.

Третата цифра (z) дава по-специфично значение на кода във всяка от петте функционални категории, определени от втората цифра.

Примери за FTP отговори са:

- Код 125 – връзката за предаване на данни е вече осъществена, стартиране на трансфера.

- Код 221 – затваряне на връзката за контрол.
- Код 250 – заявеното действие с файл/директория е изпълнено.
- Код 331 – потребителското име е прието, очаква се въвеждане на парола.
- Код 434 – заявеният хост е недостъпен.
- Код 501 – синтактична грешка в параметрите или аргументите.
- Код 502 – командата е неприложима.

1.2. Протокол за предаване на хипертекст HTTP

Протоколът за предаване на хипертекст (*англ. Hypertext Transfer Protocol, HTTP*) е протокол от приложния слой на TCP/IP модела и работи в режим клиент-сървър. Най-често клиентите представляват уеб браузъри, които изпращат заявки за получаване на уеб страници чрез HTTP и изобразяват тяхното съдържание. Уеб страниците се състоят от обекти (уеб ресурси). Обекти могат да бъдат HTML файлове, изображения, Java аплети, аудио файлове и т.н. Уеб сървърите съхраняват и изпращат уеб обектите в отговор на заявките от клиентите.

Версиите на HTTP са:

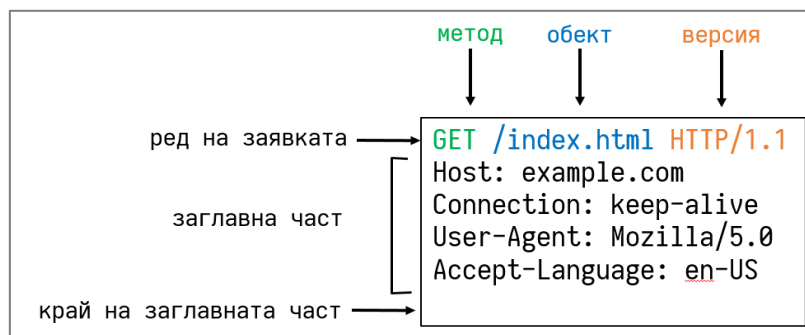
- HTTP/0.9 (1991)
- HTTP/1.0 (1996)
- HTTP/1.1 (1997)
- HTTP/2.0 (2015)

HTTP използва TCP като транспортен протокол. HTTP клиентът стартира изграждането на TCP връзка с произволен номер на порт на източник по-голям от 1024. HTTP сървърът приема заявки на TCP порт 80, а HTTPS заявки на TCP порт 443.

Преди въвеждането на HTTP/1.1 са се използвали т.нар. непостоянни HTTP връзки, изискващи отделни връзки за предаването на всеки един обект, като след предаването връзката се затваря. От HTTP/1.1 се използват постоянни HTTP връзки, при които множество обекти могат да бъдат изпратени чрез единична връзка между клиент и сървър.

HTTP заявките се предават в текстов формат (ASCII). Те се състоят от:

- **Ред на заявката** (request line) – съдържа метод на заявката (GET, POST, HEAD, PUT и др.), обект и версия на HTTP.
- **Заглавна част** (хедъри, headers) на заявката - предоставя различни параметри и настройки. Края на заглавната част се означава с празен ред.
- **Тяло (body)** – съдържа полезна информация (може да е празно).



Фиг.2. Примерна HTTP заявка

Част от основните методи, използвани в HTTP заявките са изобразени в таблица 4.

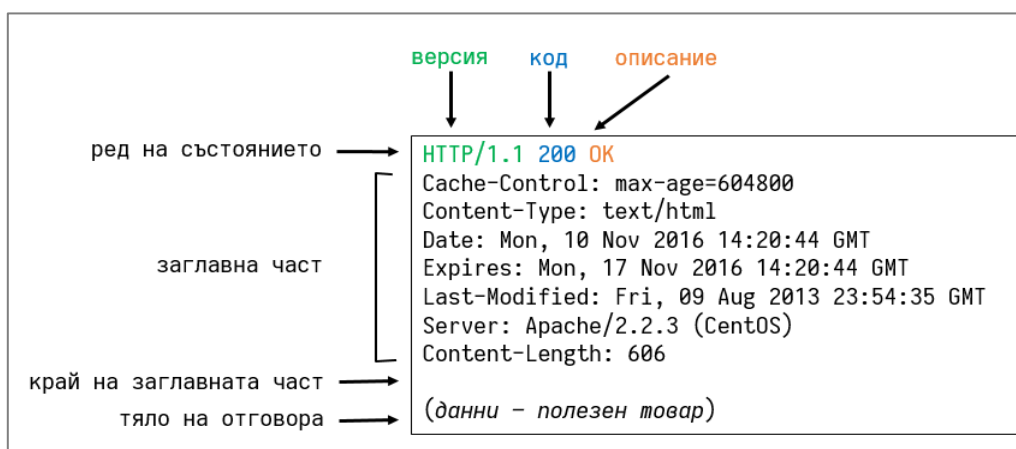
Таблица 4. HTTP методи

Метод	Описание
GET	Чрез него клиентът прави заявка за изпращане на обект от сървъра.
HEAD	Заявава изпращане само на заглавната част на дадена веб страница. Това позволява на клиента да провери бързо дали страницата съществува и кога е била модифицирана последно.
POST	Обновява обект, изпраща данни за обработка към програма или скрипт на сървъра.
PUT	Служи за прехвърляне на обект на сървъра – притежава обратната функционалност на метода GET. Обектът се съдържа в тялото на заявката.
DELETE	Служи за изтриване на посочения обект.
TRACE	TRACE се използва за тестови цели – проверка дали даден сървър е получил заявка, която клиент е изпратил. Сървърът изпраща обратно получената заявка.
CONNECT	Методът позволява на потребителите да осъществяват HTTP връзки през междинни устройства, например прокси сървъри.
OPTIONS	Сървърът трябва да отговори с поддържаните от него методи, съответстващи на зададения URL, или с поддържаните от сървъра методи като цяло, ако е зададено * вместо URL.

HTTP отговорите, изпращани от сървърите се състоят от:

- **Ред на състоянието** (status line) – версия на HTTP, код на състоянието и описание на състоянието.
- **Заглавна част** (хедъри, headers) на отговора - предоставя различни параметри и настройки. Края на заглавната част се означава с празен ред.

- **Тяло (body)** – съдържанието на отговора (например, заявен обект чрез метод GET).



Фиг.3. Примерен HTTP отговор

Таблица 5. Диапазони на HTTP кодовете в отговорите

Диапазон	Значение
100-199	Информационни кодове. Клиентите следва да отговарят с някакво друго действие – например изпращане на следваща заявка.
200-299	Кодове, указващи, че заявката е успешно изпълнена.
300-399	Кодове, указващи, че заявеният обект е временно или постоянно преместен. Обикновено включва хедър Location, показваща новия адрес.
400-499	Кодове, указващи грешка на клиента – например лошо формиран URL, или липса на заявения обект на указания адрес.
500-599	Кодове, указващи грешка на сървъра – например претоварване, вътрешна грешка на сървъра и др.

Примерни кодове на отговор (код и описание):

- **200 OK** – заявката е успешна, заявеният обект е в тялото на това съобщение (отговора).
- **301 Moved Permanently** – заявеният обект е преместен, новото местоположение е посочено в отговора (хедър Location:)
- **400 Bad Request** – заявката не може да бъде интерпретирана от сървъра.
- **404 Not Found** – заявеният обект не може да бъде намерен на сървъра.
- **505 HTTP Version Not Supported** – сървърът не поддържа HTTP версията посочена в заявката.

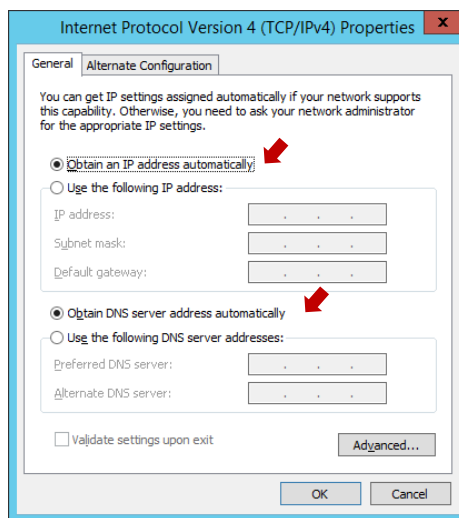
II. Задачи за изпълнение

В текущото упражнение ще бъде добавена и конфигурирана ролята Web Server (IIS), включваща функционалности за поддръжка както на FTP, така и на HTTP сървъри.

2.1. Базова конфигурация и добавяне на роля за FTP и HTTP услуги

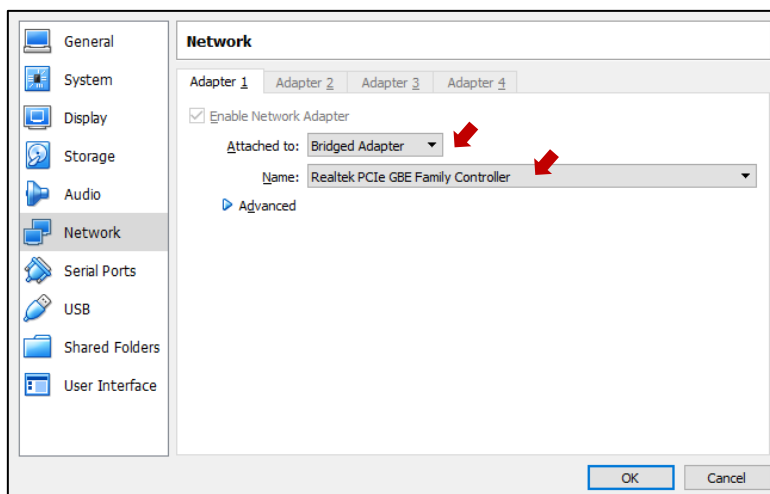
1) Мрежови настройки

Стартирайте вашата виртуална машина с Windows Server и настройте Ethernet контролера да получава автоматично мрежовите настройки чрез DHCP, фиг.4.



Фиг.4. Получаване на настройки чрез DHCP в Windows Server

Задайте използване на мостов адаптер (Bridged Adapter) от мрежовите настройки на виртуалната машина (**Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Bridged Adapter**), фиг.5. Уверете се, че полето „Name” съдържа наименованието на Ethernet контролера на лабораторния компютър.

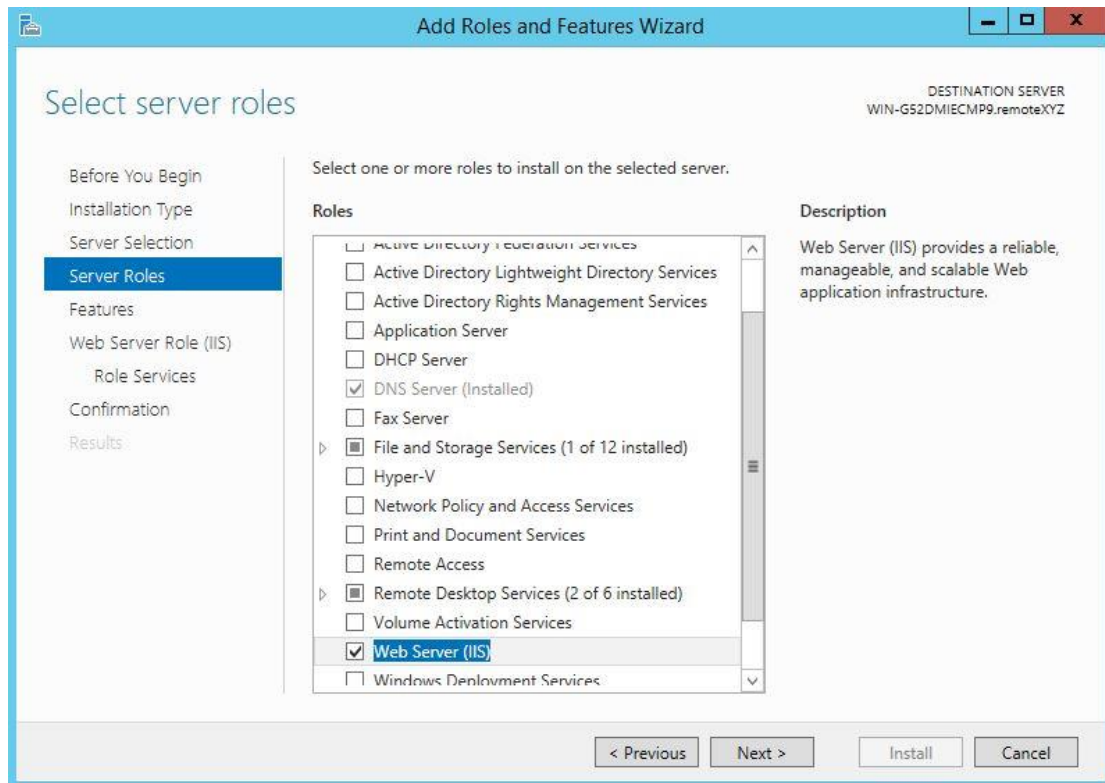


Фиг.5. Използване на мостов адаптер между виртуалната машина и физическия Ethernet контролер

Проверете дали са получени мрежовите настройки на виртуалната машина от мрежа 192.168.88.0/24 чрез командата **ipconfig/all**, и запишете получения IP, който ще бъде използван за достъп до FTP и HTTP услугите в хода на упражнението.

2) Добавяне на роля за FTP и HTTP услуги в Windows Server

Стартирайте Server Manager. Посочете новата роля посредством **Add roles and features → Select Server Roles: Web Server (IIS)**, фиг.6.



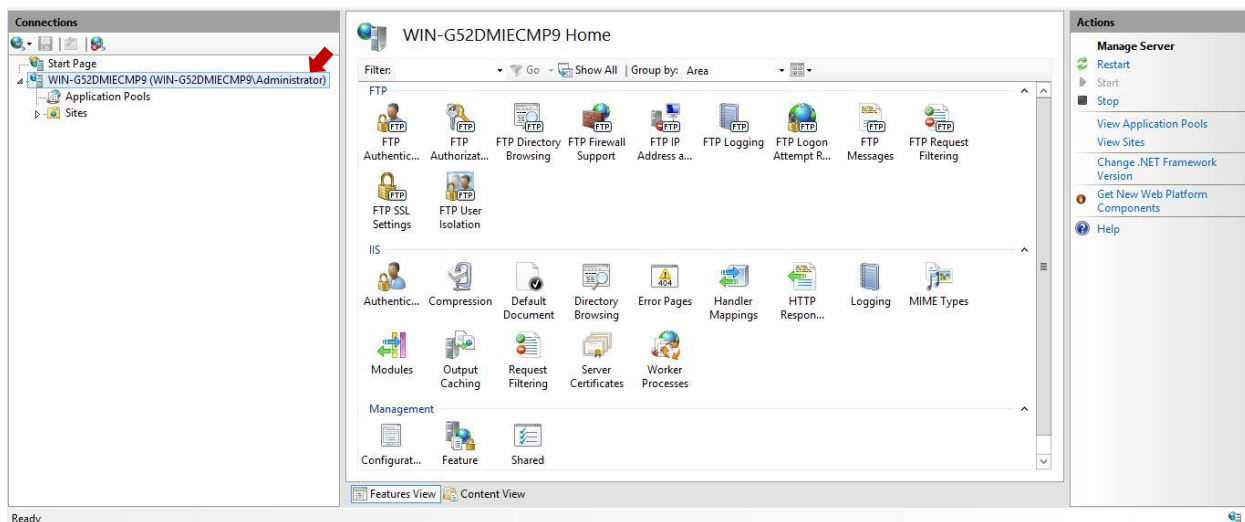
Фиг.6. Посочване на ролята Web Server (IIS)

Използвайте бутон **Next** за прозорец **Features** и информативния прозорец **Web Server Role (IIS)**. В прозорец **Role Services** поставете отметка на **FTP Server** (FTP функционалността не е включена в маркираните услуги по подразбиране). В прозорец **Confirmation** щракнете **Install** и изчакайте инсталацията да приключи.

2.2. Конфигуриране и използване на FTP сървър

1) Конфигуриране на FTP сървъра

За конфигуриране на FTP сървъра е нужен **Internet Information Services (IIS)** мениджър, който може да бъде избран от меню **Tools** на Server Manager. Широк набор от настройки могат да бъдат извършвани чрез иконите в секцията FTP, фиг.7.



Фиг.7. Прозорец на IIS Manager

Създайте директория на C:\ с наименование **FTPdata** (във виртуалната машина). Директорията ще бъде използвана за съхранение на качваните и сваляните от потребителите файлове. Създайте текстов файл в новата директория с наименование **forDownloadXYZ.txt**.

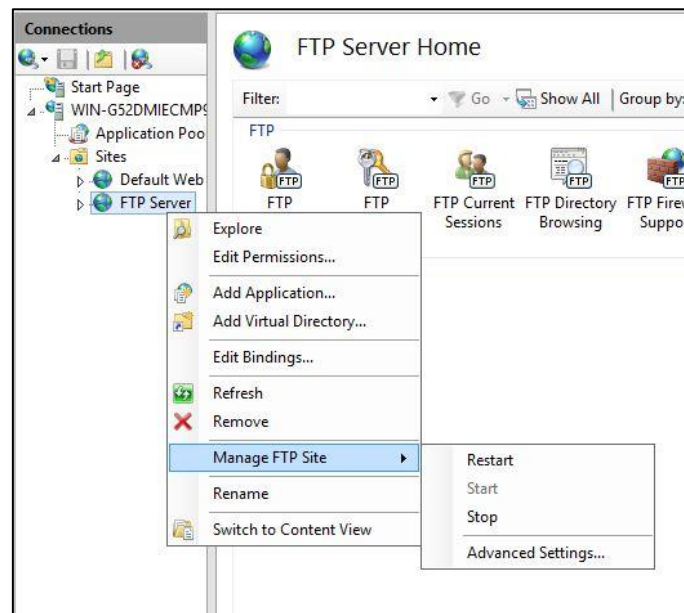
Щракнете с десен бутон върху **Sites** и изберете **Add FTP site...** За наименование задайте FTP Server и за работна директория на сървъра задайте вече създадената **C:\FTPdata**.

В следващият прозорец (Binding and SSL Settings) задайте IP адрес 192.168.88.X (IP адресът на сървъра, получен чрез DHCP) на който ще се следи за FTP заявки от потребители. Поставете отметка на **Enable Virtual Host Names** и в полето въведете **ftp.xyz.local**. Виртуалният хостинг е метод, чрез който на един сървър се инсталират множество виртуални сървъри, достъпни чрез отделни домейн имена (с отделен контрол за всяко домейн име). Това позволява право преобразуване на няколко домейн имена към един единствен IP адрес. В раздел SSL изберете No SSL. Забележка: В реални корпоративни условия е силно препоръчително използването на генерирани SSL сертификати, които значително ще повишат нивото на сигурността на FTP сесиите.

В прозорецът за информация относно удостоверяване и оторизация (Authentication and Authorization Information) поставете отметка само на **Basic** в раздел **Authentication**. Достъпът до FTP сървъра ще се осигурява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В раздел **Authorization** задайте достъп да бъде осигуряван на всички потребители (All users). Задайте права за четене и запис на файлове посредством отметки на **Read** и **Write**. Завършете конфигурацията чрез бутон **Finish**.

Според настройките по подразбиране, FTP сървърът ще прекратява връзки поради липса на активност на потребители (timeout) след 120 секунди за контролна връзка и 30 секунди за даннова връзка. Увеличаването на тези

времена е възможно да се извърши посредством десен бутон върху **FTP Server** → **Manage FTP site** → **Advanced Settings**, фиг.8.



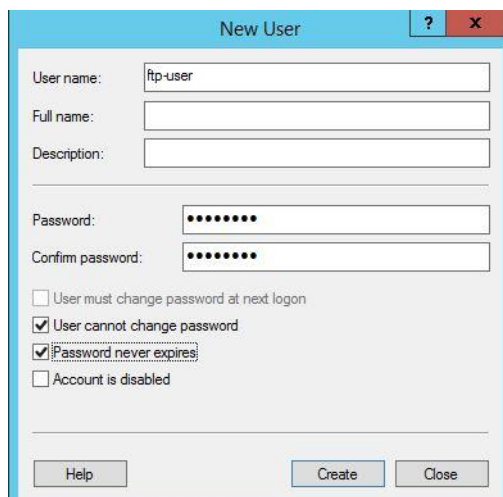
Фиг.8. FTP Server Advanced Settings

В появилият се прозорец, разлистете Behavior → Connections и задайте следните времеви стойности за допустимата неактивност от потребители:

- За връзката за управление (Control Channel Timeout): **3600 секунди**
- За данновата връзка (Data Channel Timeout): **60 секунди**

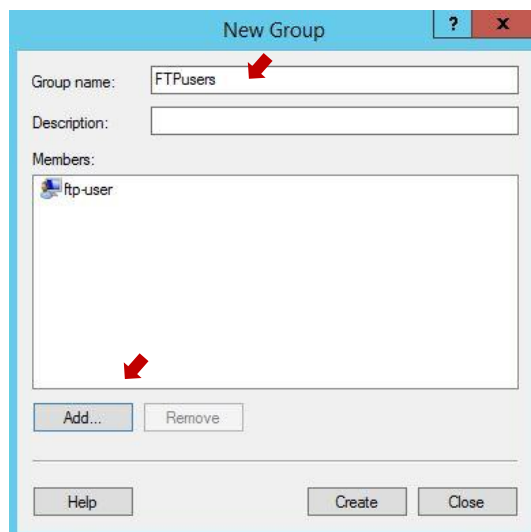
2) Създаване на група за FTP потребители и добавяне на потребител в групата

Стартирайте **Server Manager** → **Tools** → **Computer Management** → **Local Users and Groups**. Създайте нов потребител с потребителско име **ftp-user** и парола **isu@2021**. Премахнете отметката на **User must change password at next logon** и поставете отметки на **User cannot change password** и **Password never expires**, фиг.9.



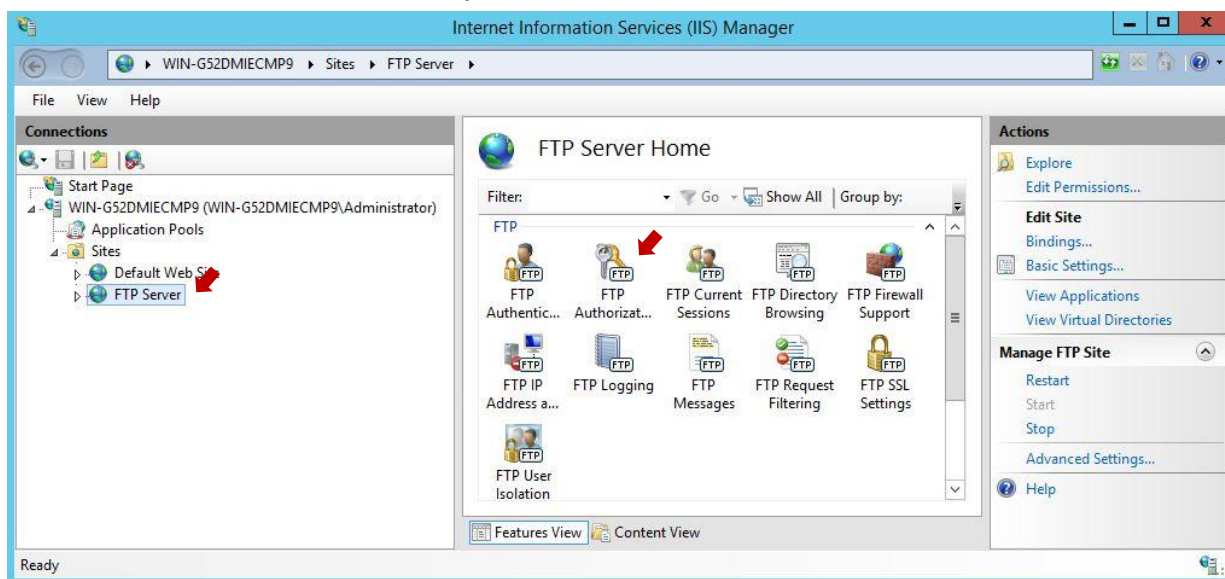
Фиг.9. Добавяне на потребител за FTP

Създайте нова група от потребители с наименование **FTPusers** и добавете потребителя в нея. Създаването на групи от потребители се извършва чрез десен бутон върху **Groups** → **New Group**, фиг.10.



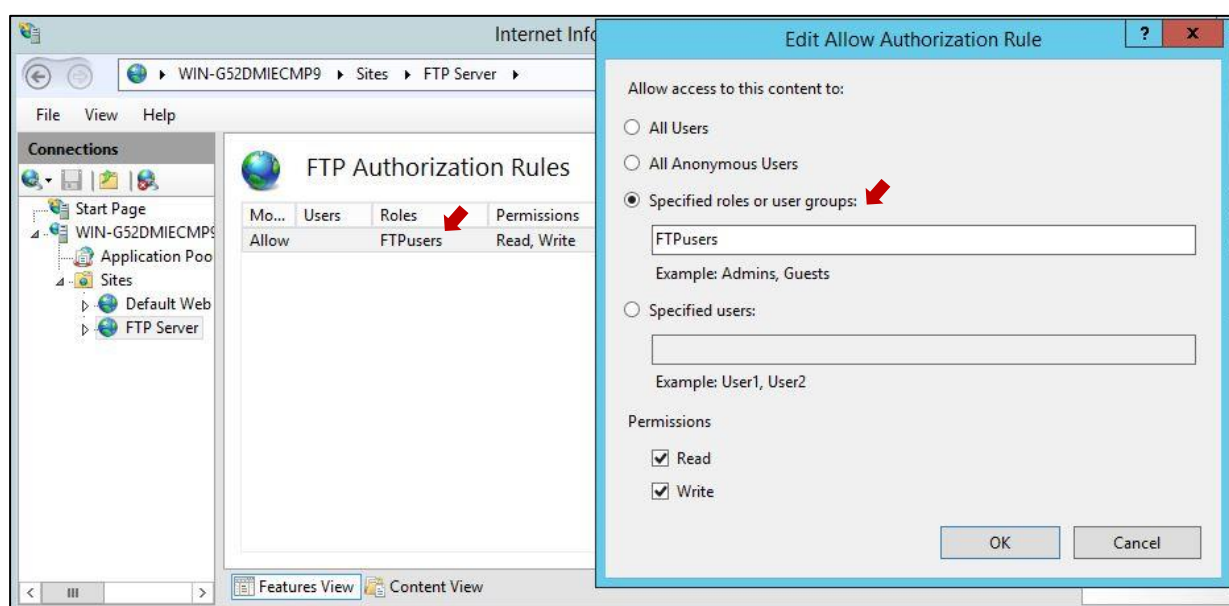
Фиг.10. Създаване на нова група и добавяне на потребител ftp-user

Върнете се в IIS мениджъра и щракнете два пъти върху иконата **FTP Authorization** на **FTP Server**, фиг.11.



Фиг.11. FTP Authorization

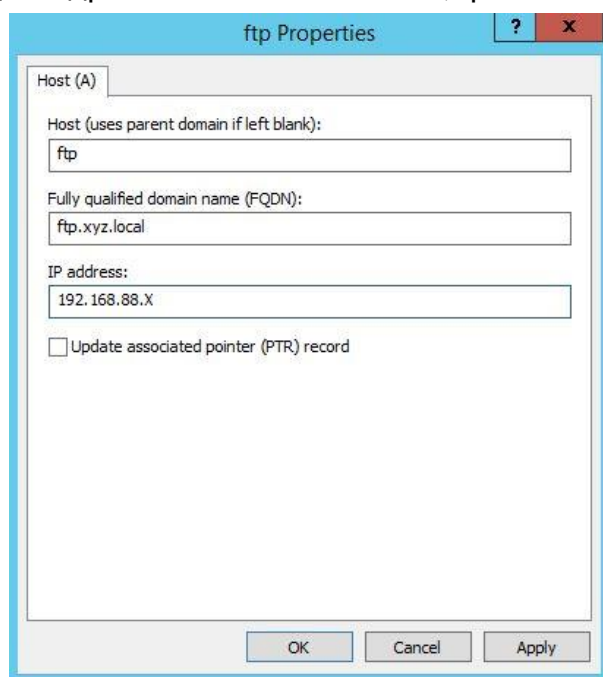
Задайте достъпът до сървъра да бъде възможен само от потребители на създадената група **FTPusers**, фиг.12.



Фиг.12. Ограничаване на достъпа до FTP сървър

3) Конфигуриране на DNS зона за право преобразуване и добавяне на A запис за FTP сървър

Стартирайте DNS Manager и изтрийте всички съществуващи предишни DNS зони за право и обратно преобразуване. Създайте нова DNS главна (Primary) зона за право преобразуване с наименование **xyz.local** . Създайте A запис за **ftp.xyz.local**, сочещ IP адреса на Windows Server, фиг.13.



Фиг.13. DNS запис (A) за FTP сървър

Задайте IP адреса на DNS сървър в мрежовите настройки на лабораторния компютър.

4) Проверка на работоспособността на FTP сървъра чрез осъществяване на FTP сесия

Стартирайте команден промпт на лабораторния компютър. Въведете командата **ftp**, която ще стартира вграденият в MS Windows FTP клиент.

За осъществяване на връзката със сървъра въведете:

```
open ftp.xyz.local
```

При поискване на потребителско име въведете:

```
ftp.xyz.local|ftp-user
```

Забележка: Добавянето на ftp.xyz.local преди потребителското име се налага от факта, че в текущото упражнение се използват виртуални хост имена, позволяващи съвместното стартиране на FTP и HTTP сървъри, слушащи за заявки на един и същ IP адрес, но използващи различни имена.

За парола въведете **isu@2021**.

След успешно свързване, изведете съдържанието на FTP директорията чрез командата:

```
ls
```

Изобразява се предварително създаденият файл forDownloadXYZ.txt. Променете текущата FTP работна директория на лабораторния компютър да бъде D:\ чрез командата:

```
lcd d:\
```

Изтеглете файла **forDownloadXYZ.txt** чрез командата:

```
get forDownloadXYZ.txt
```

Създайте файл на лабораторния компютър в D:\ с наименование **forUploadXYZ.txt**. Създайте директория с наименование **Uploads** (чрез FTP клиента):

```
mkdir Uploads
```

Влезте в директорията:

```
cd Uploads
```

Качете файла **forUploadXYZ.txt** на сървъра:

```
Put forUploadXYZ.txt
```

Изобразете съдържанието на директорията Uploads с качения файл и въведете изображение с резултата в протокола.

Върнете се в **Internet Information Services (IIS) Manager** в Windows Server. Посредством **Sites → FTP Server → FTP Current Sessions** изведете списъкът с текущите свързани потребители към сървъра и въведете резултата в протокола.

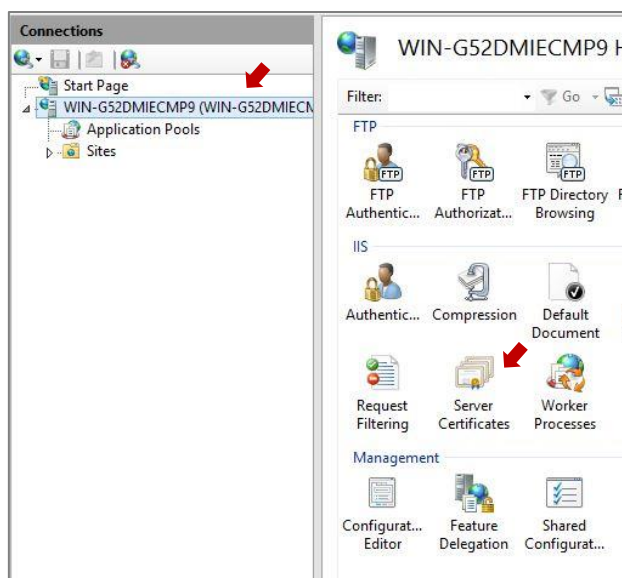
5) Повишаване на сигурността на FTP сървъра чрез генериране и използване на сертификат

FTP не е проектиран като защитен протокол и притежава редица уязвимости в сигурността. FTP не криптира предавания мрежов трафик – потребителските имена, паролите, обменяните команди и файловете се предават в явен вид. Този недостатък създава сериозни рискове при прихващане на обменяната информация.

С цел повишаване на сигурността на протокола е възможно използването TLS криптографския механизъм, съпътстван от генериран сертификат. Тази разновидност на FTP е позната като FTPS (FTP-Secure).

В текущата задача ще бъде използван самоподписан сертификат, генериран в IIS.

Щракнете върху вашият сървър в IIS Manager и изберете Server Certificates, фиг.14.



Фиг.14. Сървърни сертификати в IIS

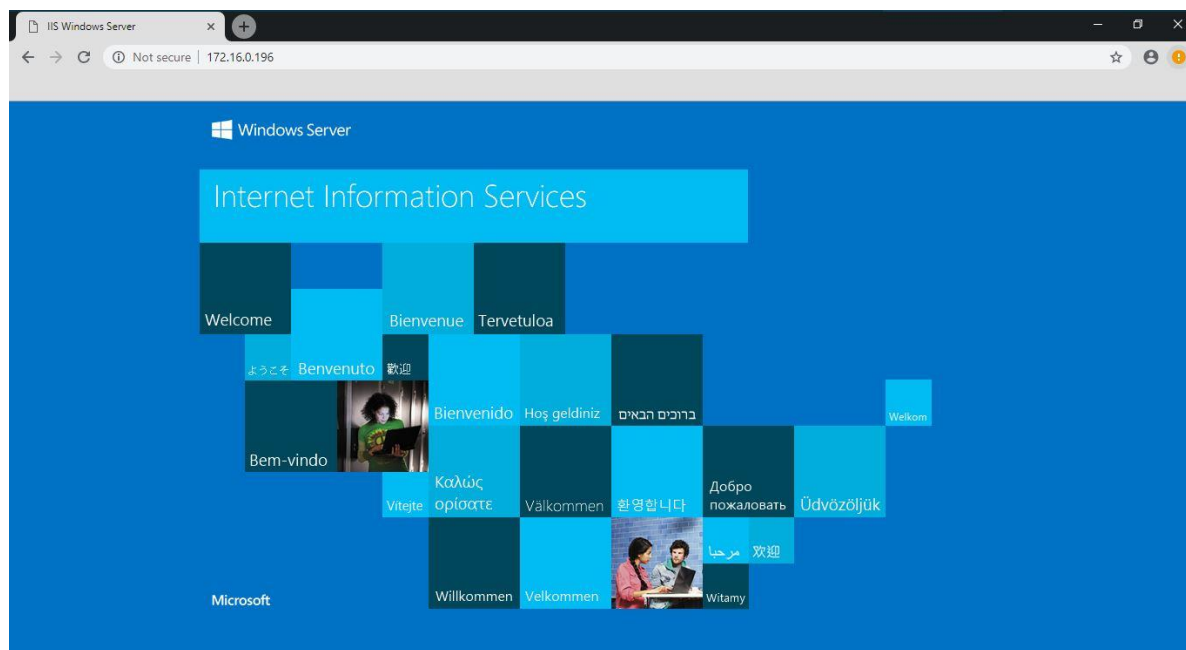
Щракнете върху Create Self-Signed Certificate и въведете FTP Server за наименование.

Посредством **Sites** (в IIS Manager) → **FTP SSL Settings** посочете генерираният **FTP Server** сертификат и изберете **Require SSL connections** в SSL policy. Щракнете Apply за да приложите промените.

2.2. Конфигурация и използване на уеб HTTP сървър

Текущата задача има за цел да демонстрира стартирането и поддръжката на два индивидуални уебсайта върху един и същ IIS сървър. След инсталацията на IIS сървър се добавя уебсайт по подразбиране, който слуша за HTTP заявки на TCP порт 80 и може да бъде първоначално достъпен чрез въвеждане на IP адреса на сървъра в уеб браузъра, фиг.15. Паралелно с това, е възможно

стартирането на множество други уебсайтове, поддържани от същият сървър, без да бъде нужна промяна на техните портове.



Фиг.15. Страница по подразбиране на IIS сървър

За да разпределя правилно HTTP заявките на потребителите към съответните уебсайтове, всеки уебсайт трябва да се идентифицира чрез дадена уникална комбинация от параметри. В случая на IIS, уникалната конфигурация се базира на:

1. IP адрес
2. номер на порт
3. хост хедър

Информацията за хостваните уебсайтове в IIS се съхранява в ServerBindings атрибута във формат *IP:Port:Host_header*. Следователно, с цел осигуряване на хостинг на няколко уебсайта на един физически сървър (без промяна на портове), са нужни уникални хост хедъри. Хост хедърите представляват част от HTTP заявките на клиентите, и имат за цел да указват за кой уебсайт са предназначени заявките. Съответно, хост хедърите трябва да бъдат дефинирани и в сървъра, заедно с правилните DNS записи, които съответстват на хост имената и IP адресът на уеб сървъра.

1) Дефиниране на уебсайтове

Управлението на HTTP уебсайтовете се извършва чрез IIS Manager. Създайте нов уебсайт чрез десен бутон върху **Sites** → **Add a Website**. В появилият се прозорец въведете следната информация:

- Име на сайта (Site name) - **firstwebsiteXYZ** (забележка: това не е домейн името на уебсайта)
- Работна директория на сайта (Physical Path) - **C:\firstwebsite** (изисква се директорията да бъде предварително създадена)
- Binding: Type:**HTTP**, IP address:**192.168.88.X**, Port:**80**

- Host name: **www.firstwebsiteXYZ.local**

Аналогично на горната процедура, създайте втори уебсайт: **www.secondwebsiteXYZ.local**.

2) Дефиниране на главни DNS зони за двата уебсайта

Стартирайте DNS Manager и създайте две отделни главни DNS зони за право преобразуване за двата уебсайта. Във всяка зона създайте A запис, осигуряващ превода на домейн името в IP адреса на сървъра.

3) Създаване на тестови html страници за двата уебсайта

Създайте файл с наименование index.html в директорията C:\firstwebsite и въведете следното съдържание:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>First Website XYZ</title>
</head>
<body>
<p> Test page for domain www.firstwebsiteXYZ.local.</p>
</body>
</html>
```

Аналогично, повторете за втория уебсайт:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Second Website XYZ</title>
</head>
<body>
<p> Test page for domain www.secondwebsiteXYZ.local.</p>
</body>
</html>
```

4) Проверка на работоспособността

Стартирайте уеб браузър на лабораторния компютър и заредете последователно двата уебсайта. При успешно зареждане на страниците, въведете изображения от браузъра в протокола.

Извършете самостоятелно нужните конфигурационни настройки за да можете да зареждате уеб страница (чрез домейн име) на друг IIS сървър. Отворете дадена чужда страница и въведете резултата в протокола.

ПРОТОКОЛ 10

Лабораторно упражнение 10

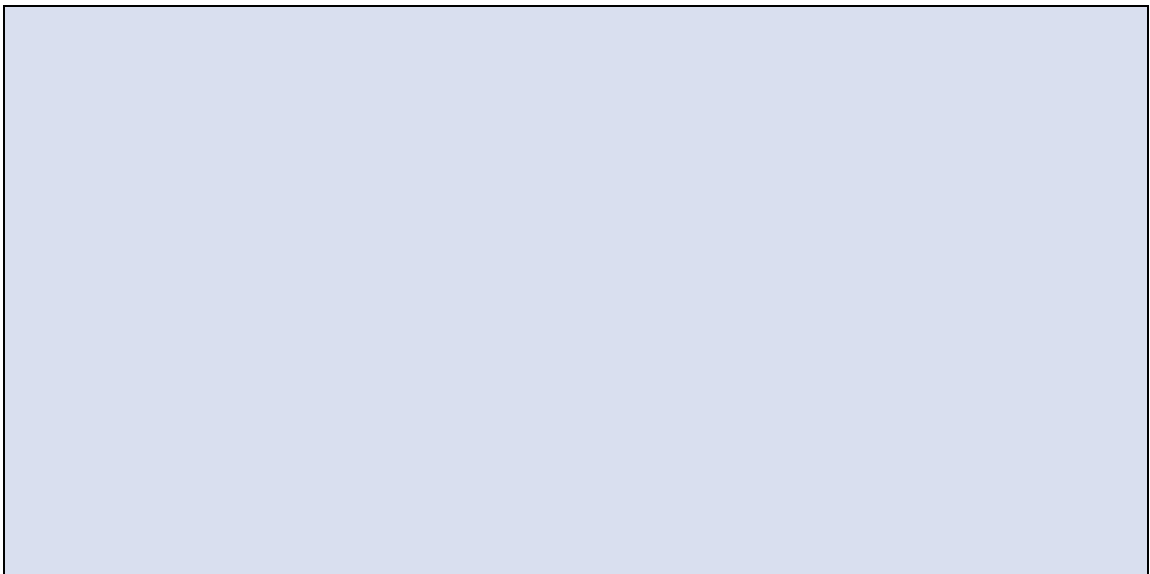
Инсталиране и конфигуриране на FTP и WWW сървъри

Имена:

Факултетен №:

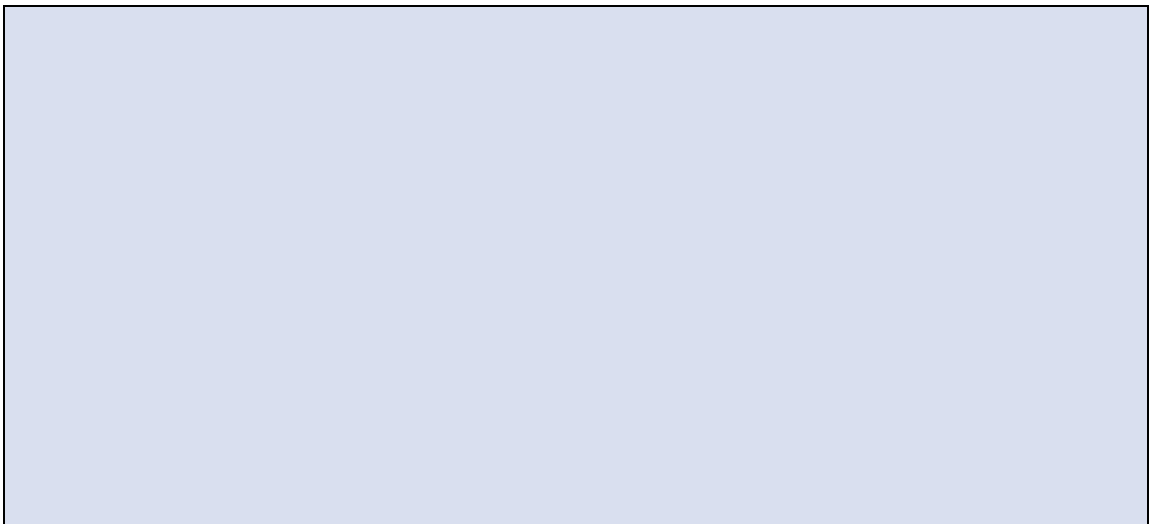
Резултати от задача 2.2. Конфигурации и използване на FTP сървър

- Съдържание на директория Uploads на FTP сървъра:

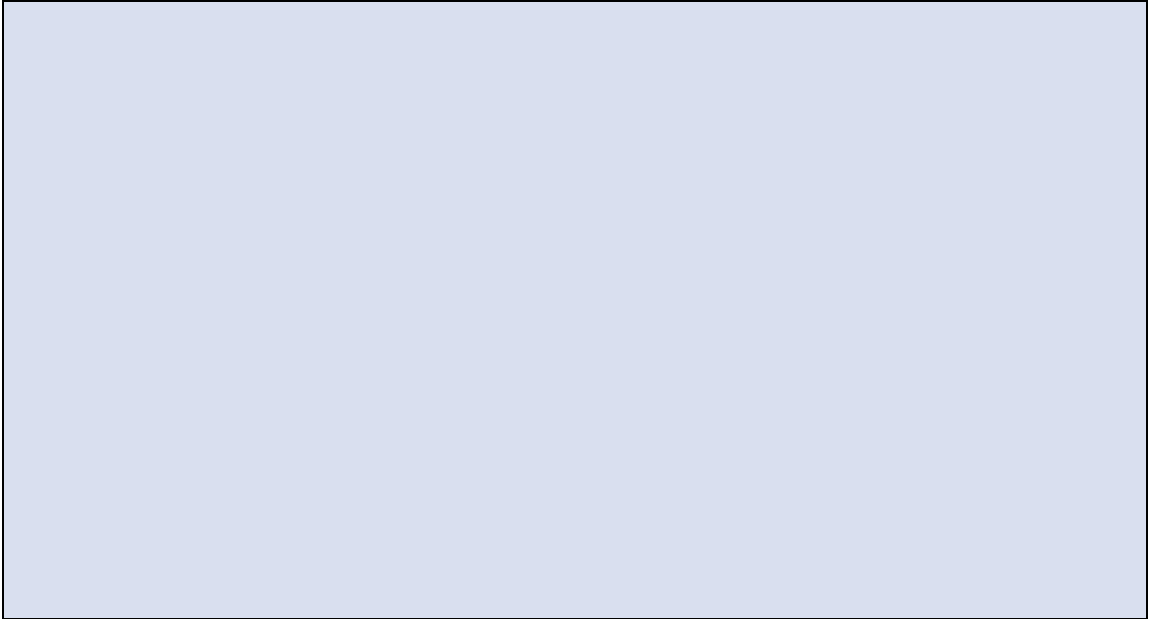


Резултати от задача 2.3. Конфигурация и използване на уеб HTTP сървър

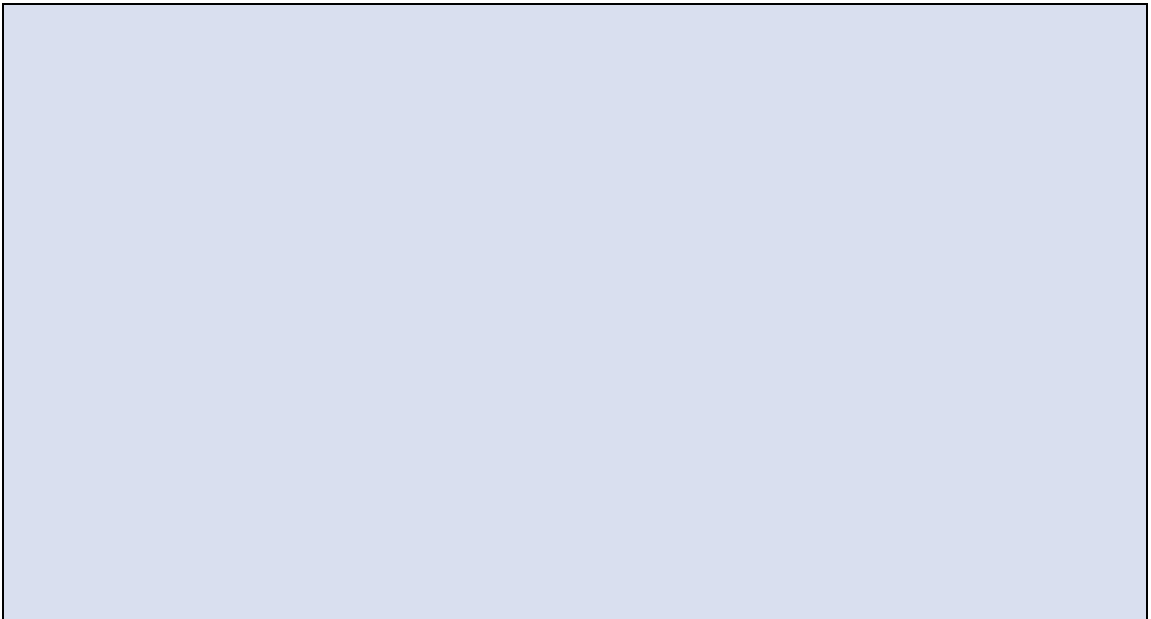
- Изображение на www.firstsiteXYZ.local:



- Изображение на `www.secondsiteXYZ.local`:



- Изображение на уебсайт на чужд лабораторен компютър:

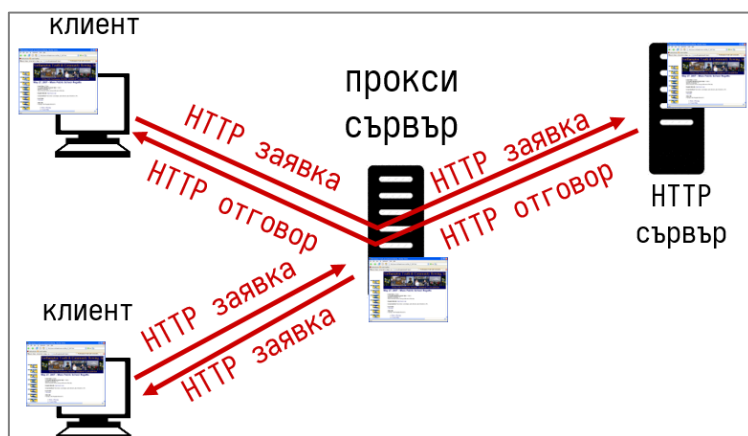


Лабораторно упражнение 11

Настройка на прокси сървър

I. Въведение

Прокси сървърът (*англ. proxy server*) представлява сървър, който функционира като посредник за изпълнение на клиентските заявки за достъп до мрежови ресурси/услуги, предоставяни от други сървъри. Клиентските заявки (напр. за достъп до файл или уеб страница) могат да бъдат филтрирани от прокси сървъра на базата на създадени правила. При приемане на заявката, прокси сървърите предоставят заявените ресурси, чрез нейното изпълнение към съответния сървър, който реално предоставя услугата. Прокси сървърите са в състояние да променят както клиентските заявки, така и отговорите от сървърите. В някои случаи, даден прокси сървър е в състояние да обслужи заявката, без да има нужда от свързване с друг определен сървър, ако в него се намира кеширан отговор на тази заявка.



Фиг. 1. Използване на прокси сървър

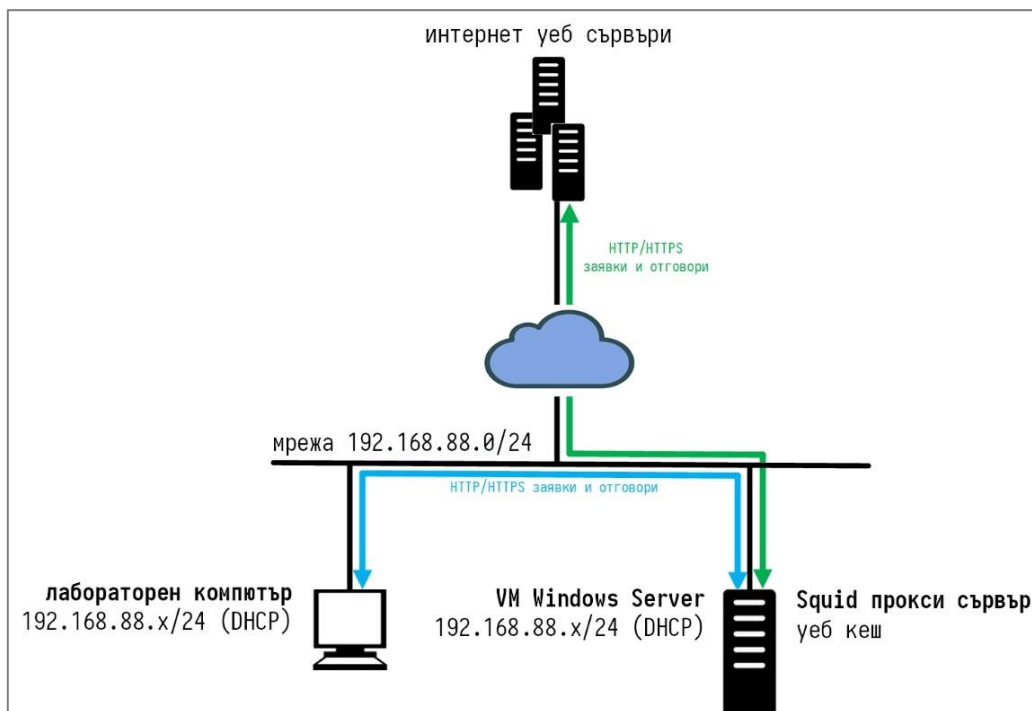
Основните функции на прокси сървърите са свързани с:

- Ускоряване на достъпа до мрежови услуги чрез използване на локално кеширане, например кеширане на уеб ресурси.
- Запазване на анонимността на потребители, които използват дадена услуга, с цел повишаване на сигурността.
- Реализация на политики за достъп до мрежи и ресурси, например за блокиране на нежелани уебсайтове.
- Проверка на обменения мрежов трафик с цел откриване на нежелан или зловреден софтуер, преди доставянето му до потребителя.
- Събиране и анализ на данни за потребление или проверка за изтичане на защитени данни.

II. Задачи за изпълнение

2.1. Инсталиране и конфигуриране на прокси сървър

В текущото упражнение на виртуалната машина с Windows Server ще бъде инсталиран и конфигуриран прокси сървърът **Squid**. Целта е осигуряване на уеб кеширане, чрез което да бъде ускорен достъпът на лабораторния компютър до уеб ресурси (фиг.2).



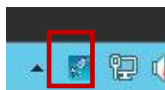
Фиг.2. Постановка на задачата

1) Инсталация и преглед на конфигурацията по подразбиране

Стартирайте инсталатора на Notepad++ (**npp.7.6.6.Installer.x64.exe**) на **виртуалната машина с Windows Server** и инсталирайте текстовия редактор с настройките по подразбиране.

Стартирайте инсталатора на Squid Proxy Server (**squid.msi**) на **виртуалната машина с Windows Server** и инсталирайте приложението с параметрите по подразбиране.

По подразбиране, Squid се стартира автоматично след приключване на инсталацията и е възможно да бъде достъпен чрез иконата му в системния трей:



Достъп до конфигурационните настройки на прокси сървъра може да бъде осъществен чрез **десен бутон върху иконата** → **Open Squid Configuration**, след което се зарежда за редакция файлът **squid.conf** (намира се в **c:\squid\etc\squid**). Конфигурационният файл е разделен на няколко секции:

- Правила за дефиниране на мрежите на които ще бъде осигуряван достъп до уеб ресурси:

```
acl localnet src 10.0.0.0/8      # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12   # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16  # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7        # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10       # RFC 4291 link-local machines
```

- Правила, дефиниращи TCP/UDP портовете на използваните от прокси сървъра услуги:

```
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
```

- Осигуряване на достъп до компонента за управление на кеша само от машината върху която работи прокси сървърът:

```
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
```

- Отхвърляне на заявки към портовете, които не се намират в разрешителния списък по-горе:

```
http_access deny !Safe_ports
```

- Отхвърляне на SSL заявки към портове, различни от 443:

```
http_access deny CONNECT !SSL_ports
```


- Разрешаване на заявки от дефинираните по-горе мрежи (localnet) и самият прокси сървър (localhost), както и забраняване на достъп на всички останали адресни обхвати:

```
http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access deny all
```

- Дефиниране на порт, на който прокси сървърът слуша за заявки (по подразбиране TCP порт 3128):

```
http_port 3128
```

- Посочване на определена директория за кеширане на уеб ресурсите на твърдия диск:

```
#cache_dir aufs /cygdrive/d/squid/cache 3000 16 256
```

Стойността 3000 указва максималния обем на кеша (в MB). Стойности 16 и 256 указват броя на директориите съответно от първо и второ ниво. Squid съхранява кешираните ресурси в йерархична структура от директории, наименувани по специфичен начин, с цел ускоряване на процеса по търсене на ресурси в кеша. С увеличаването на размера на кеша се препоръчва и увеличаване на броя директории от двете нива.

- Дефиниране на определена директория за запазване на съдържанието на използваната от Squid главна памет на твърдия диск (core dump). По подразбиране, съхранението се извършва в първата директория на кеша:

```
coredump_dir /var/cache/squid
```

- Дефиниране на персонализирани правила за запазване и управление на ресурси в кеша за индивидуални мрежови услуги:

```
refresh_pattern ^ftp:          1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher:      1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern .              0 20% 4320
```

- Задаване на DNS сървъри:

```
dns_nameservers 8.8.8.8 208.67.222.222
```

2) Настройки за достъп, кеширане и логови файлове

Променете секцията дефинираща мрежите с осигурен достъп (в squid.conf) от:

```
acl localnet src 10.0.0.0/8
acl localnet src 172.16.0.0/12
acl localnet src 192.168.0.0/16
acl localnet src fc00::/7
acl localnet src fe80::/10
```

на:

```
acl localnet src 192.168.88.0/24
```

Чрез това ограничение, ще се осигури достъп през прокси сървъра само на потребители от мрежата 192.168.88.0/24.

Добавете следните редове:

```
cache_mem 256 MB
maximum_object_size 32 MB
```

Първата директива (`cache_mem`) ограничава максималния големина на кеша в RAM паметта на 256 MB. Втората директива (`maximum_object_size`) ограничава максималната големина на обект (ресурс), който може да бъде кеширан.

Стартирайте команден промпт (в Windows Server) и изпълнете:

```
c:\squid\bin\squid -z
```

Командата създава структура от директории в `C:\squid\var\` за съхранение на кешираните уеб ресурси и логове, като:

- `C:\squid\var\cache\` – съхранява кешираните уеб ресурси
- `C:\squid\var\log\squid\` – съхранява логови файлове за достъпването през сървъра уеб ресурси (*access.log*) и операциите, свързани с работата на сървъра (*cache.log*)

3) Разрешаване на TCP порт 3128 в защитната стена на Windows Server

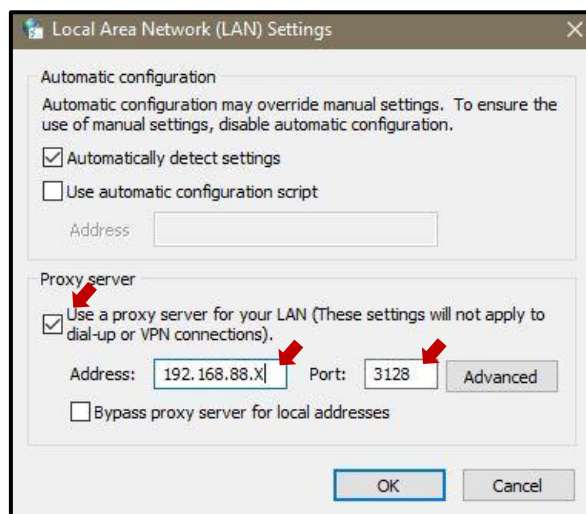
Стартирайте **Windows Firewall with Advanced Security**. Създайте ново правило за входящ трафик: **Десен бутон върху Inbound Rules → New Rule...** и задайте следните параметри:

- Rule type: **Port**;
- Protocol and ports: **TCP**; Specific local ports: **3128**;
- Action: **Allow the connection**;
- Profile: **всички отметки (по подразбиране)**;
- Name: **Proxy server**.

4) Настройка на лабораторния компютър за използване на прокси сървър

Влезте в настройките на лабораторния компютър за прокси сървър посредством **Control Panel → Internet Options → Connections → LAN Settings**.

Поставете отметка на **Use Proxy Server for your LAN** и въведете IP адреса (192.168.88.X) и порта (3128) на прокси сървъра (фиг.3).



Фиг.3. Настройка на прокси сървър на лабораторния компютър

5) Проверка на работоспособността на прокси сървъра

Заредете няколко уебсайта в уеб браузър на лабораторния компютър (напр. www.tu-varna.bg, www.mail.bg, www.example.com).

Отворете посредством Notepad++ файла `C:\squid\var\log\squid\access.log` (логов файл на Squid за достъпваните уеб ресурси) и разгледайте съдържанието. Файлът съдържа списък със всички заявки за уеб ресурси през прокси сървъра. Поместете част от съдържанието в протокола.

Въведете в уеб браузъра: `http://speedtest.tele2.net/10MB.zip`. Това ще стартира изтегляне на файл с големина от 10 MB чрез HTTP. Когато изтеглянето приключи открийте (в `access.log`) и поместете в протокола GET заявката за файла.

Повторете изтеглянето на файла. Промени ли се времето за изтеглянето му?

Стартирайте Squid Terminal (от работния плот на Windows Server) и въведете командата:

```
squidclient -h localhost cache_object:/localhost/ mgr:info
```

Командата служи за извеждане на разширена информация относно състоянието на кеша и HTTP заявките/отговорите през прокси сървъра. Какъв е обемът на кеша върху твърдия диск (Storage Swap size) и на кеша във паметта (Storage Mem size)?

Разгледайте съдържанието на директорията `C:\Squid\var\cache\00\00`. Възможно ли е да бъде намерен изтегленият файл?

След приключване на упражнението, премахнете настройките за прокси сървър на лабораторния компютър (от Internet Options).

ПРОТОКОЛ 11

Лабораторно упражнение 11

Настройка на прокси сървър

Имена:

Факултетен №:

Резултати от задача 2.1. Инсталиране и конфигуриране на прокси сървър

- Част от съдържанието на access.log:

- HTTP GET заявка за <http://speedtest.tele2.net/10MB.zip>:

Лабораторно упражнение 12

Конфигуриране на система за VoIP телефония

I. Въведение

Успешен пример в съществуващия преход към изцяло интернет-базираните телекомуникационни услуги, е интернет телефонията, пренасяща глас чрез общодостъпна комуникационна среда (напр. Интернет) базирана на IP протокола (*англ. Voice over Internet Protocol, VoIP*).

VoIP технологията се базира на набор от протоколи за сигнализация (напр. SIP) и пренос на гласовите данни (напр. UDP), както и кодеци за кодиране и компресия на аудио потоците (напр. G.711, G.722, G.732, iLBC, speex).

1.1. Протокол за сигнализация Session Initiation Protocol (SIP)

Протоколът за сигнализация е общия език на който говорят всички VoIP сървъри и абонати. Чрез него те обменят информация, за изграждане, управление и прекратяване на връзките. Във фамилията протоколи за VoIP се използват голям набор от протоколи за сигнализация, изпълняващи няколко основни функции:

- Сигнализиран, записват и подпомагат основните събития по време на връзката: начало на връзката, междинните събития по време на връзката, например, прехвърляне или конференция;
- Сигналите за събития по време на връзката обикновено се предават чрез протоколите TCP и UDP. Те често не са видими като трафика в реално време – гласовия трафик който се предава върху UDP;
- Трафикът, генериран от процеса за сигнализация в мрежата, се характеризира с малки дължини на пакетите и голяма неравномерност, за разлика от трафика на гласовите канали, който е постоянен и с по-голяма времепродължителност;

Протоколът **SIP** е протокол за сигнализация, широко използван за контрол на гласови и видео повиквания върху IP. Може да бъде използван за създаване, модифициране или прекратяване на уникаст или мултикаст сесии, съдържащи един или няколко медийни потока. Модифицирането може да се състои в промяна на адреси или портове, покана на още участници в разговор, добавяне или изтриване на информационен поток и т.н.

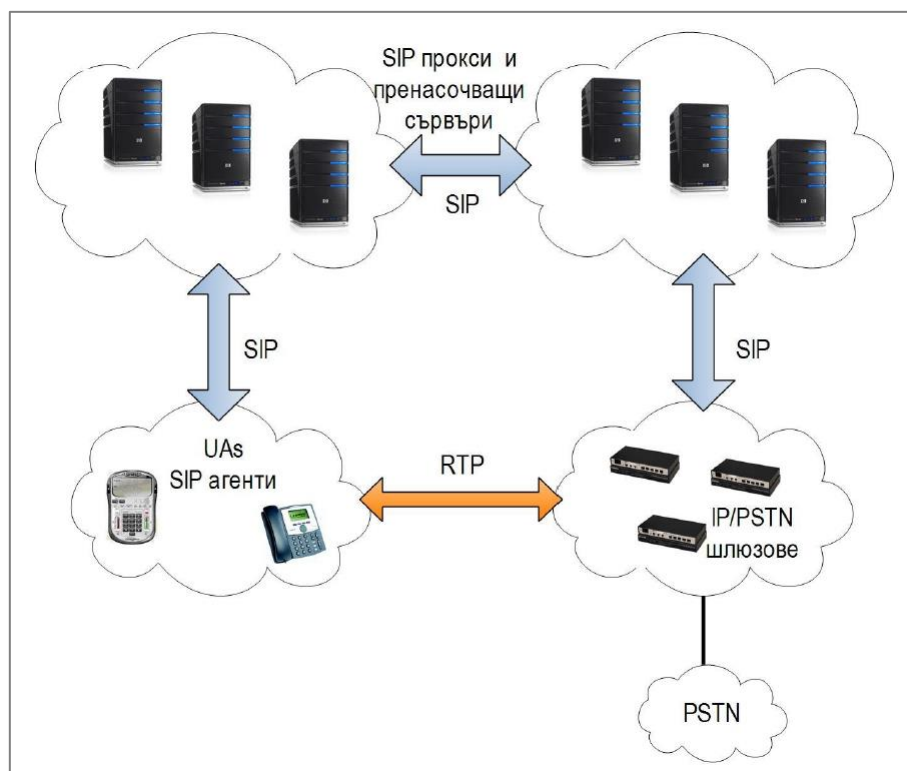
SIP протоколът е TCP/IP-базиран и работи върху приложния слой на TCP/IP модела. SIP е създаден да бъде независим от транспортния слой - може да работи както върху TCP, така и върху UDP или SCTP протоколи. Като текстово-базиран протокол, SIP съчетава много елементи от HTTP и SMTP, позволяващ директно управление от администратори.

SIP прилага модела заявка/отговор - използва повечето заглавни части на пакетите, прекодирайки кодовете за състояние на HTTP, осигуряващ лесен за четене текстово-базиран формат. SIP работи заедно с няколко протокола и е отговорен само за сигнализационната част от комуникационната сесия. Устройствата използват TCP или UDP на портовете 5060 и 5061 при комуникация със SIP сървърите. Порт 5060 се използва за не-криптиран сигнализационен трафик докато порт 5061 обикновено се използва за трафик криптиран с TLS.

По своята същност SIP е peer-to-peer протокол. Пиърите се наричат **User Agents (UAs)**. Тези агенти могат да приемат следните функции:

- **UAC (User Agent Client)** – устройства които стартират сигнализационна SIP заявка.
- **UAS (User Agent Server)** – сървърни приложения, извършващи контакт с потребителското устройство когато SIP заявка е получена и връщат отговор от името на потребителя.

От гледна точка на мрежовата архитектура, SIP устройствата се групират в две категории – сървъри и клиенти (фиг.1). SIP сървърите обикновено имат връзка към LDAP сървъри, приложения с бази от данни и др., които осъществяват удостоверяване, таксуване и т.н. Прокси SIP сървърите, като междинни устройства, получават сигнализационните съобщения и ги препращат към следващия сървър в мрежата. Прокси сървърите осигуряват и изпълняват функции по защита, удостоверяване, оторизация, маршрутизация и много други. Пренасочващите сървъри осигуряват информация кой е следващия хоп или група от хопове в мрежата, към които клиента трябва да се свърже.

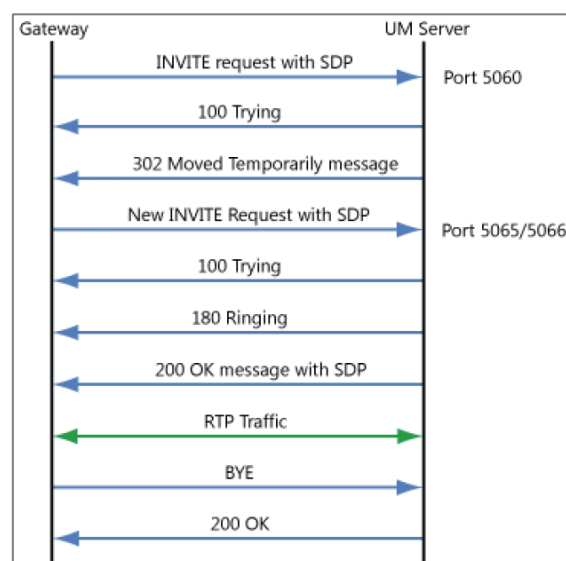


Фиг.1. Примерна SIP архитектура

Сигнализацията в SIP е разделена на 10 основни категории, наречени методи. Всеки метод определя различна функция на протокола:

- **INVITE** – този метод стартира сесия и показва възможностите на крайната точка, инициатор на сесията.
- **ACK** – метод за потвърждение на успешна заявка INVITE от викания SIP потребител.
- **BYE** – изпълнява се при преустановяване на връзката от страна на поне един от участниците.
- **CANCEL** – прекъсва заявка за сесия, преди да е завършила.
- **OPTIONS** – пита отсрещния потребител за възможностите на връзката към него, без да се изгражда медиен канал.
- **REGISTER** – SIP сървърът се известява кой потребител в коя крайна точка може да бъде намерен.
- **INFO** – пренася сигнали от приложения за телефон през SIP маршрут за сигнализация. Тези сигнали могат да носят и избраните цифри от номера.
- **PRACK** – известява крайната точка за намерение да се изгради комплексна сесия, без да се изпраща потвърждение.
- **SUBSCRIBE** – активиране на известяване при настъпване на определено събитие на приложения за телефон.
- **NOTIFY** – при настъпването на дадено събитие, то се пренася между крайните точки от този метод.

Методите се прилагат винаги, когато едно повикване трябва да се стартира, да завърши, да се прехвърли или задържи. Обикновено един SIP инициатор изпраща метод до SIP получател, съответно получателят връща отговор. Отговорът зависи от това дали опитът за изграждане на сесия е успешен или не (фиг.2).



Фиг.2. Примерно изграждане и прекратяване на връзката чрез SIP, както и предаване на гласов трафик чрез RTP между две UAS устройства.

1.2. Аудио кодеци

Кодеците (от кодер/декодер), представляват алгоритми за компресия и пакетиране на данни от мултимедия по начин, удобен за транспортирането им в реално време във вид на пакетни потоци през IP-базирани мрежи. В практиката се използват широк спектър от кодеци за аудио и видео потоци. Повечето кодеци, стандартизирани за използване в VoIP, са дефинирани в G стандартите на ITU-T, отнасящи се за преносни системи и пренасяна полезна информация. Някои от тях са подходящи за приложения с висока степен на прецизност като предназначения за пренасяне на потоци от музика, като повечето от тези стандарти са подходящи и за гласови комуникации. Примери за приложими кодеци в VoIP комуникациите са G.711, G.722, G.723, iLBC и Speex.

G.711 е международен стандарт, използван за представяне на PCM дискрети на гласови сигнали, с честота на дискретизация от 8 kHz. G.711 генерира поток със скорост от 64kbps, като всеки дискрет е представен от 8 бита. За целта се извършва компресиране на динамичния диапазон с използване на два типа нелинейни PCM закони A и μ . G.711 A-law кодиращият алгоритъм преобразува 13-битовата линейна PCM в 8 битова компресирана логаритмична форма, а μ -law преобразува 14-битова линейна PCM отново в 8 бита по подобен закон. В спецификациите са включени също така и препоръки за използване на Packet Loss Concealment, VAD и Silence Suppression.

G.722 се нарича още „широкополосен“, защото дискретизира сигнала с двойно по-голяма честота – 16 вместо 8 kHz. Крайният ефект се изразява с получаването на звук с по-високо качество в сравнение с други кодеци. Останалите характеристики на G.722 са аналогични на G.711.

G.723 има две разновидности работещите съответно на 5.3kbps и 6.3kbps. По-високата скорост е по-често използвана и дава по-добро качество, докато по-ниската дава по-голяма гъвкавост на проектиращите в мрежата. На входа на кодера се подават сигнали с честота 8kHz и с 16 битово линейно-импулсно кодиране. Дължината на кадъра (фрейма) е 30ms (240 дискрета), който се разделя на четири подфрейма от по 7.5ms (60 дискрета). След това, всеки от тези четири подфрейма се подлага на филтрация за отстраняване на постоянната съставна, след което работата продължава с общите принципи на CELP кодерите – LP анализ, LPC квантуване и интерполация.

iLBC (*Internet Low Bitrate Codec*) представлява теснополосен кодиращ алгоритъм разработен от Global IP Solutions през 2002г. Изключително подходящ за VoIP приложения, той е базиран на версия на LPC наречена Block-independent LPC и има две разновидности работещи съответно на 15.2kbps и 13.3kbps. Двете разновидности работят с честота на дискретизация 8kHz/16 бита, като размерите на фреймовете са съответно 20ms и 30ms, с предвиждане от 5ms и 10ms, алгоритмично закъснение от 25ms и 40ms и общо закъснение от 45ms и 70ms.

Speex е кодиращ алгоритъм с отворен код специално проектиран за нуждите на VoIP. Целта на разработката е свързана с оптимизацията относно висококачествено предаване на глас с ниска скорост. За да постигне това кодека използва множество скорости и поддържа различни честоти на дискретизация –

теснолентов на 8kHz, широколентов на 16kHz и ултра-широколентов на 32kHz. Изискването наложено от VoIP, а именно висока устойчивост срещу загуба на пакети довежда до избора на CELP за кодираща техника. В резултат на това скоростите, с които може да работи Speech варират от 2kbps до 44kbps, като има възможност скоростта да се изменя динамично чрез използване на VBR (Variable Bit Rate). Размера на фреймовете може да бъде 20ms и 30ms, а алгоритмичното закъснение при 8kHz честота на дискретизация е 30ms.

II. Задачи за изпълнение

В текущото упражнение ще бъде използван софтуерният VoIP сървър Asterisk. Той е базиран върху Sangoma Linux дистрибуция и притежава интерфейс за управление, наречен FreePBX. Целта на упражнението е реализация на VoIP гласова комуникация между два абоната на Asterisk сървъра, както и комуникация между абонати на различни Asterisk сървъри.

2.1. Добавяне и клониране на виртуалната машина с Asterisk в Oracle VM VirtualBox

Регистрирайте (import) виртуалната машина с наименование **FreePBX** в VirtualBox. Извършете пълно клониране посредством меню **Machine → Clone** или чрез изпълнение на клавишната комбинация **Ctrl+O**. Като наименование на новата машина задайте **фак.номер_FreePBX** и активирайте отметката **Reinitialize the MAC address of all network cards**, с цел избягване дублирането на физическите (MAC) адреси. В **Clone Type** изберете **Full Clone**, за да бъде създадено пълно копие на виртуалната машина, включително нейният виртуален твърд диск, който ще получи нов **UUID (Universal Unique Identifier)**. След като клонирането приключи, задайте машината да използва мостов адаптер (bridged adapter) към физическата мрежа.

2.2. Достъп до FreePBX и базова конфигурация

Стартирайте виртуалната машина с FreePBX. За вход в конзолният интерфейс използвайте **root/isu@2021**. След вход в root профила, на екрана се изобразява информация за мрежовата конфигурация на машината (фиг.3). Запишете полученият чрез DHCP IP адрес на виртуалната машина. При нужда от проверка на IP адреса в последствие, можете да използвате командата **ifconfig**.

```

FreePBX

NOTICE! You have 2 notifications! Please log into the UI to see them!
Current Network Configuration
+-----+-----+-----+
| Interface | MAC Address | IP Addresses |
+-----+-----+-----+
| eth0      | 08:00:27:43:01:27 | 192.168.0.105 |
|           |                 | fe80::a00:27ff:fe43:127 |
+-----+-----+-----+

Please note most tasks should be handled through the GUI.
You can access the GUI by typing one of the above IPs in to your web browser.
For support please visit:
    http://www.freepbx.org/support-and-professional-services

+-----+-----+-----+
| This machine is not activated. Activating your system ensures that |
| your machine is eligible for support and that it has the ability to |
| install Commercial Modules. |
|                               |
| If you already have a Deployment ID for this machine, simply run: |
|                               |
|     fwconsole sysadmin activate deploymentid |
|                               |
| to assign that Deployment ID to this system. If this system is new, |
| please go to Activation (which is on the System Admin page in the |
| Web UI) and create a new Deployment there. |
+-----+-----+-----+

[root@freepbx ~]# _

```

Фиг.3. FreePBX конзолен достъп

Стартирайте уеб браузър и в адресната лента въведете IP адреса на вашият FreePBX сървър в резултат, на което се получава достъп до уеб интерфейса (webUI) за конфигурация. След зареждането на уеб страницата изберете **FreePBX Administration**. За вход използвайте **admin/isu@2021**. Началният екран представлява работно табло (dashboard), което може да бъде персонализирано, целящо създаването на множество модули за наблюдение и контрол на VoIP сървъра. По подразбиране, съществуват няколко модула, свързани с наблюдение на базовото състояние на системата.

2.3. Базова мрежова конфигурация на Asterisk сървъра

Стартирайте (в webUI) **Asterisk SIP Settings** посредством меню **Settings**. В таб **General SIP Settings**, разрешете извършването на входящи повиквания от всички IP адреси в лабораторната мрежа, като поставите стойност **Yes** на **Allow Anonymous Inbound SIP Calls**. Въведете в **Local Networks** адреса на

лабораторната мрежа **192.168.88.0/24** или на мрежата, в която е свързан Вашият компютър, при дистанционна работа. В раздел **Codecs** са показаните текущите поддържани от сървъра кодеци. Някой от тях (напр. G.729) изискват комерсиален лиценз за да бъдат използвани.

В таб **Chan SIP Settings**, превключете **IP Configuration** параметъра на **Dynamic IP** (Asterisk сървърът получава мрежовите си настройки от лабораторния DHCP сървър).

Приложете настройките чрез бутон **Submit**.

2.4. Добавяне на абонати към сървъра

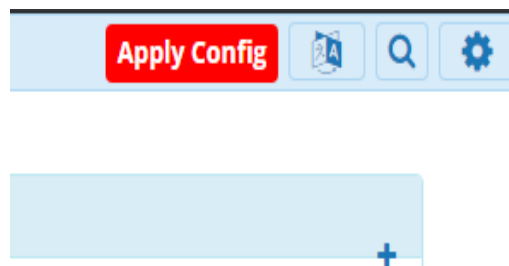
Добавянето на нов абонат за гласови комуникации се извършва посредством меню **Applications → Extensions → +Add New SIP [chan_pjsip] Extension**. В прозореца въведете:

- User Extension: **XYZ1** (телефонният номер на абоната)
- Display Name: **XYZ1** (при повикване от абоната ще се изобразява това име)
- Secret: **isu@2021**
- Username (поставете отметка на **Use Custom Username**): **XYZ1** (потребителско име на абоната)
- Password for New User: **isu@2021**

Завършете добавянето чрез бутон **Submit**.

Създайте по аналогичен начин втори абонат (**XYZ2**).

След приключване на всички настройки, цялостната конфигурация с бутон **Apply Config** (Фиг.4).



Фиг.4. Бутон за прилагане на конфигурацията

2.5. Инсталация и конфигурация на софтуерен VoIP телефон 3CX

Стартирайте инсталатора **3CXPhone6.msi** и инсталирайте приложението с настройките по подразбиране.

След зареждане на приложението, изберете "Create Profile" в появилият се прозорец. Създайте нов профил със следните настройки:

- Account Name, Extension и ID: XYZ1
- Password: isu@2021
- I am in the office - local IP: X.X.X.X (въвежда се IP адрес на VoIP сървъра)

При успешна конфигурация, софтуерният телефон ще бъде успешно регистриран от VoIP сървъра (ще бъде изведен надпис **On Hook**). Въведете изображение на регистрираният софтуерен телефон в протокола.

2.6. Връзка с абонат на друг VoIP сървър

Направете необходимите настройки в 3CX за да се регистрирате към VoIP сървър на друг лабораторен компютър (с неговият втори абонат – **XYZ2**), така че да имате възможност да осъществите повикване към първият. След установяване на повикването, поместете изображение от 3CX в протокола.

ПРОТОКОЛ 12

Лабораторно упражнение 12

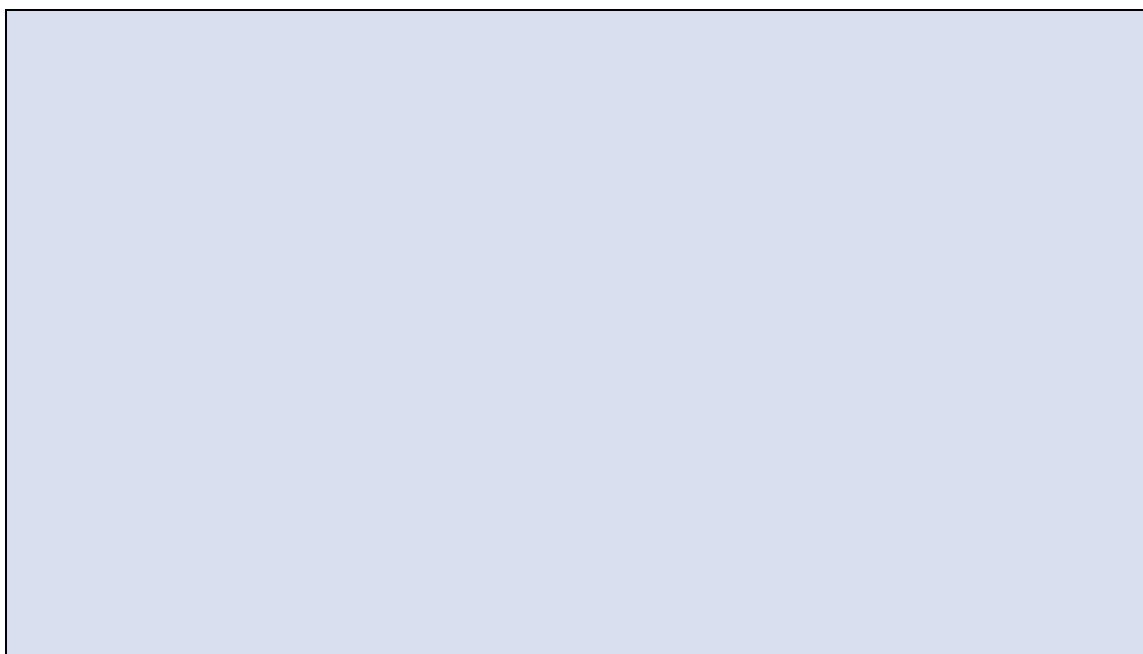
Конфигуриране на система за VoIP телефония

Имена:

Факултетен №:

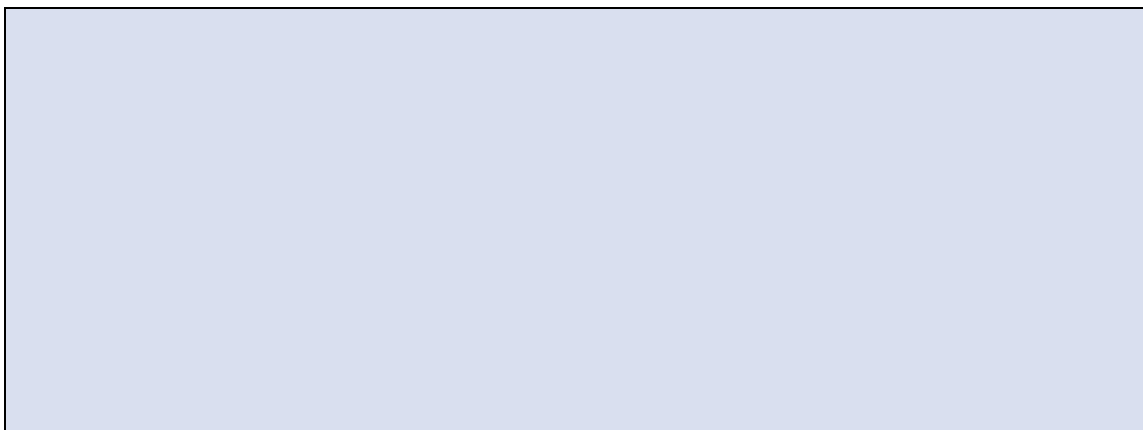
Резултати от задача 2.5. Инсталация и конфигурация на софтуерен VoIP телефон 3CX

- Изображение на регистрираният софтуерен телефон:



Резултати от задача 2.6. Инсталация и конфигурация на софтуерен VoIP телефон 3CX

- Изображение на успешно повикване към друг VoIP абонат:



**Ръководство за лабораторни упражнения по
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ**

Автори: *Росен Радков, Мартин Иванов*

Рецензенти: *доц. д-р инж. Юлка Петкова*
доц. д-р инж. Христо Ненов

Печат: Университетско издателство на ТУ - Варна

ISBN 978-954-20-0831-6